

Fund NCCU MUTUAL FUND Fund Analysis

2026 / 05 / 23

Team

第3組

Mentor

汪季暉、張智傑

MJ116 文山拓荒 水牛辣雞翅基金

投資人風險：RR4

Members

吳柏霖、李子安、賴俊霖、

徐瑋翎、李恩寺、邱沛澤



Contents



1	總經概覽	p.5
2	基金投資策略	p.12
3	基金資產配置	p.17
4	回測分析	p.46
5	結論	p.50
6	附錄	p.52

結論

全球多元配置兼顧趨勢布局與回撤控制，近 5 年 Sharpe/Calmar 皆優於雙基準

MJ116 文山拓荒水牛辣雞翅基金

油價維持 90–110 美元高檔，通膨延後聯準會降息。但市場恐慌已過高峰，預期下半年不確定性逐步消除。

總經 展望	●全球：美伊和談未解，海峽封鎖反覆，地緣不確定性仍高 ●美國：消費降溫，AI支出撐盤，通膨黏滯延後降息 ●日本：走出通縮，名目成長帶動企業獲利上修 ●台灣：AI出口強勁，基本面穩健，通膨受控 ●歐洲：能源推升通膨，升息壓力下經濟放緩		目標 客群	穩健型客戶，願接受適當波動以換取長期複利，且設有明確下行風險限額，保留重新進場流動性。
			投資 邏輯	避免深度回撤，可控風險下捕捉 AI 複利，保留流動性
情境 分析	全面停火		防禦型 15% / 兼具型 20% / 進攻型 65%	
	戰爭對峙		防禦型 20% / 兼具型 30% / 進攻型 50%	
	擴大戰爭		防禦型 30% / 兼具型 30% / 進攻型 40%	
資產 配置	股票	進攻型	聚焦 AI 基礎設施底層剛需。台灣電源供應 / 測試股受惠規格升級，美國科技股由 AI Agent 資本支出驅動成長。	
		兼具型	軍工產業。全球地緣政治情勢升溫，各國持續提升國防預算，美國 2027 財年國防預算上看 1.5 兆美元，歐洲內需擴大、亞太地區同步擴張軍費，具備結構性成長。日本工業電子獲利成長能見度高，兼具成長性與防禦性。	
	債券	防禦型	短天期公債。在高利率與降息空間有限下，短債存續期間較短，利率敏感度低、下檔風險較小；相較長債受期限溢酬與政策不確定性影響，短債更能降低資產波動，兼具流動性與資本保全功能。	
	大宗 商品	防禦型	黃金。短期受強勢美元與高利率壓抑，但長期去美元化趨勢明確，各國央行結構性購金持續，黃金作為避險及抗通膨核心資產，能有效分散美元風險，對沖極端地緣不確定性。	
量化 回測	整體而言，三情境投組年化報酬達 31.7%–41.7%，明顯優於雙基準，最大回撤亦控制在 -15.5% 至 -22.5%，低於全球股債與科技成長基準。顯示策略在追求長期超額報酬的同時，仍能有效壓抑下行風險，兼具成長性與防禦韌性。			

總經概覽

1. 全球局勢
2. 美伊戰爭發展
3. 各版區總經結論

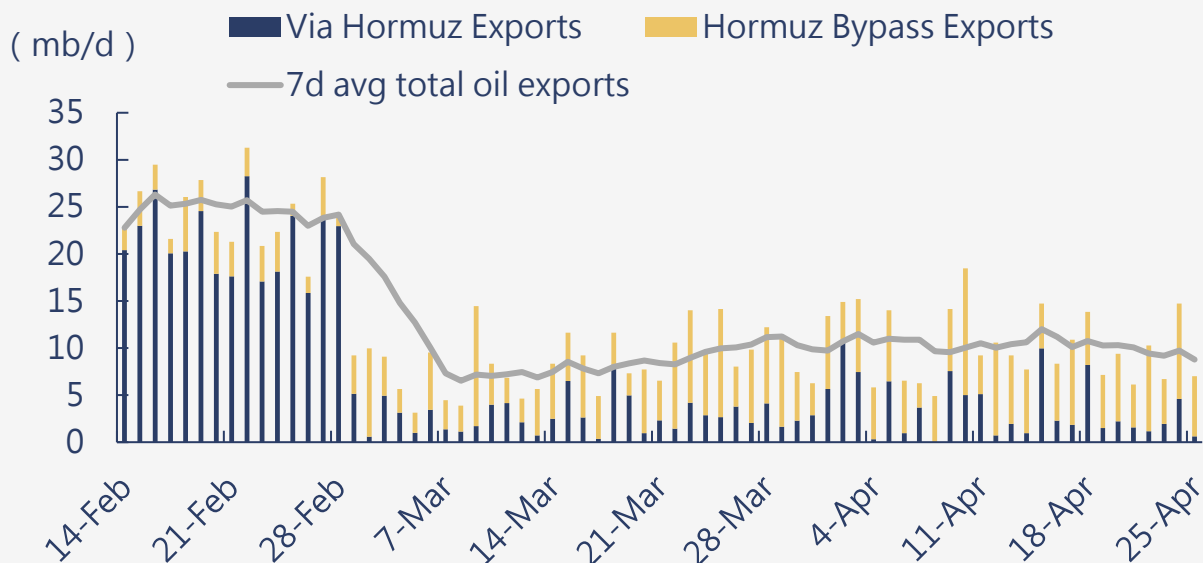
鎖定全球 AI 產業成長動能，同步納入地緣防禦避險資產



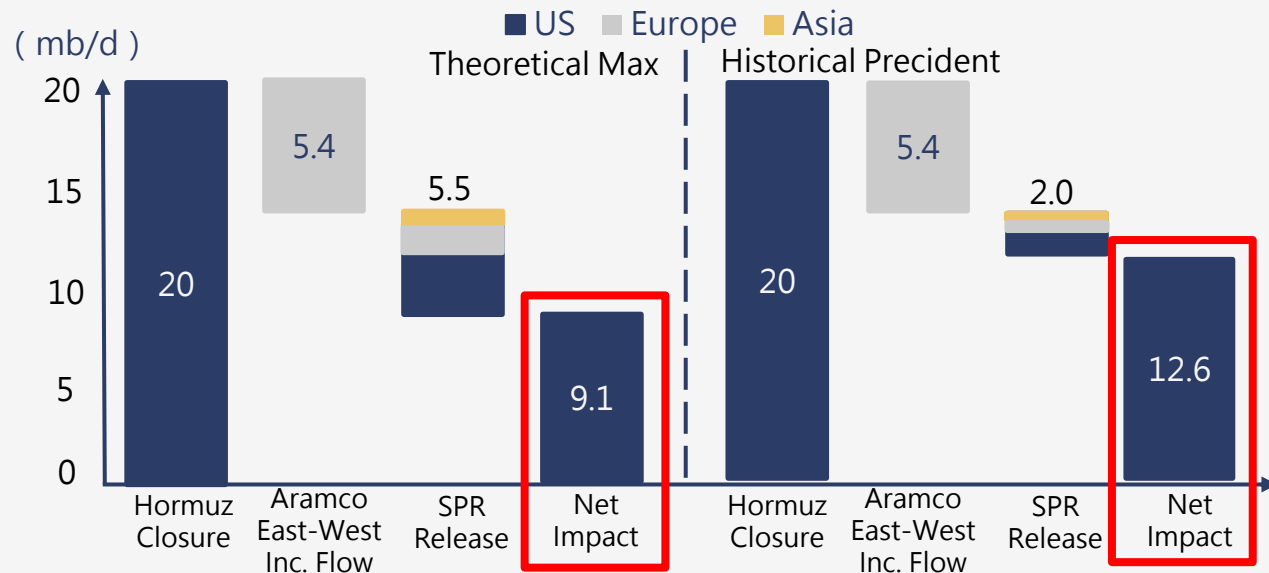
戰爭壓縮石油供給，油價短期維持高檔震盪增加總經層面不確定性

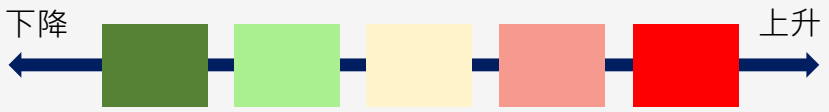
- 自美伊軍事衝突爆發以來，中東局勢仍高度不確定。雖然談判持續推進，但核心分歧尚未解除，市場仍擔憂衝突再升級，使承載全球約 20% 石油運輸的荷姆茲海峽面臨通行受限甚至封鎖風險，進而推升原油、天然氣、航運與保險運費等風險溢價，而油價已明顯反映此一供給衝擊：戰前 Brent 約 71 美元/桶、WTI 約 65 美元/桶，衝突後一度升至 Brent 約 126、WTI 約 117 美元/桶。
- 即使在較佳情境下，全球原油缺口仍可能達 910 萬桶/日，且替代管線、戰略儲備與美國頁岩油皆難以短期完全補位。油市面臨的不只是缺油，而是通行受限、油輪調度、產能關停與復產延遲交織的複合供給衝擊。若後續戰事呈現間歇性衝突、通行不穩的延續狀態，荷姆茲海峽與中東出口將難以穩定恢復，使供給風險溢價持續存在，支撐油價高檔震盪並推升整體能源通膨壓力。

荷姆茲出口受阻，替代路徑僅能部分緩解缺口



全球原油缺口：即便在最佳情境下仍達 910 萬桶/日





美國：消費動能轉向投資，重點卡位 AI 核心供應鏈

		短期	長期	觀點		短期	長期	觀點
基本面	通膨	↑	↘	短期受地緣政治影響，油價維持高檔震盪，通膨壓力沉重。不過預期隨著擾動消退與貿易活動復甦，通膨壓力將逐步緩解。	股市	↔	↗	短期受估值修正與通膨壓抑；長期看好 AI Agent 引領硬體規格與盈餘雙成長，結構性擴張可期。
	消費	↔	↘	短期內受惠退稅，支撐現金流。長期隨著退稅效果消退，加上實質可支配所得增速低於支出、儲蓄率處於低位，預期消費動能將放緩。				
	就業	↔	↔	就業因短期回補跳增，但職缺與離職率雙降，失業率變化不大，整體市場穩定。長期勞動招聘需求趨於保守，移民政策使勞動供給受限，就業市場將保持平衡。		↔	↘	通膨與財政赤字推升期限溢酬，加上政策不確定性，選擇流動性高的短債。
	製造	↔	↗	製造業 PMI 受企業提前備貨與補庫存平穩上升，長期看好 AI 資料中心帶動的資本支出創造實體需求。		↔	↘	短期受利率觀望與避險需求支撐，但遭日圓干預抵銷動能；長期進入降息循環，美元利差優勢轉弱。
貨幣政策	短期	因短期通膨狀況偏高，聯準會仍傾向暫不動作，維持目前的高利率區間，避免過早出手導致通膨反彈。			結論	短期配置 QQQ、AMD 及 Intel 卡位 AI 核心供應鏈，並藉由短債與 SHLD 的緩衝，在政策觀望期平衡風險。長期投資聚焦具領航地位的科技部位，收穫雲端基建擴張帶來的結構性成長利潤。		
	長期	在通膨受到控制後，再步入降息循環，並搭配縮表的計畫，以避免通膨壓力，讓 AI 產業能以低財務成本進行資本支出。						

歐元區：受能源價格上升影響大，預期六月升息一碼，長短期經濟受壓抑

		短期	長期	觀點			短期	長期	觀點
基本面	通膨	↑	↘	中東戰爭推升國際能源價格，短期通膨主要受天然氣價格支撐上行，長期逐步回落但速度有限。	市場	股市	↘	↗	在油價、利率與地緣政治風險同時升高情況下歐元區股市整體偏震盪；長期若通膨回落、企業獲利維持成長，有望緩步修復。
	消費	↘	↗	戰爭導致消費者信心承壓，且服務業需求轉弱，短期消費動能偏弱，長期預期薪資看漲有望溫和修復。		債市	↘	↗	短端受升息預期影響較大，長端受能源衝擊使風險溢價上行；若通膨回落，有機會逐步穩定。
	就業	↔	↘	就業人數有萎縮趨勢但失業率仍低，勞動力囤積現象使就業短期維持穩定偏弱，長期失業率小幅上升。		匯市	↔	↗	升息預期支撐歐元，但地緣政治風險仍在，美元維持避險需求；長期美歐利差使歐元偏強。
	製造	↗	↔	製造業短期受益於避險性補庫而提升，但非需求轉強，長期戰爭影響減弱後可能回落但仍有支撐。		結論	歐洲在國防支出方面有北約要求擴張支撐，在歐洲經濟預期軟著陸情況下配置國防股作為兼具型部位。		
	服務	↘	↗	服務業受能源及物價上漲影響大，成本壓力導致新訂單持續縮減，預期短期疲軟，長期緩慢修復。					
貨幣政策		短期	主要受天然氣價格上漲推升通膨，預期 ECB 在六月會議升息一碼。						
		長期	ECB 寬鬆政策較為謹慎，即使通膨回落，預期利率仍維持。						

日本：基本面仍有韌性，年底有望溫和修復

		短期	長期	觀點			短期	長期	觀點
基本面	通膨			通膨短期因補貼及其他一次性因素抵銷戰爭帶來的影響；長期油價、薪資與企業轉嫁使通膨可能小幅上升。	市場	股市			由於油價、升息預期、日圓等因素使股市較易有波動；長期仍有上行空間，但表現會更集中在具備定價能力的類股。
	消費			短期消費由薪資改善支撐，但上行動能不足；長期薪資上升、就業穩定、政府補貼與觀光需求讓消費回溫。		債市			短端殖利率隨升息持續上行，而長端殖利率受風險因素影響亦走高；長期有望回落但整體日本債市投資誘因不足。
	就業			短期失業率仍低，但新增招聘動能偏溫和；長期企業為留才與搶才會持續加薪，勞動市場維持緊俏。		匯市			預期日本升息加上日本政府干預匯市，短期持續貶值可能較低；但長期若要持續升值亦受限制。
	製造			製造業短期由提前拉貨支撐，但因為中東衝突導致企業信心低迷；長期則持續由 AI 與機械需求帶動。		結論			
	服務			服務業短期由於成本壓力、價格轉嫁與消費動能不足使企業信心下降；長期隨薪資上升與觀光支撐回溫。					
貨幣政策		短期	主要受國際能源價格上漲推升通膨、日圓貶值和進口成本壓力影響，預期 BOJ 在六月會議升息一碼。		在預期股市波動情況下配置相對穩定的權值股 Hitachi 及三菱電機，在波動環境下追求 AI 相關需求成長，同時兼具防禦韌性。				
		長期	BOJ 目前立場偏鷹，若戰爭因素逐漸消退可能於十二月會議再升一碼。						

台灣：AI 相關需求帶動景氣擴張，預期成長強勁

		短期	長期	觀點			短期	長期	觀點
基本面	通膨	↔	↗	由於服務通膨僵固，預期短期通膨大致持平，但若後續能源價格部分轉嫁到消費端的話，預期通膨可能有上行壓力。	市場	股市	↑	↗	台灣股市主要受 AI 帶動，目前需求仍高，因此看好台股成長；長期可能有回調情況，但整體仍穩健。
	消費	↗	↗	景氣回溫、就業薪資仍有韌性及消費者信心回穩下，可望支撐消費，預期短期及長期皆維持溫和成長，		債市	↔	↔	短端殖利率由基準利率支撐，長端則與美國十年期公債相關，蛋台灣債市整體投資誘因較低。
	就業	↗	↔	隨 AI 需求帶動景氣回升，亦帶動企業用人需求同步上升，但就業市場原本就處於低失業高就業的狀態，就業上升幅度有限，預期短期緩步上升而長期持平。		匯市	↘	↔	因壽險業避險機制改制對台幣形成賣壓；長期隨美元走弱加上台灣出口續強，對新台幣形成穩定作用。
	製造	↑	↑	AI 需求帶動製造業進入補庫存，預期短期需求強勁，製造業整體持續提升，至長期仍持續。	結論	整體受 AI 需求所驅動，配置聚焦於 AI 供應鏈的 00981A，並特別看好電力供應和檢測產業的成長動能，作為進攻型部位。			
貨幣政策		短期	通膨和經濟成長方面都沒有迫切升降息需求，預期 CBC 維持利率不變。						
		長期	通膨和經濟成長方面都沒有迫切升降息需求，預期 CBC 維持利率不變。						

基金投資 策略

1. 目標客群與投資邏輯
2. 情境分析
3. 基金配置比例
4. 商品配置邏輯與定位

以回撤控管承接 AI 長期複利，打造穩健成長型配置

投資邏輯

捕捉長期回報
避免深度回撤

- 地緣黑天鵝與科技估值波動並存，策略核心在於控制深度回撤，而非追求短線高收益。
- 深度虧損將中斷長期複利累積，因此以最大回撤與下行風險作為核心風控指標。
- 在可控風險下維持優質風險資產曝險，捕捉 AI 長期成長機會，並保留市場修復後重新加碼的流動性。

目標客群

穩健成長型
客戶

20-40歲
事業上升期
客戶

不追求短線暴利，願意承受適度波動以換取 AI 長期複利成長；但同時重視回撤控制，希望透過防禦型資產降低極端市場下跌對個人資產累積的衝擊，適合作為中長期核心配置。

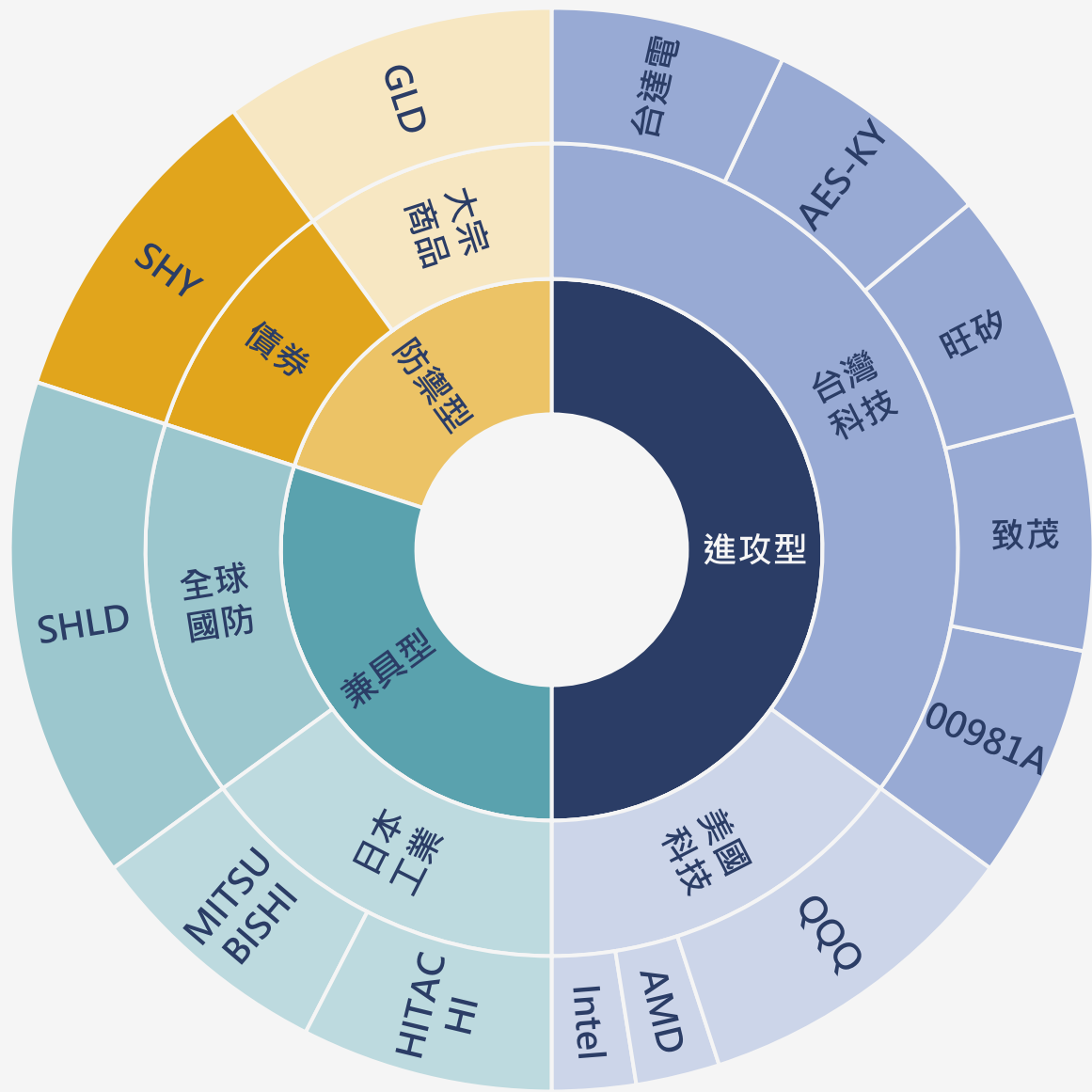
機構投資人

資產規模較大，對極端事件與流動性風險較敏感；核心需求為避免永久性資本侵蝕、維持資金調度彈性，並在明確下行風險控管下，以部分資本參與 AI 與國防等長期結構性成長主題。

情境分析：最高機率仍為持續停滯僵局，通膨延後聯準會降息路徑

情境	戰爭與油價路徑	總經影響	資金流向與配置	資產配置比例
停滯僵局 對峙局面 (60%)	美伊維持停火協議，但關鍵議題未解，荷姆茲海峽維持封鎖狀態，油價維持 90-110 美元高檔震盪	➤ 能源通膨壓力延續，全球政策寬鬆時程延後。 ➤ 美國消費降溫但 AI 投資撐盤；歐洲受能源成本衝擊較深；台灣外銷與日本溫和復甦維持韌性	資金維持攻守平衡，保留進攻資產，同時配置國防、工業電子、黃金與短債，對沖地緣與通膨風險。	
停戰和談 海峽恢復通行 (30%)	美伊簽署永久停戰協議，美國撤出中東軍事部署，伊朗同意限制核計畫，海峽恢復通行，出口逐步重建油價回落至 70-85 美元區間	➤ 油價回落帶動通膨降溫，降息預期與風險偏好修復。 ➤ 美國科技估值壓力緩解；歐洲能源壓力下降；台灣外需與日本企業投資動能延續	風險偏好修復，資金回流美國科技、台灣半導體與 AI 供應鏈；提高進攻型資產比重，並下修黃金與短債配置	
衝突升級 (10%)	美國發動地面戰，且攻擊伊朗能源與基礎設施，衝突擴大為多國區域戰爭，同時各國石油戰略儲備見底，供給緊縮，恐慌情緒使油價上看 120-150 美元	➤ 衝突擴大推升油價與能源成本，全球停滯性通膨風險升高 ➤ 各國央行轉向升息抑制通膨，整體市場流動性緊縮	避險資金轉向黃金、美元與短債，以及放大軍工權重，進攻資產則降至核心持倉	

基準情境：台美科技 50%，日本工業 15%，全球國防 15%，美短債、黃金各 10%



基金			
投資區域	美國、歐洲、日本、台灣		
風險報酬	RR4		
定位	標的	代號	比重
進攻型 (50%)	台達電	2308.TT	7%
	AES-KY	6781.TT	7%
	旺矽	6223.TT	7%
	致茂	2360.TT	7%
	主動統一台股增長 ETF	00981A	7%
	納斯達克 100 指數 ETF	QQQ	10%
	Intel	INTC	2.5%
	AMD	AMD	2.5%
兼具型 (30%)	Global X 國防科技 ETF	SHLD	15%
	Hitachi	6501.T	7.5%
	Mitsubishi Electric	6503.T	7.5%
防禦型 (20%)	iShares 1-3年期 美國公債 ETF	SHY	10%
	SPDR 黃金 ETF	GLD	10%

跨資產布局攻守兼備，兼顧 AI 成長與下行防禦

標的及定位		風險性	預期報酬率	邏輯統整
進攻型	台灣 電源供應/測試股			AI 伺服器功耗升級推動 HVDC、液冷與 BBU 需求，帶動電源供應鏈量價齊升。先進封裝與高階晶片複雜度提升，也同步推升測試設備與耗材需求。
	美國科技股			AI Agent 浪潮帶動雲端資本支出全面擴張，財報已見 AI 投資轉化為實際營收
兼具型	軍工股			全球地緣政治情勢下各國提升國防預算，利好軍工產業，美國國防預算增加、歐洲內需大、亞太成長強勁，結構性擴張提供跨週期支撐
	日本工業電子股			AI 資本支出外溢至電力基礎設施與企業 IT，帶動日本工業電子獲利上修，其營收來源分散，兼具成長能見度與防禦韌性。
防禦型	黃金			去美元化與央行購金趨勢支撐黃金中長期配置價值。作為避險與抗通膨資產，可分散美元風險並對沖極端地緣不確定性。
	短期債券			短天期公債存續期短、利率敏感度低，適合高利率環境下提供穩定收益。作為投組流動性與資本保全核心，可降低市場下跌時的波動衝擊。

資產配置

1. 進攻部位
2. 兼具部位
3. 防禦部位

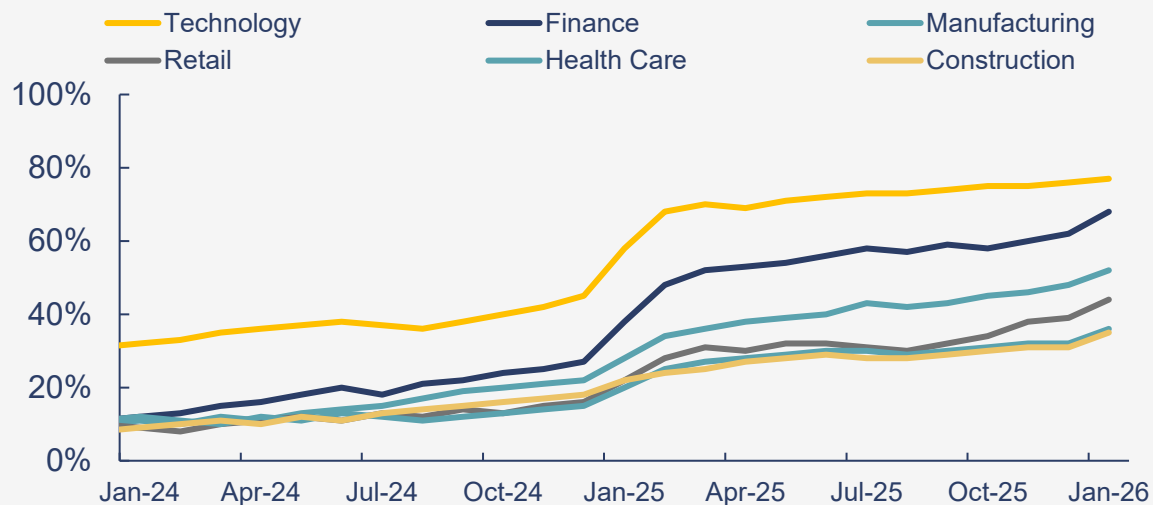
進攻部位

1. AI 發展動能
2. 股權部位 - 台灣版區
3. 股權部位 - 美國版區

AI 商業應用進入加速落地階段，帶動基建供應鏈迎來價量齊升雙動能

- 四大 CSP 業者於第一季財報季宣布上修資本支出，由先前年增 65% 上修至年增 69% 達到 6,975 億美元。BofA 預估全球 AI 資本支出於 2027 年將逼近 1 兆美元。軍備競賽帶動 AI 基礎建設加速擴張，整體市場進入新一輪結構性成長週期。
- AI 應用場景由大型語言模型生成，擴展至跨產業的商業化導入。隨 AI Agent 應用逐步普及，自動化流程與任務拆解顯著提升工作效率，token 消耗量被視為衡量生產力之指標。預期將隨滲透率提升，帶動 token 消耗與算力需求同步攀升。
- 在 AI 模型與應用端競爭格局未明、領先優勢尚未確立之際，本組進攻型部位將配置於 AI 敘事所驅動之底層基礎需求，相關產業鏈具備剛性需求、技術成熟與高滲透率，看好在規格迭代更新下所帶來的價量齊升雙動能。

美國各產業導入 AI 產品和服務之採用持續攀升



AI 發展仍在軍備競賽階段，配置著重於底層需求

應用 (Applications)	經濟價值最終實現之處
模型 (Models)	理解多種類型的資訊
基礎設施 (Infrastructure)	將數萬顆處理器組織成一台機器的調度系統
晶片 (Chips)	將能源高效轉化為計算能力
能源 (Energy)	資料中心算力系統之供應基礎

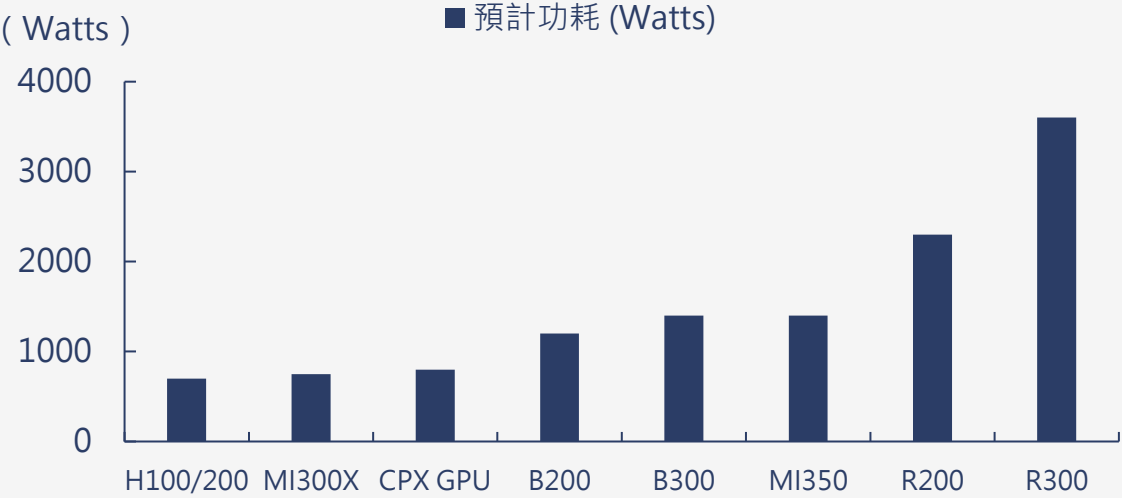
股權部位 台灣版區

1. 電力供應
2. 檢測
3. 00981A

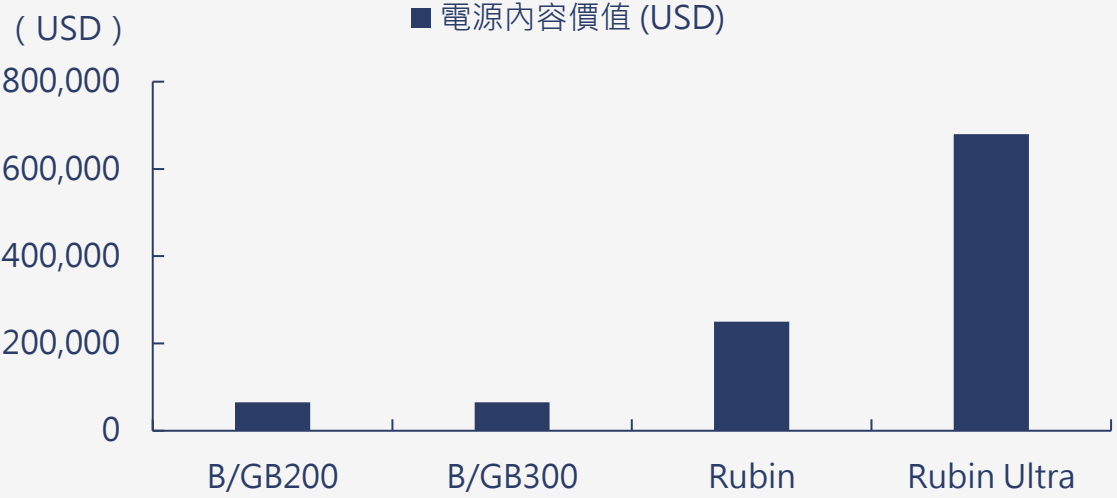
算力功耗激增驅動電源架構演進，電源供應產業量價雙動能推動結構性成長

- 隨單顆 GPU 功耗由數百瓦爆增至千瓦級別，傳統資料中心以多段降壓方式將高壓交流電轉換為 48/54 VDC，再流入運算層供 CPU/GPU 等 AI 晶片使用，面臨銅材與傳輸損耗加劇瓶頸。AI 資料中心電源供應逐步朝向 800V 高壓直流 (HVDC) 發展。電源櫃外置與高壓直流傳輸減少轉換降低約 45% 銅材使用量、提升約 5% 能源使用效率，壓低約 70% 維修成本。
- HVDC 供電架構將電力轉換與配電集中於獨立電源櫃，電源供應由單一電源模組升級為系統解決方案，預估內含價值將從 GB200/300 的 5.9 萬美元提升至 Rubin Ultra 約 68 萬美元。而晶片功耗上升帶動 PSU 規格升級，將自 GB200/300 約 5.5KW 提升至 Rubin Ultra 約 25KW-30KW，帶動 ASP 由 800 美元提升至約 9,000 美元，迎來量價齊升雙動能。

GPU 晶片熱功耗持續提升



自 GB200/300 的 5.9 萬美元升至 Rubin Ultra 約 68 萬美元



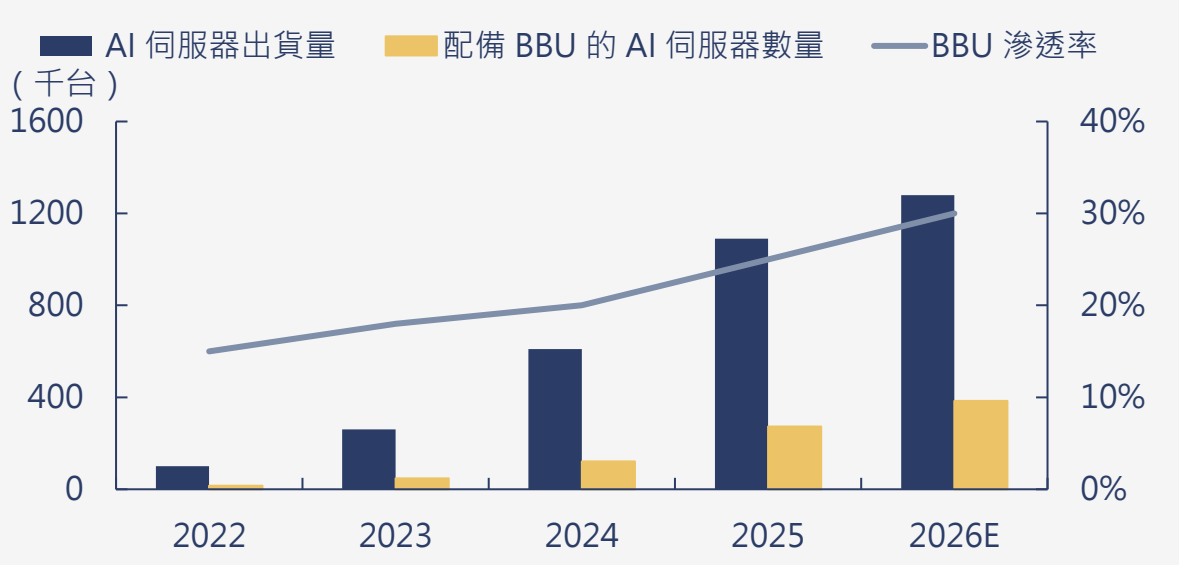
由集中式 UPS 轉向分散式 BBU，體積小轉換效率高為其主要優勢

- 傳統備援電力多採集中式 UPS，集中部署於機房或整列伺服器，然佔地空間大、故障較難隔離、反應速度與轉換效率低為主要缺點。BBU 則採分散式架構，整合於伺服器內或機櫃側，於 HVDC 架構下以直流供電實現毫秒級切換，確保關鍵資料即時由 DRAM 寫入備援 SSD。隨 AIDC 對高功率密度與即時備援需求提升，具體積優勢之 BBU 正逐步成為主流備援方案。
- BBU 規格由 3KW、5.5KW 逐步升級至 8KW。相較低壓電池多以單一模組提供較低功率輸出，系統整合複雜度與導入門檻相對有限，高壓架構下，對高電壓技術掌握度要求顯著提升，單一模組須支援更高瓦數輸出，對高電壓設計能力、絕緣規格與系統安全性之要求同步提高，有利具備高壓系統整合與 CSP 合作經驗的廠商進一步強化技術護城河與競爭優勢。

BBU 相較集中式 UPS 更適合 AI 資料中心

	BBU	UPS
電池類別	鋰電池	鉛酸電池
轉換方式	DC/DC	AC/DC
轉換效率	轉換效率高、耗損低	轉換效率低、耗損高
使用壽命	約5-10年	約3-5年
體積與重量	體積小、重量重	體積大、重量重
空間需求	可直接整合於機櫃中	需要額外空間建置

搭載 BBU 伺服器滲透率逐步攀升



台達電 (2308.TT) AI 高功耗驅動電源架構升級，憑完整解決方案維持市占優勢

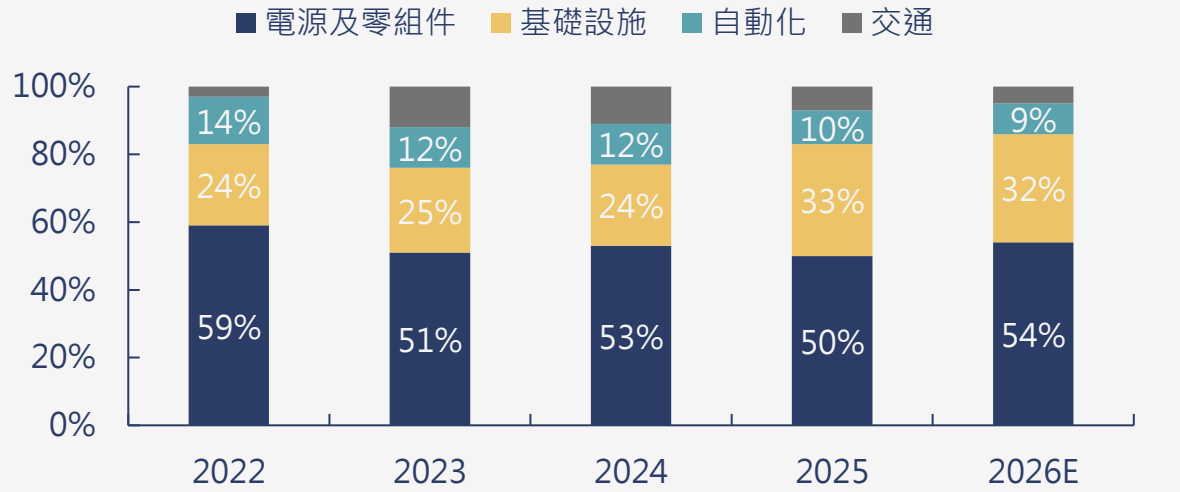
台達電 (2308.TT)	
主要業務	電源供應系統、基礎設施
2025 營收 (億 NTD)	5,548.85
市值 (兆 NTD)	4.97
5/19 收盤價 (NTD)	1,915

簡明損益表 (百萬元 NTD)				
	2023	2024	2025	2026E
營業收入	401,227	421,148	554,885	773,312
營收成長 (%)	4.37	4.97	31.6	39.4
毛利率 (%)	29.21	32.43	34.3	35.7
淨利率 (%)	8.0	9.1	11.1	12.9
本益比	24.86	29.08	49.50	49.84
EPS	12.33	14.75	23.69	38.42

成長動能

- 400V HVDC 將於年底出貨，800V HVDC 將於明年隨 Kyber 架構一同導入，帶動長期營收成長預期。
- 散熱布局方面，以 Sidecar 產品為核心，延伸「L2A + L2L」的完整解決方案策略，透過完整產品組合取得極高市佔率。
- SST 供電方案將使台達電從機架電源的供應商向上滲透到中高壓基礎設施，確立其在資料中心供電架構領先地位。

營收佔比



AES-KY (6781.TT) HVDC 架構推動 BBU 需求倍增，憑客製化優勢強化獲利結構

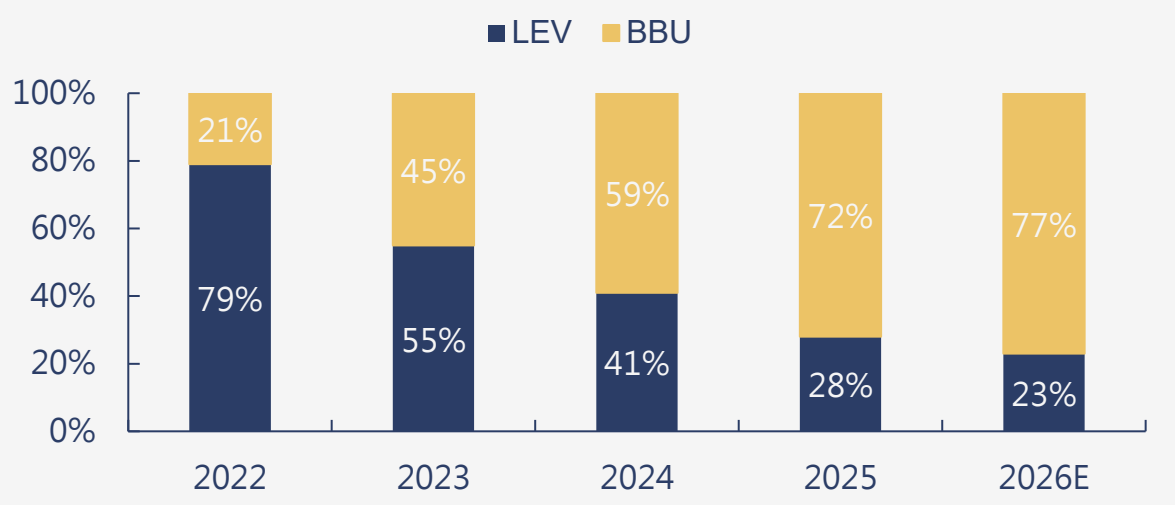
AES-KY (6781.TT)	
主要業務	伺服器 BBU、輕量型電動車 LEV
2025 營收 (億 NTD)	160.01
市值 (百萬 NTD)	101,220
5/19 收盤價 (NTD)	1,125

簡明損益表 (百萬元 NTD)				
	2023	2024	2025	2026E
營業收入	10,031	10,036	16,000	19,936
營收成長 (%)	-33.4	0.1	59.4	24.6
毛利率 (%)	37.5	39.4	35.9	35.5
淨利率 (%)	20.8	22.7	20.6	23.6
本益比	28.13	45.08	36.09	23.61
EPS	24.43	26.68	38.55	47.64

成長動能

- 高壓電池模組對高瓦數需求提升，系統安全性與熱管理之設計門檻提高。AES-KY 具備客製化 BMS 設計能力，為其主要競爭優勢。
- 直接對接 CSP 業者，提供客製化解決方案以提升產品附加價值，使 ASP 與毛利率表現優於同業。

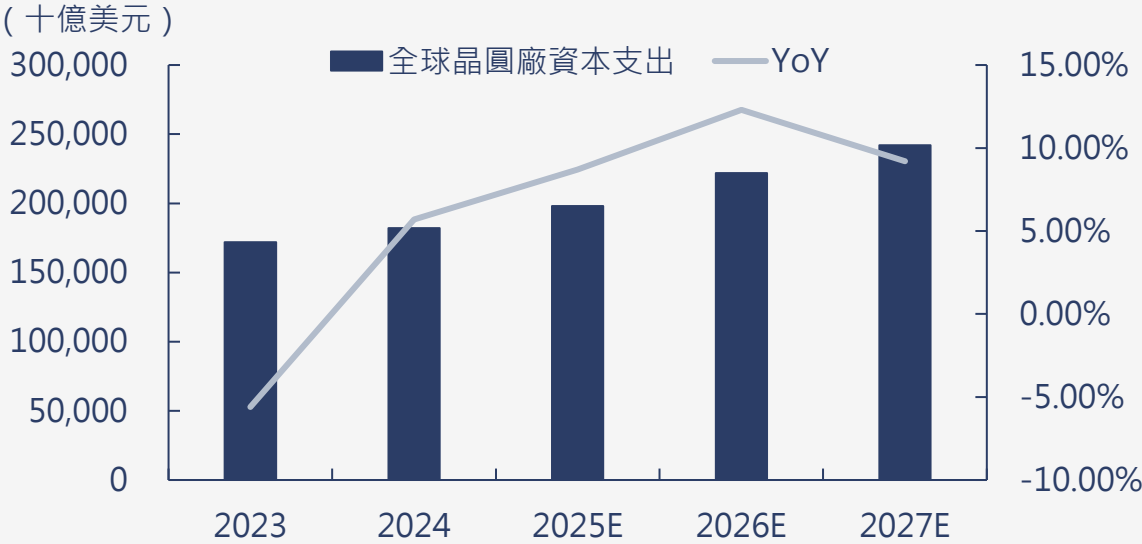
營收佔比



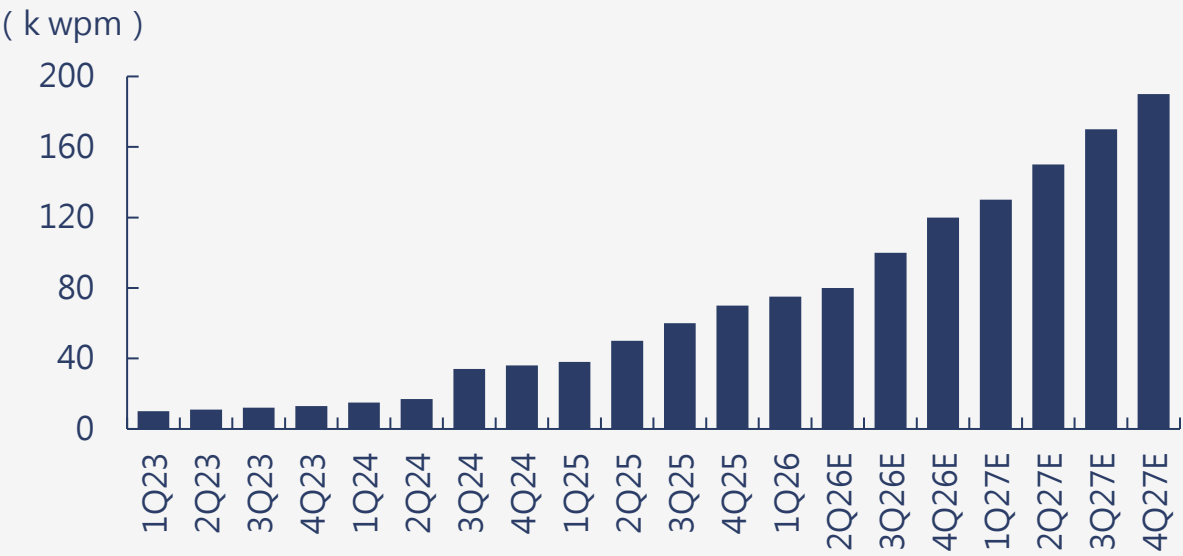
AI 浪潮驅動全球半導體市場持續擴張，成為測試產業強大成長動能

- 受惠於雲端與邊緣 AI 需求持續擴張，全球半導體產值預期在 28 年突破 1.2 兆美元大關。為滿足 GPU 與 ASIC 等強勁需求，晶圓廠資本支出由 23 年起逐年成長，預估至 27 年將攀升至 2,428 億美元。在 AI 相關投資成長的推動下，半導體測試產業受惠於精密化製程與產量規模，已成為整體產業鏈成長動能最明顯的環節。
- 台積電的 CoWoS 產能預計由 25 年底 6 萬片，至 27 年擴張至 14 萬片以上。先進封裝產能的大幅擴張及晶圓複雜度提升，將拉動測試介面的消耗量。隨產線在 2027 年邁向大規模放量，客戶為確保昂貴封裝後的良率，將為探針卡與高階測試座廠商帶來顯著且長期的產值成長空間。

晶圓廠資本支出逐年攀升



台積電 27 年 CoWoS 產能大幅擴張至 14 萬片以上



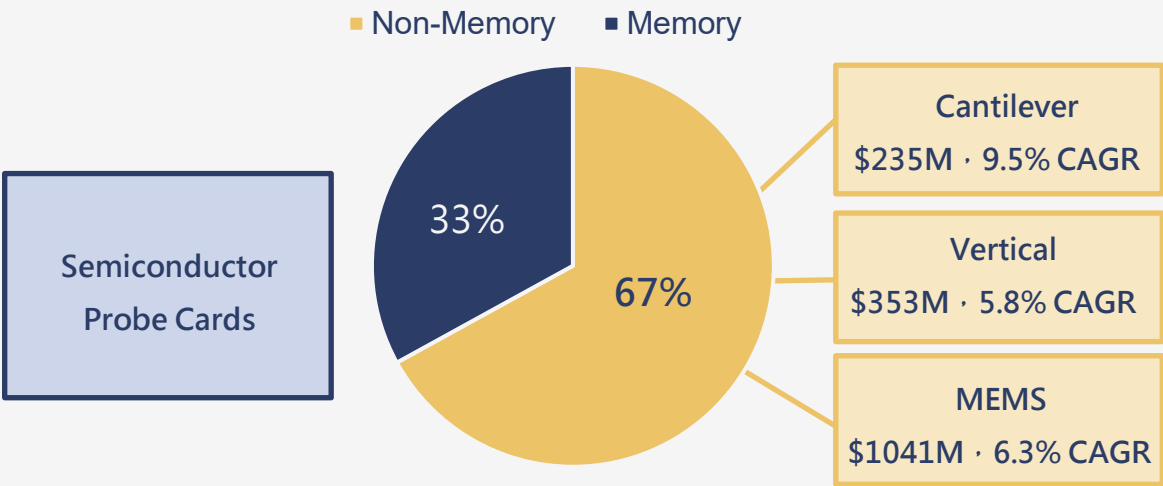
高階晶片面積及電晶體數演進帶動測試難度與設備、介面之需求提升

- 高階晶片演進伴隨著**面積增加**，使晶圓可切割裸晶數量下降。以鴻勁 Handler 為例，其上限為 120mm x 120mm。以往消費性產品可以同時測試 16 顆以上，而 ASIC、GPU 晶片面積較大，同時間只能測試 2-3 顆，且其**電晶體數量增加也同時拉長了測試時間**。
- 目前傳統懸臂式與垂直式探針卡因無法縮短間距，**MEMS 探針卡逐漸成為主要趨勢**，憑藉更細微的間距及更高的針腳數，MEMS 在 AI 晶片環境高頻且高速測試下可表現得更穩定，其高價格特性可為廠商帶來更高的毛利率。目前 CSP 逐漸投入 ASIC 開發，探針卡作為客製化消耗品的需求也是成長動能之一。

晶片面積加大、測試時間拉長

架構	每顆 CoWoS 可切顆數	晶片測試時間
H100	28 – 30	1x
B100	14 – 16	1x
GB200	14 – 16	2x 以上
GB300	14 – 16	2x 以上
RUBIN	7 – 10	4x 以上

MEMS 探針卡為技術趨勢



旺矽 (6223.TT) MEMS 擴產及垂直整合提升市占率

旺矽 (6223.TT)

主要業務	探針卡、測試設備
2025 年營收 (億 NTD)	133.77
市值 (十億 NTD)	478.1
5/19 收盤價 (NTD)	5,895

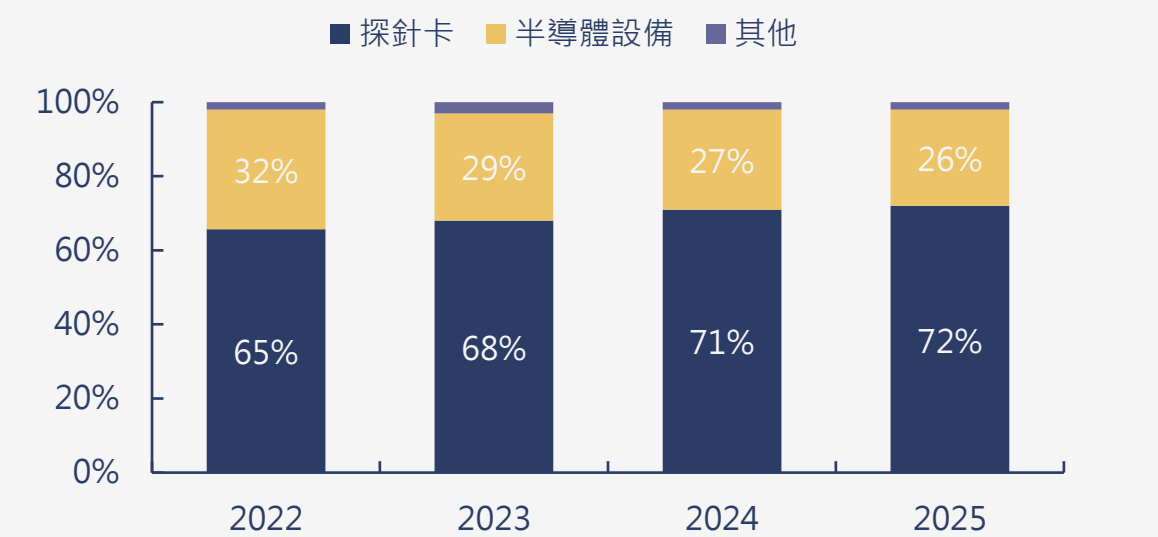
簡明損益表 (百萬元 NTD)

	2023	2024	2025	2026E
營業收入	8147	10172	13371	18728
營收成長 (%)	9.5	24.85	31.45	40.06
毛利率 (%)	47.83	54.67	55.55	52.99
淨利率 (%)	16.07	22.61	23.75	22.84
本益比	16.05	46.86	72.56	134.90
EPS	13.92	24.42	33.49	43.70

成長動能

- MEMS 探針月產能預計 2Q26 翻倍成長至 250 萬針，並於 4Q26 達到 350 萬針目標；VPC 月產能於 4Q26 提升至 200 萬針，支撐 AI/HPC 晶片的強勁需求。
- 關鍵零組件全數自製，並規劃在 27 年量產自製 PCB 載板，預期將自製率推升至 50%，透過一站式生產強化成本控制。

營收占比



致茂 (2360.TT) 電源管理及先進檢測動能驅動營收成長

致茂 (2360.TT)

主要業務	自動化測試、半導體檢測
2025 年營收 (億 NTD)	238.4
市值 (十億 NTD)	188.94
5/19 收盤價 (NTD)	2,055

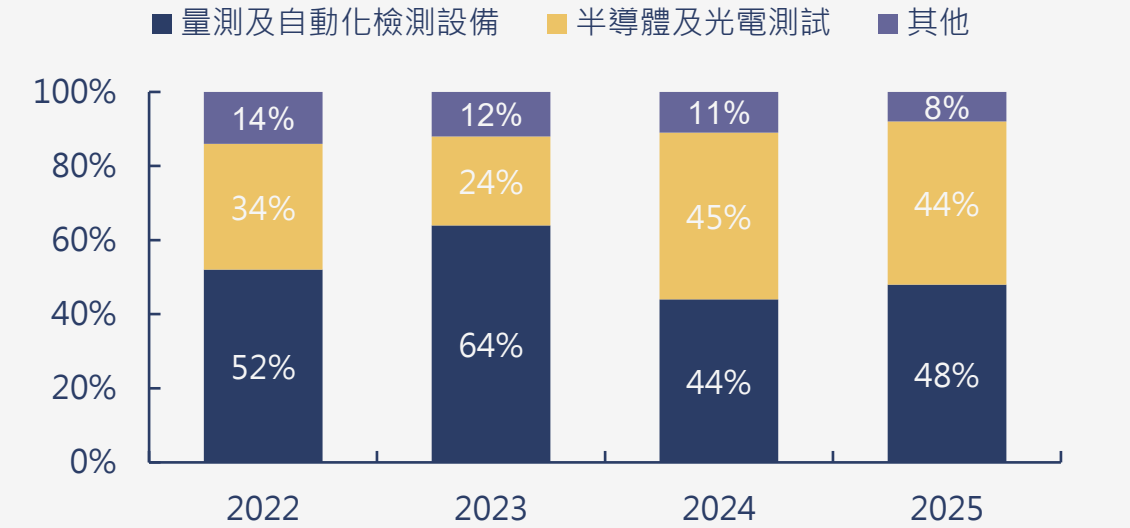
簡明損益表 (百萬元 NTD)

	2023	2024	2025	2026E
營業收入	18676	21604	28311	50573
營收成長 (%)	-15.4	15.67	31.05	121.13
毛利率 (%)	57.60	59	61.55	62
淨利率 (%)	21.93	25.00	42.12	34
本益比	22.33	37.77	30.93	51.41
EPS	9.45	12.49	27.00	39.97

成長動能

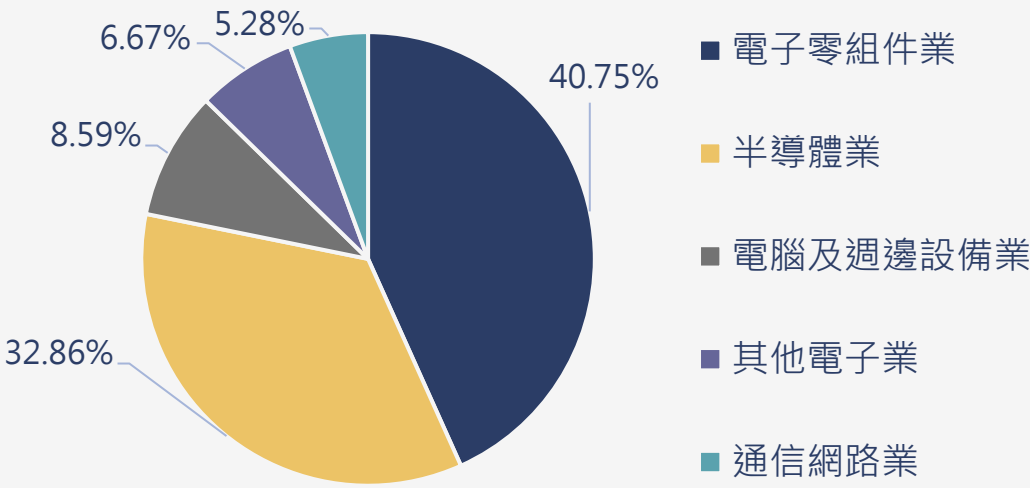
- 切入 CPO 各階段並獨拿 40 訂單，預估 27 年相關營收上修至 95 億。隨 AI 晶片升級拉動 SLT 量價，半導體測試 2026 年成長將逾 100%。
- 受惠 CSP 資本支出擴張，PSU 與 BBU 測試需求旺盛；架構升級推動電力電子營收，預計於 26 年持續攀升到歷史新高。

營收占比



00981A 聚焦成長性與獲利能力，精選具技術護城河的高市佔龍頭企業

基本資料	
基金規模	2560.91 億新台幣
成立時間	2025/05/15
註冊地	台灣
風險等級	RR4
基金經理人	陳釗瑤
00981A 選股聚焦於 AI 供應鏈	



前十大持股（ 2026/05/18 ）	
標的名稱	持股佔比
台積電	10.2%
台光電	8.38%
智邦	6.07%
聯發科	5.66%
旺矽	5.2%
台達電	5.18%
奇鋌	4.63%
緯穎	4.56%
南電	3.91%
貿聯-KY	3.72%

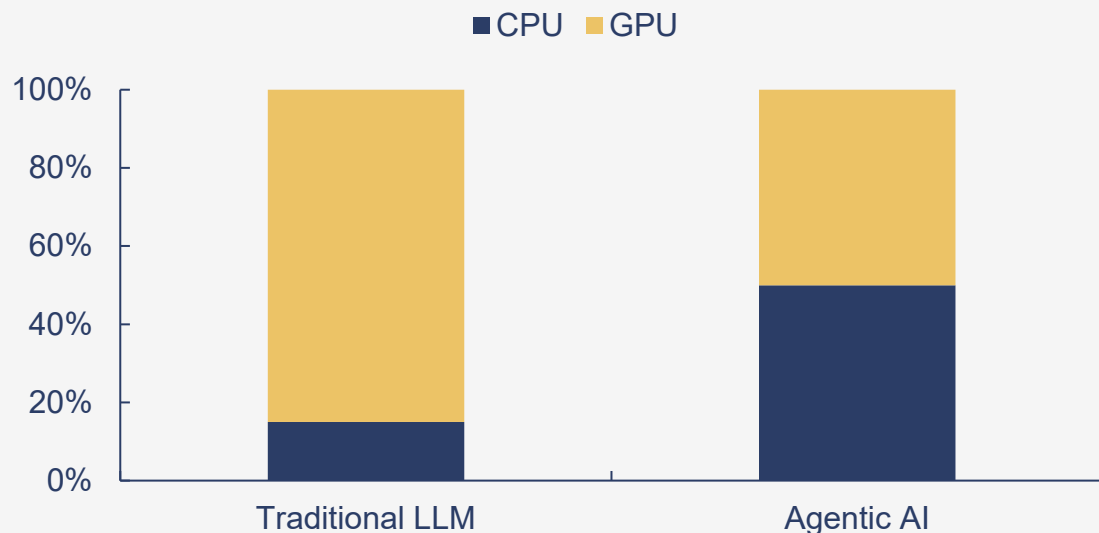
股權部位 美國版區

1. CPU
2. QQQ

CPU 配比朝向 1:2 演進，供給不足成為 AI 伺服器產能瓶頸

- 目前 AI 產業產能瓶頸已從 GPU 轉向 CPU，全球產能僅能滿足 2026 年首季約 65-75% 的需求。受需求爆量影響，Intel 與 AMD 伺服器 CPU 交期從過去 1-2 週大幅拉長至數個月，部分甚至長達半年，並引發產品線 10-15% 的價格調漲。CPU 配額分配已超越 HBM，成為目前伺服器系統出貨的最主要瓶頸。
- AI 轉向推論與代理化使伺服器硬體配比逐漸改變。NVIDIA 的 Vera Rubin 系列與其 CPU 配比已達 1:2，AMD 的 Venice CPU 與 MI455 GPU 配比則為 1:4；而在 ASIC 領域，Google TPU 與 AWS Trainium 與其 CPU 配比亦維持 1:4。隨著代理式 AI 需求擴張，預期未來 AI 伺服器之 CPU 與加速晶片配比將朝 1:1 或 1:2 優化，以滿足高頻率的任務調度需求。

代理 AI 配比改變使 CPU 需求大幅增加



NVIDIA、AMD 與 ASIC 架構系統配額

	CPU	GPU
Nvidia	1 Vera	2 Rubin
AMD	1 Venice	4 MI455
Google	2 x86	8 TPU
AWS	1 Graviton	4 Trainium

Intel (INTC.US) 以 CPU 需求爆發、先進封裝及製程重塑價值

Intel (INTC.US)

主要業務	計算機產品設計、製造、銷售
2025 年營收 (Billion USD)	528.53
市值 (Billion USD)	633.125
5/19 收盤價 (USD)	110.8

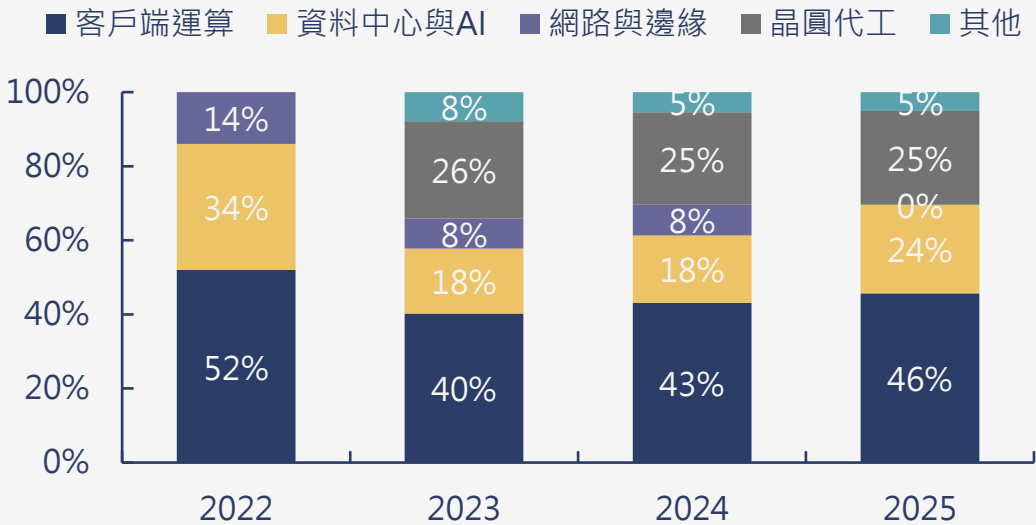
簡明損益表 (Billion USD)

	2023	2024	2025	2026E
營業收入	542.28	531.01	528.53	628.86
營收成長 (%)	-14.00%	-2.08%	-0.47%	18.98%
毛利率 (%)	40.04%	32.66%	34.77%	41.50%
淨利率 (%)	3.11%	-35.32%	-0.50%	6.57%
股價淨值比	1.99	0.86	1.46	135.12
EPS	0.4	-4.38	-0.06	0.82

成長動能

- EMIB 預期可承接 CoWoS 外溢需求，14A 研發領先 18A 同期進度，獲 TeraFab 及 Apple 潛在代工訂單挹注強勁成長動能。
- 憑藉 x86 優勢獲 Google 長約及 NVIDIA 新系統採用；受惠產品規格升級與漲價效應，預估資料中心 CPU 均價 (ASP) 將大增 25%，帶動相關營收飆升近四成。

營收占比



Advanced Micro Devices, Inc. (AMD.US) 鎖定長線核心增長動能

Advanced Micro Devices, Inc. (AMD.US)

主要業務	半導體業務
2025 年營收 (Billion USD)	34,639
市值 (Billion)	683.776
5/19 收盤價 (USD)	414.05

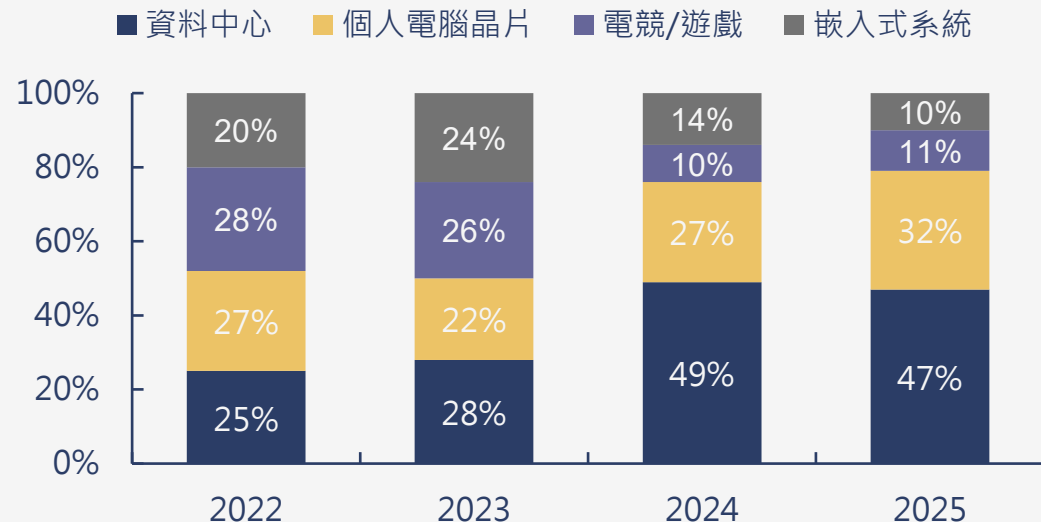
簡明損益表 (Billion USD)

	2023	2024	2025	2026E
營業收入	22,680	29,149	34,639	51,584
營收成長 (%)	- 3.90	28.52	18.83	49
毛利率 (%)	46.12	43.60	49.52	56.1
淨利率 (%)	3.77	5.62	12.51	25.1
本益比	1000	150	105.11	53.36
EPS	0.53	1.00	2.65	7.76

成長動能

- 2030年市場規模上調至1,200億美元。憑藉2奈米 **Venice** 優勢目標奪五成市佔，下半年營收看增逾七成。
- Helios**平台下半年出貨，新晶片MI450獲Meta、OpenAI 與Anthropic大單鎖定，將推升2027年AI GPU營收年增超八成並達百億美元規模。

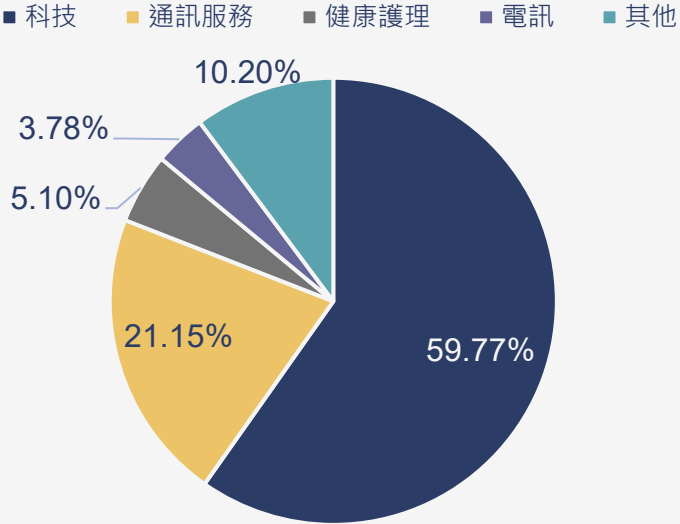
營收占比



Inveseco 納斯達克 100 指數 ETF (QQQ) 配置科技龍頭並提高投資效率

基本資料	
基金規模	440,260 百萬美元
成立時間	1999/03/10
註冊地	美國
管理費用	0.2%
成分股數	104

產業分佈

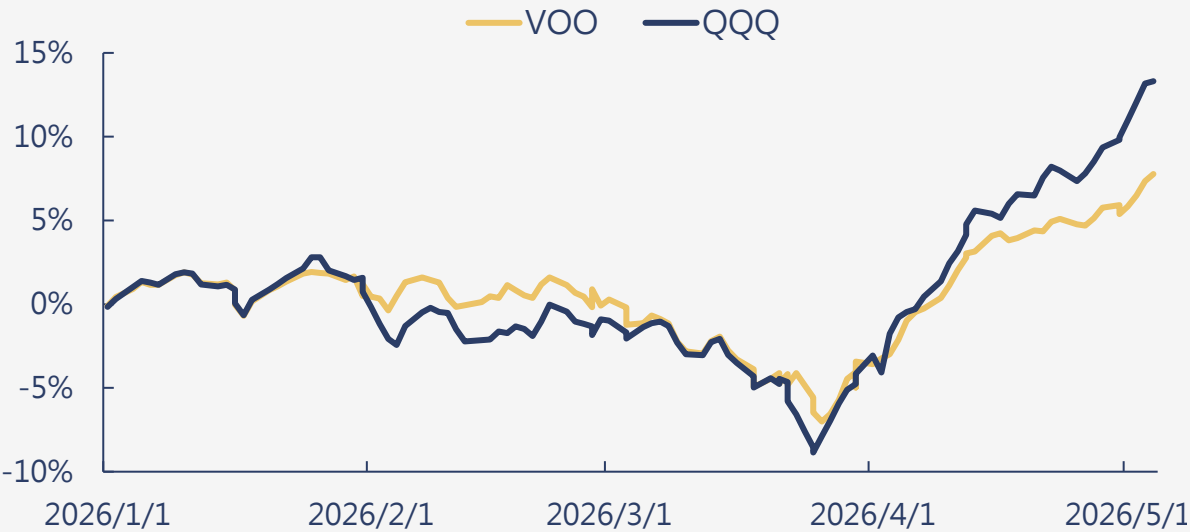


前十大持股 (2026/04/30)	
標的名稱	占比 %
NVIDIA (NVDA.US)	8.54
Apple (AAPL.US)	7.01
Microsoft (MSFT.US)	5.33
Amazon (AMZN.US)	5.01
Alphabet – Class A Common Stock	3.94
Alphabet – Class C Capital Stock	3.66
Broadcom (AVGO.US)	3.48
Tesla (TSLA.US)	3.35
META (META.US)	3.18
Walmart (WMT.US)	3.13

QQQ 配置科技權值巨頭以獲取超額報酬並提高投資效率

- QQQ 其前十大持股深度佈局於 NVIDIA、Apple、Microsoft、Amazon 與 Meta 等全球技術領導者，精準捕捉 AI 軟體轉型與數位化升級下的結構性增長紅利。透過深度配置具備強大市場競爭力與技術護城河的科技巨擘，
- 該基金高度集中配置於資訊科技（約 50%）及通訊服務板塊，透過追蹤納斯達克 100 指數，捕捉從基礎硬體到終端應用的整個 AI 生態系轉型。憑藉科技龍頭股在技術革新中的成長動能，QQQ 今年年初至今（YTD）的報酬表現顯著贏過標普 500 指數，且夏普比率也高於相同投資類型平均值，顯示 QQQ 在 AI 爆發性成長時期展現出極強的績效領先優勢，是追求長期資本增值的關鍵配置。

年初至今報酬率顯著超越 VOO



QQQ 夏普比率優於同類平均

	年平均報酬率	Sharpe Ratio	Beta	標準差
Invesco那斯達克 100 指數 ETF	44.49	0.51	1.00	19.98
同投資類型平均	24.22	0.49	0.72	11.27

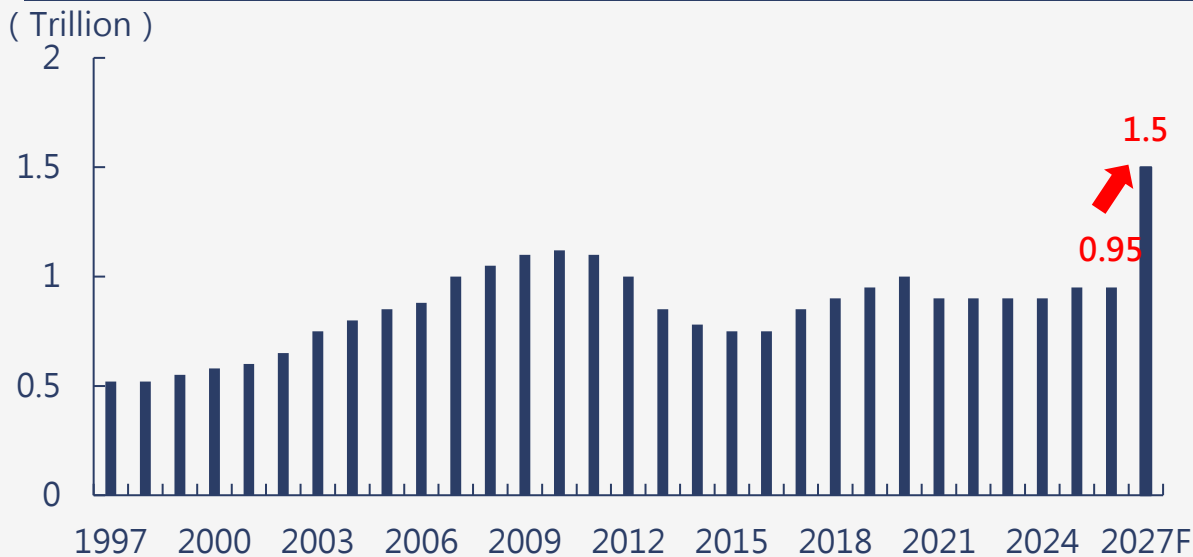
兼具部位

1. 美歐股權 - 國防
2. 日本股權 - 工業電子

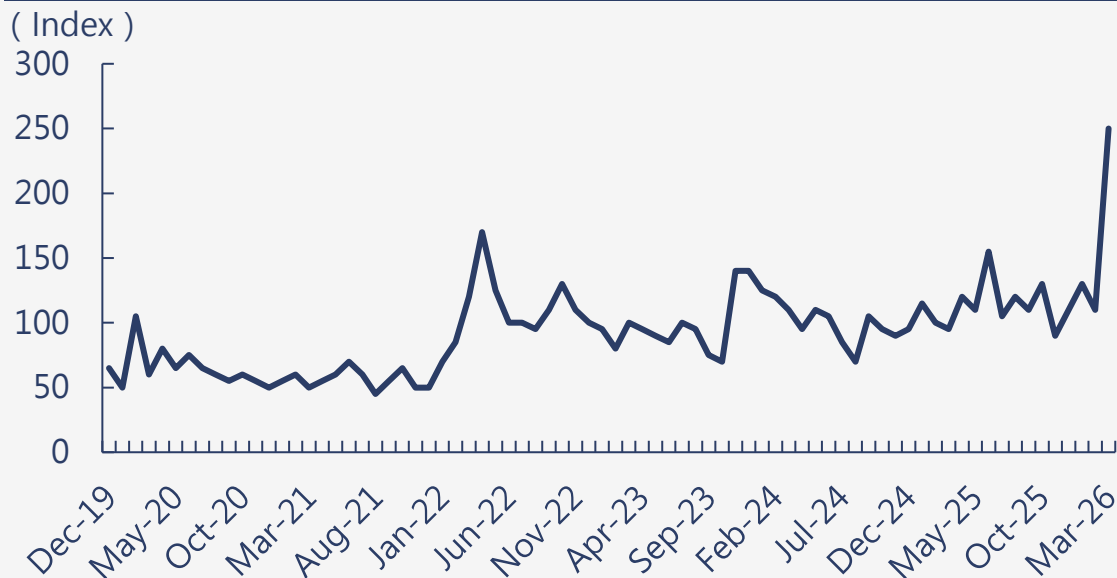
美國國防預算迎來歷史性擴張，2027 財年上看 1.5 兆美元

- 隨著地緣政治風險邁向長期化，美國政府正進行現代史上最大規模的軍事擴張。川普政府為 2027 財政年度提出了高達 1.5 兆美元的國防預算草案，相較前一年度大幅增加逾 44%。這項創紀錄的資金挹注不僅顯示美國維持全球霸權的決心，更直接為美國整體軍工產業鏈注入龐大的終端需求與資金活水。
- 此次預算結構的增長並非單一軍種受惠，而是全面性地提升。其中包含造艦計畫的巨額預算、精準打擊飛彈（如 PrSM 與戰斧巡弋飛彈）採購量的倍數增長，以及下一代戰機的研發。在國會跨黨派對國家安全高度共識的基調下，這筆巨額國防支出將構成美國軍工企業未來數年最堅實的營收護城河。

預算規模創歷史新高，2027年較前期大增逾四成



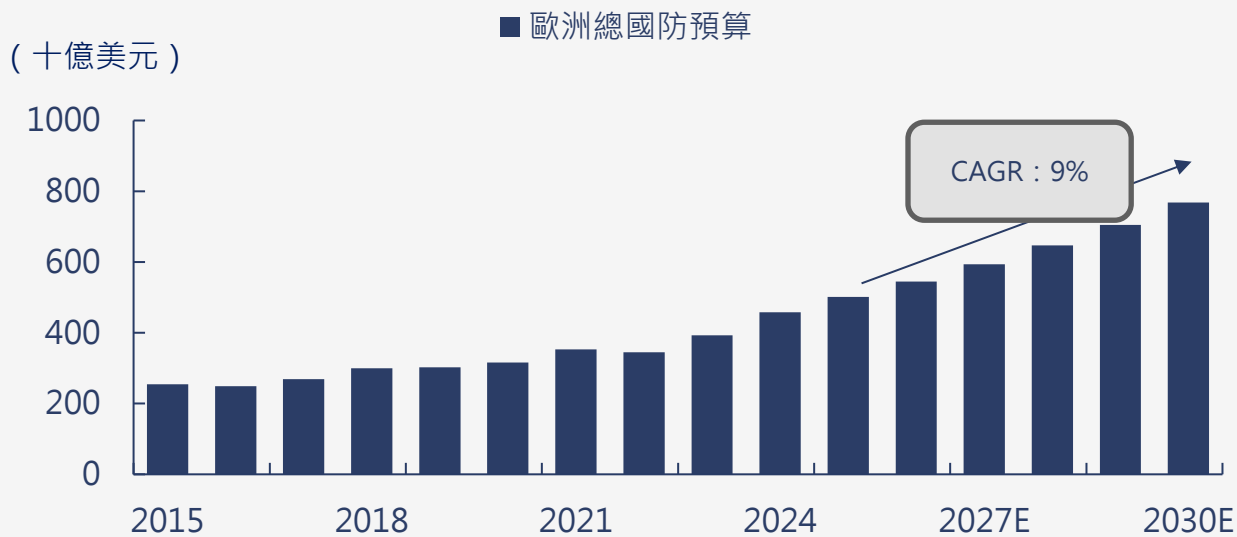
地緣風險結構性高漲，常態化衝突驅動長期國防支出擴張



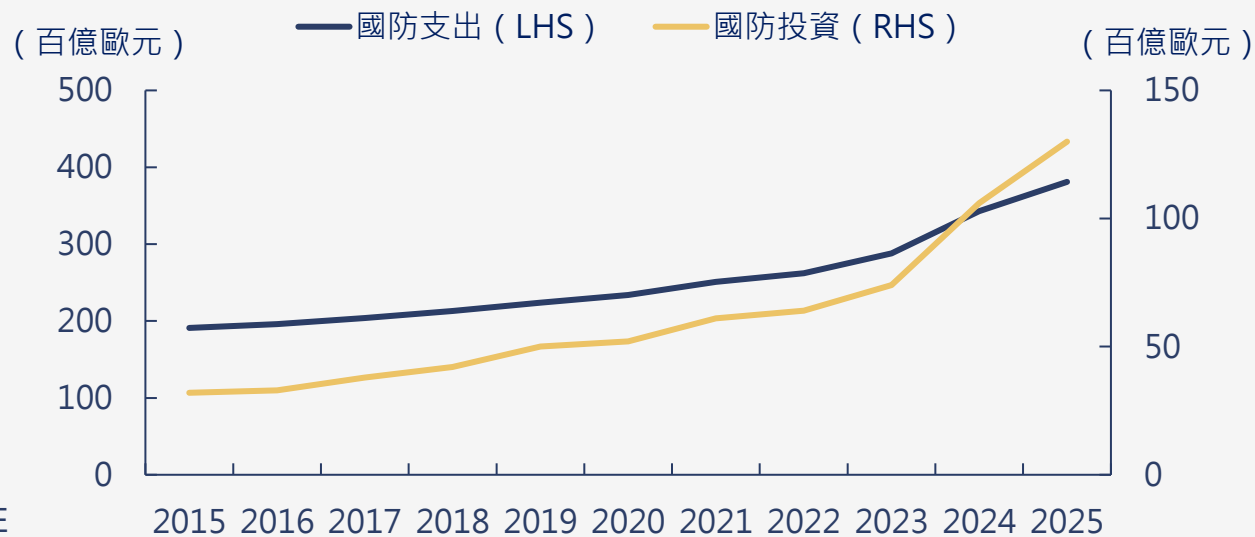
防務自主提升與長期投資不足的修復，將共同支撐未來多年歐洲國防支出上行

- 北約各盟國已於 2025 年達成國防支出佔 GDP 2% 的目標，海牙峰會進一步要求盟國承諾到 2035 年，每年把 **5% GDP** 用在核心防務需求與相關支出，其中至少 3.5% GDP 用於核心防務需求。歐洲國防支出雖已明顯上升，但由於長期的投資不足，若要朝目標靠攏，到 2030 年前仍有約五成增幅空間。
- 歐盟提出 **ReArm Europe Plan / Readiness 2030**，透過財政鬆綁與 SAFE 等工具，協助成員國加速提升國防投資。除了擴大軍費，歐盟也希望改變採購結構，要求成員國到 2030 年至少將 50% 的國防採購預算留在歐盟內部，2035 年更進一步提高至 60%，以強化歐洲本土軍工供應鏈與防務自主能力。

預期歐洲國防預算以高於全球的幅度增長

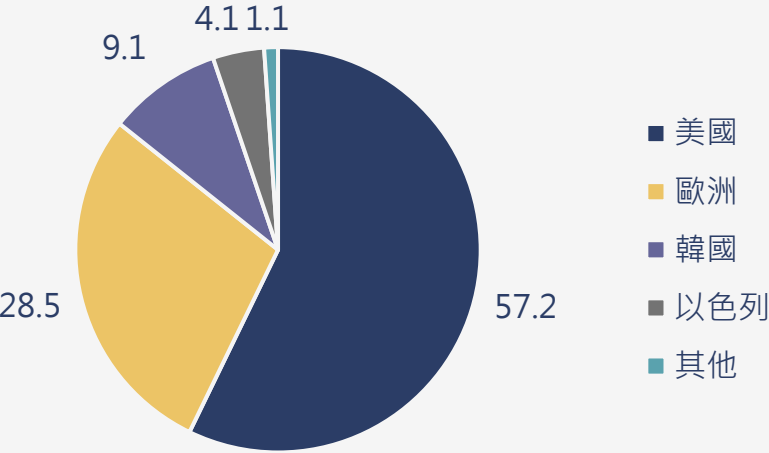


再武裝歐洲計劃促使歐盟國防支出及投資顯著提升



SHLD：聚焦美歐軍工巨頭，跨週期國防訂單提供長期現金流能見度

基本資料	
發行日期	2023/09/11
總管理費	0.5%
計價貨幣	美元
上市交易所	NYSE Arca
總資產	8,656.47 百萬美元
SHLD 持倉以美國、歐洲為主	

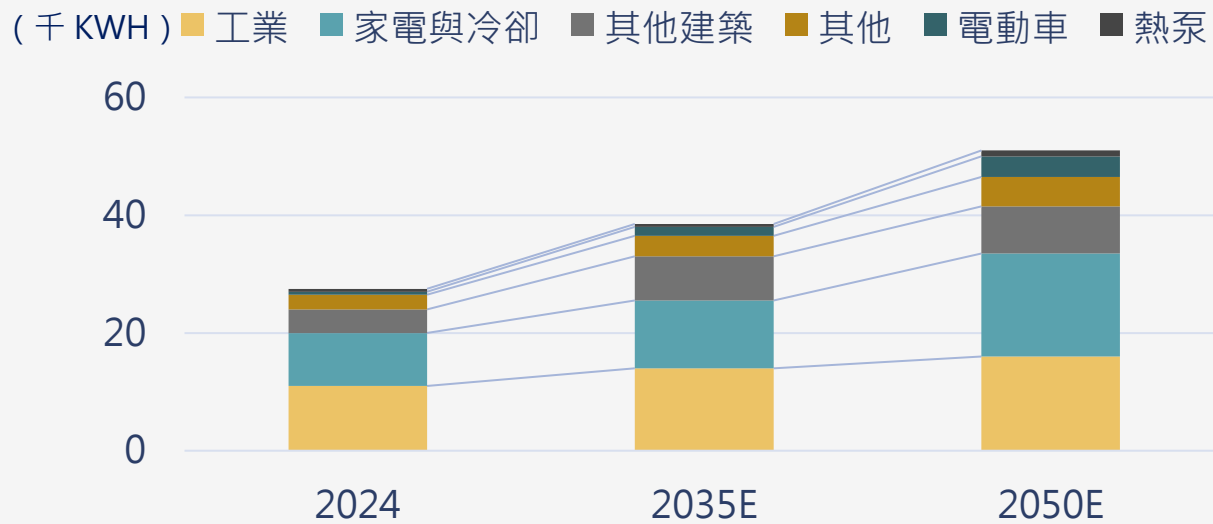


前十大持倉 (2026/04/30)		
Lockheed Martin Corp	美國	8.19%
General Dynamics Corp	美國	7.59%
RTX Corporation	美國	7.58%
Palantir Technologies Inc-A	美國	6.25%
Rheinmetall Ag	德國	6.05%
Hanwha Aerospace Co Ltd	韓國	5.36%
BAE Systems PLC	英國	4.95%
L3Harris Technologies, Inc.	美國	4.76%
Northrop Grumman	美國	4.33%
LEONARDO SPA	義大利	4.24%

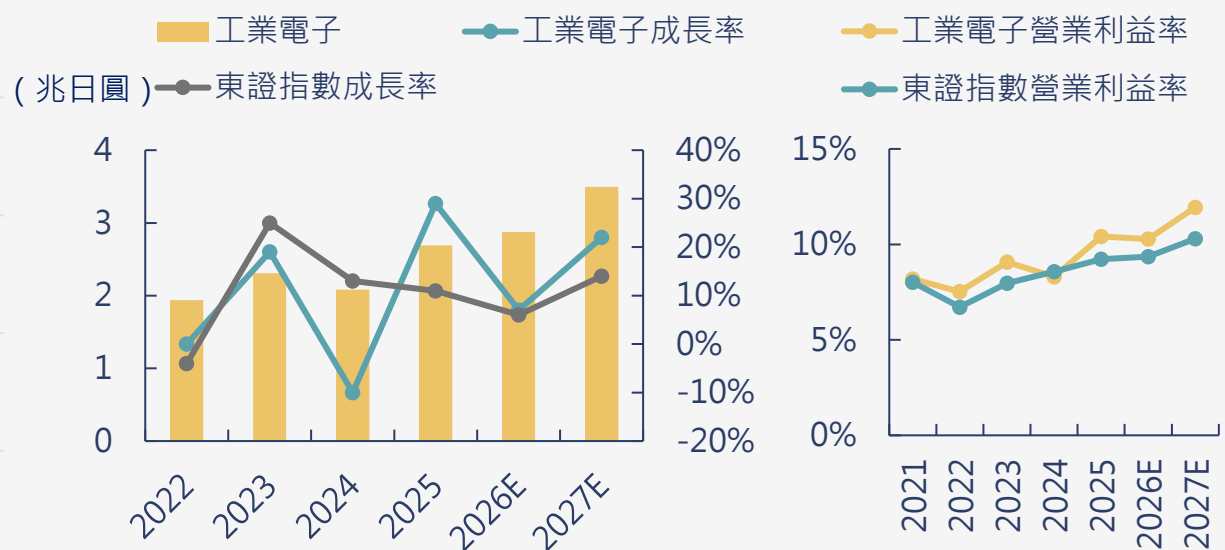
日本工業電子：AI 投資從晶片外溢至電力與企業 IT，防禦型成長能見度最高

- AI 資本支出從運算層擴散至電力基礎設施、資料中心與企業代理 AI 部署，推動日本工業電子板塊進入獲利上修週期。八家工業電子公司 FY25 合計營業利益年增 **17%** 至 **2.92 兆日圓**並創新高，FY26 成長進一步加速至 **22%**、FY27 仍維持 **14%** 雙位數成長，工業電子具備相對更高的獲利成長能見度。
- (1) 資料中心擴建、電網更新與再生能源投資，帶動電力與 IT 基礎設施需求持續升溫。(2) 企業 AI 導入與數位轉型需求升溫，工業電子業者憑藉領域知識，協助日本企業落地代理 AI 應用，進一步擴大服務收入。日本工業電子具備比純半導體更分散、比傳統工業股更具 AI 成長性的定位，是波動環境中兼具成長能見度與防禦韌性的 AI 外溢受惠板塊。

工業電子受惠電力需求暴增及電網更新



營業利潤成長



Hitachi (6501.T) 從傳統工業巨頭轉型 AI 受惠股，穩健基本盤疊加長期成長動能

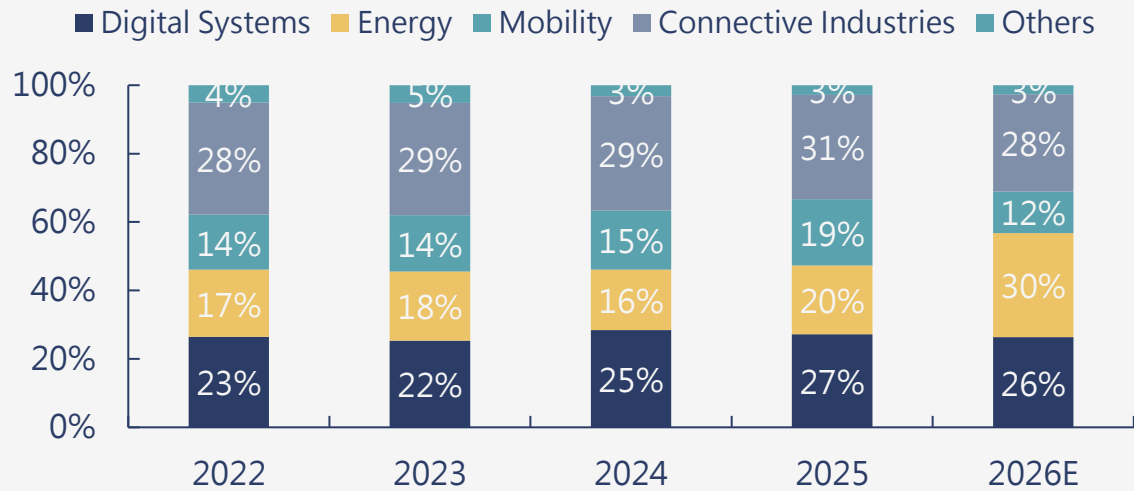
Hitachi (6501.T)	
主要業務	數位系統、能源、交通、工業產品與服務
2025 營收 (兆日圓)	10.587
市值 (兆日圓)	22.22
5/19 收盤價 (日圓)	4,944

簡明損益表 (十億日圓)				
	2023	2024	2025	2026E
營業收入	9,728	9,783	10,586	11,317
營收成長 (%)	-10.6	0.6	8.2	6.9
毛利率 (%)	26.5	28.8	30.0	29.6
淨利率 (%)	5.6	6.9	7.8	8.1
本益比	10.6	27.12	29.34	24.05
EPS	117.04	145.60	180.73	205.61

成長動能

- AI DC 對電力基礎設施的需求劇增，能源相關業務積壓訂單 YoY 達 42%、電力網絡達 68% 。
- 數位系統服務提供系統維運、雲端存儲等業務，利用 AI Agents 為能源、交通和工業領域提供**自動化**與優化方案建構穩健護城河。
- 連接業務由電梯、扶梯等相關建築系統方案改為將資源重新配置於優先發展 AI DC 與**半導體設備**製造相關領域。訂單增長YoY 26%。

營收佔比



三菱電機（6503.T）民生業務提供穩定現金流，AI DC/國防/FA 為三大穩健動能

Mitsubishi Electric (6503.T)

主要業務	基礎設施、工廠自動化、建築系統
2025 營收 (兆日圓)	5.521
市值 (兆日圓)	13.22
5/19 收盤價 (日圓)	6,020

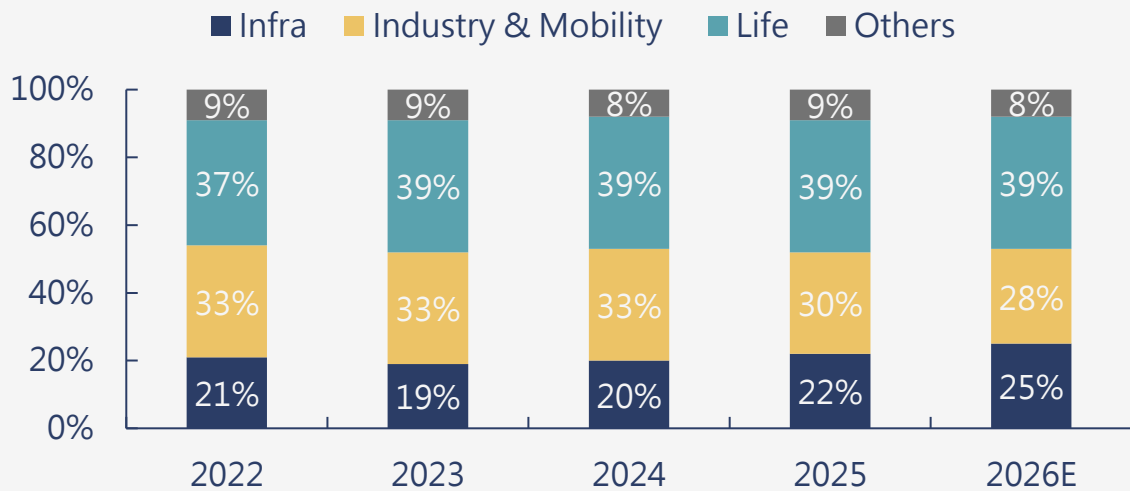
簡明損益表 (十億日圓)

	2023	2024	2025	2026E
營業收入	5,257	5,521	5,894	6,101
營收成長 (%)	5.1	5.0	6.8	3.5
毛利率 (%)	29.4	30.6	32.1	32.1
淨利率 (%)	5.3	5.7	6.7	6.7
本益比	17.64	19.83	24.06	25.70
EPS	131.81	151.86	190.67	234.21

成長動能

- 生活業務提供穩定現金流，空調、電梯與電扶梯需求具韌性，售後維修收入穩定，且具價格轉嫁能力。
- AI DC 與國防成為新成長引擎，UPS、變壓器需求受惠基建潮，日本國防預算提升也帶動國防設備布局。
- FA 訂單受需求復甦推升，智慧手機、工具機與 AI 半導體設備投資回溫，帶動伺服馬達、PLC 與雷射加工機成長。

營收佔比



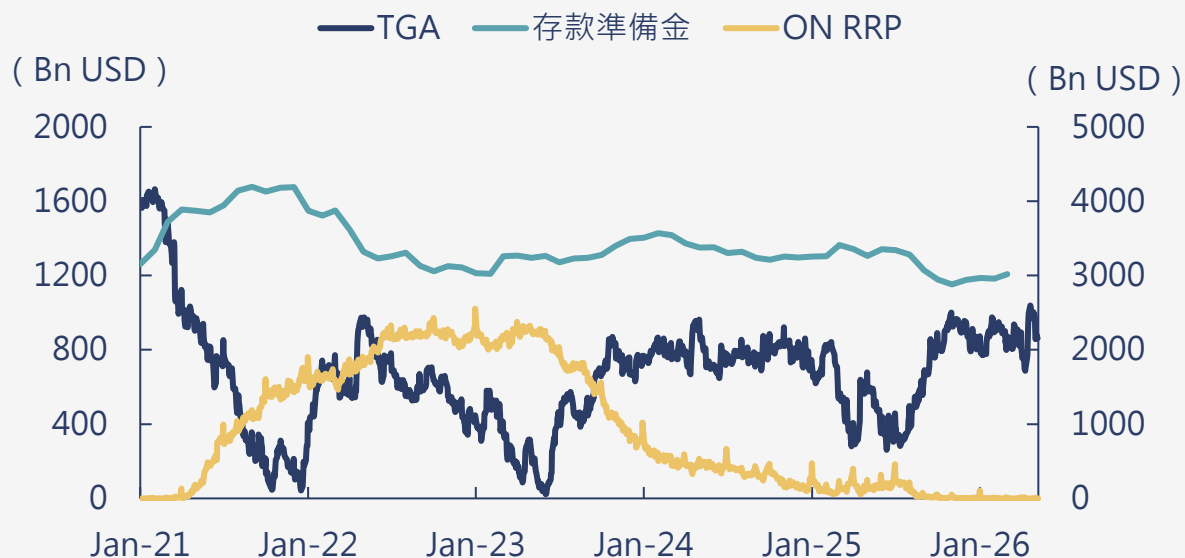
防禦部位

1. 美國債券 - 短天期公債
2. 大宗商品 - 黃金

赤字擴張與通膨預期升溫推升長天期期限溢價，短天期公債具防禦配置價值

- 美國財政部將 6 月底 TGA 餘額設定為 9,000 億美元，目前實際水位已接近該區間，同時 ON RRP 使用量已降至逾四年低點，貨幣市場資金持續轉向短期國庫券，短期流動性仍相對充裕，然 2Q26 預計將淨借款 1,890 億美元，較 2 月預估值增加 790 億美元。融資需求上調和高達 1,660 億美元的關稅退稅預期推升長天期債券的發行需求。
- 截至今年三月底美國持有公債占 GDP 比重已達 100.2%，OBBBA 預計將在未來 10 年產生 3.4 兆債務及 0.7 兆利息支出，在財政赤字持續擴張與通膨預期升溫下，推升期限溢價使長天期債券表現相對受限。在此敘事下，短天期國債相對利率敏感度較低，此 ETF 存續期間僅 1.86 年，短期下檔風險有限，是同時具流動性和穩定收益等特性之良好避險資產。

ON RRP 見底，準備金呈上升趨勢顯短期流動性壓力仍可控



川普政策不確定性使長債推升期限溢價，失去避險屬性



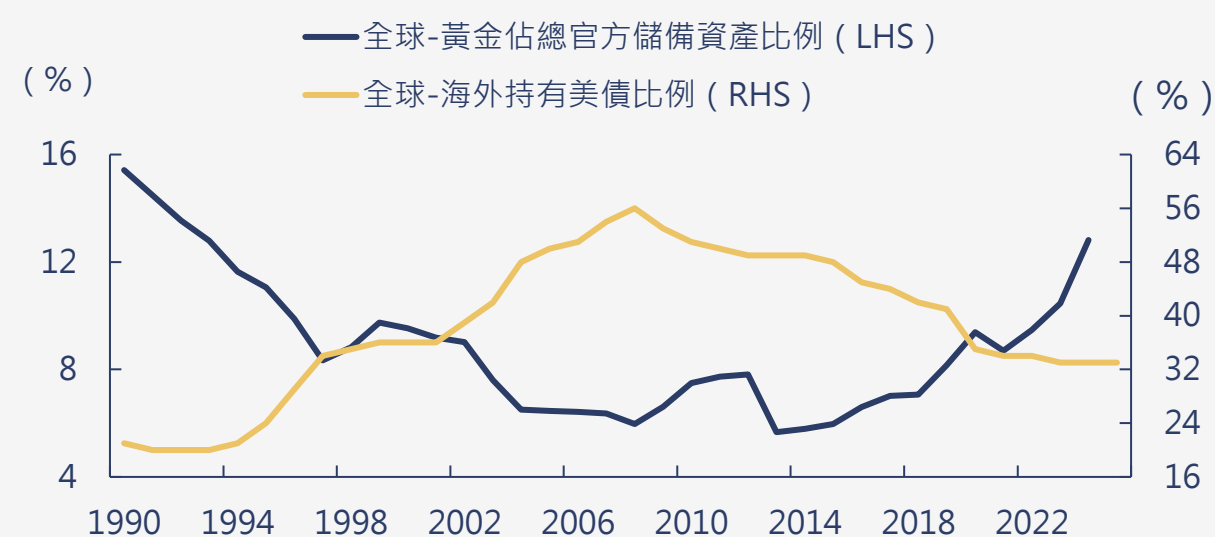
黃金：去美元化趨勢下的長期防禦與風險對沖資產

- 黃金在投組中適合作為防禦型資產，由於其本身不孳息，其價格更多反映市場風險情緒、資金流向與美元利率變化。供給面上，黃金礦產供給相對穩定，不易因價格上漲而快速擴張；需求面則呈現分化，珠寶需求因高金價受到壓抑，但 ETF 資金流入、投資避險需求與央行持續購金仍是主要支撐。
- 不過黃金的中長期支撐來自去美元化與外匯存底分散化。近年各國央行持續增加黃金儲備，反映其希望降低對美元資產的依賴，在地緣政治碎片化、制裁風險與貿易摩擦延續下，黃金逐漸具備儲備資產替代性。因此，即使後續金價可能因高基期、避險需求鈍化、美元偏強與利率因素而修正，黃金仍可在投組中扮演分散美元風險、對沖極端不確定性與提升投組韌性的角色。

美元走弱有利黃金買盤，金價仍維持高檔支撐



各國央行增加黃金儲備，以降低對美元的依賴



回測分析

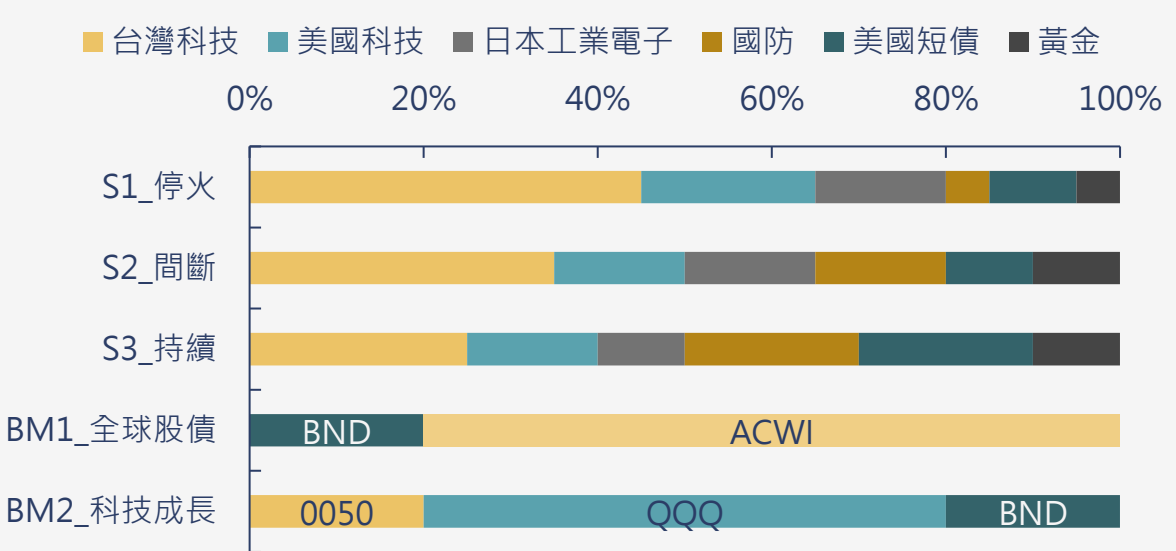
情境式地緣政治配置兼顧高報酬與低風險，整體風險調整後績效優於雙基準

- 本次回測採用月度再平衡機制，回測期間自 2021/3/22 至 2026/5/8。本回測設計兩組基準指數。1. 全球股債基準採用 80% iShares MSCI 全世界 ETF (ACWI) 與 20% Vanguard 總體債券 ETF (BND)，作為全球股債配置的代表，評估本地緣政治策略是否優於全球被動式配置。2. 科技成長基準採用 60% QQQ、20% 0050 與 20% BND，作為偏科技與成長型資產的比較基準，用以衡量投組相較於高波動成長配置，是否能在保留上漲參與度的同時，降低下跌風險與最大回撤。
- 針對歷史資料不完整之標的，本回測以具相近市場曝險的替代資產進行模擬，以盡可能反映其主要風險因子與報酬特徵。整體回測目的在於評估不同地緣政治情境下，投資組合在報酬、波動、最大回撤與下跌保護能力上的相對表現。

投組 Sharpe 與 Calmar 均優於基準，防禦兼具報酬效率

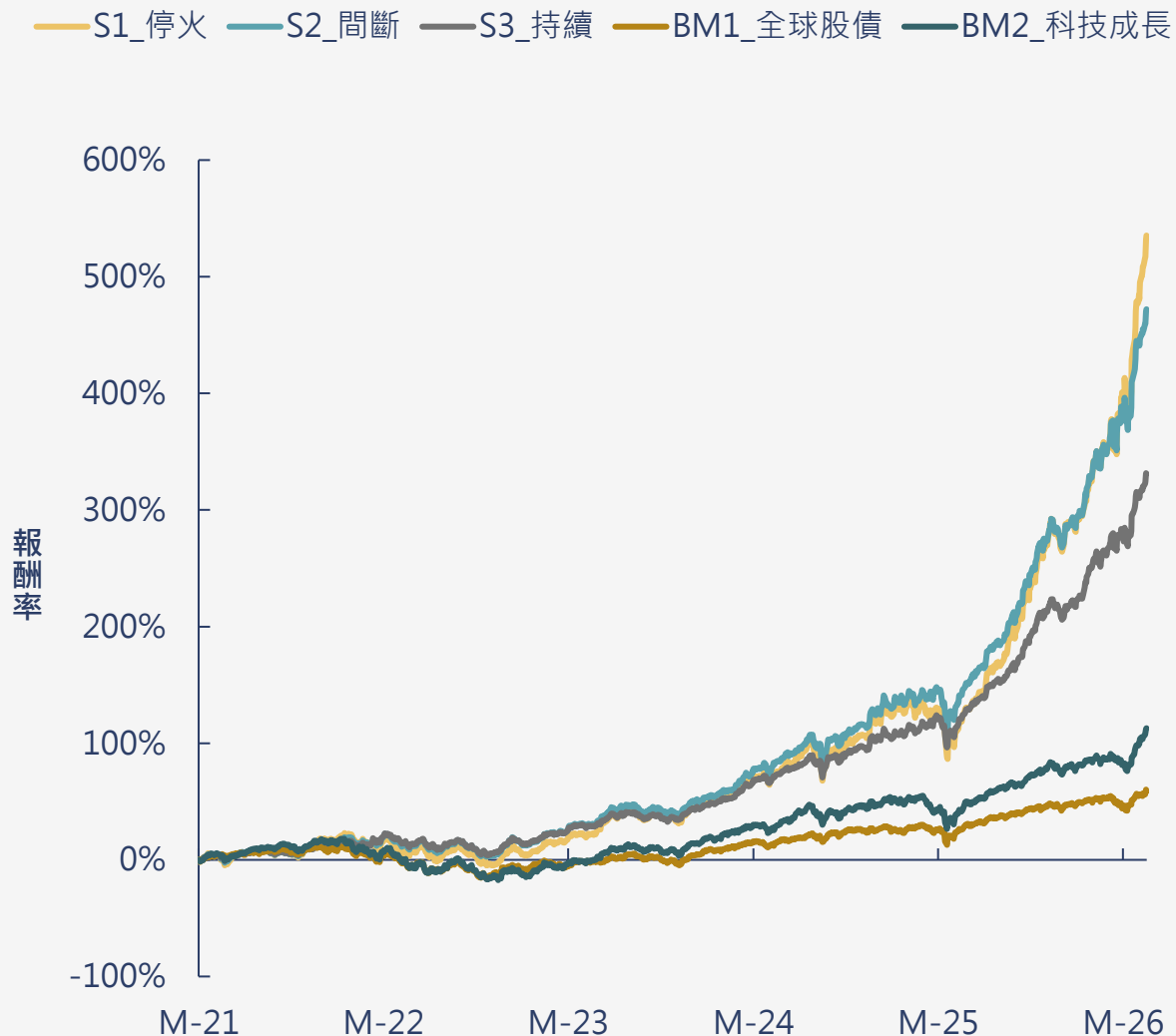
組合	年化報酬	年化波動	Sharpe	Calmar	Max DD	Beta vs BM2
S1_停火	41.7%	17.0%	2.5	1.9	-22.5%	0.7
S2_間斷	39.0%	14.4%	2.7	2.4	-16.2%	0.57
S3_持續	31.7%	11.4%	2.8	2.1	-15.5%	0.5
BM1_全球股債	9.1%	12.8%	0.7	0.4	-24.2%	0.8
BM2_科技成長	15.3%	14.3%	1.1	0.5	-30.0%	1

衝突風險升溫時，配置由科技成長逐步轉向國防與避險資產

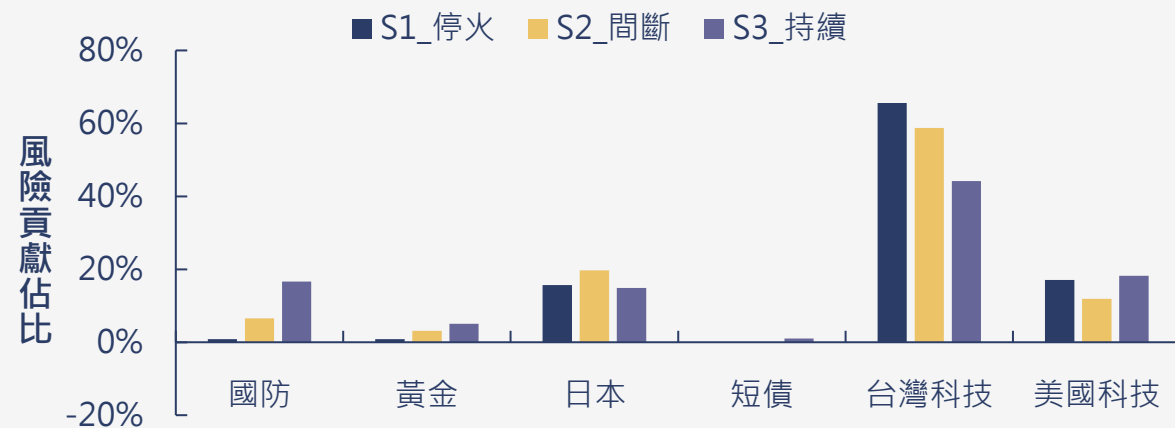


情境投組長期報酬顯著領先，且隨衝突升溫主動降低科技風險集中度

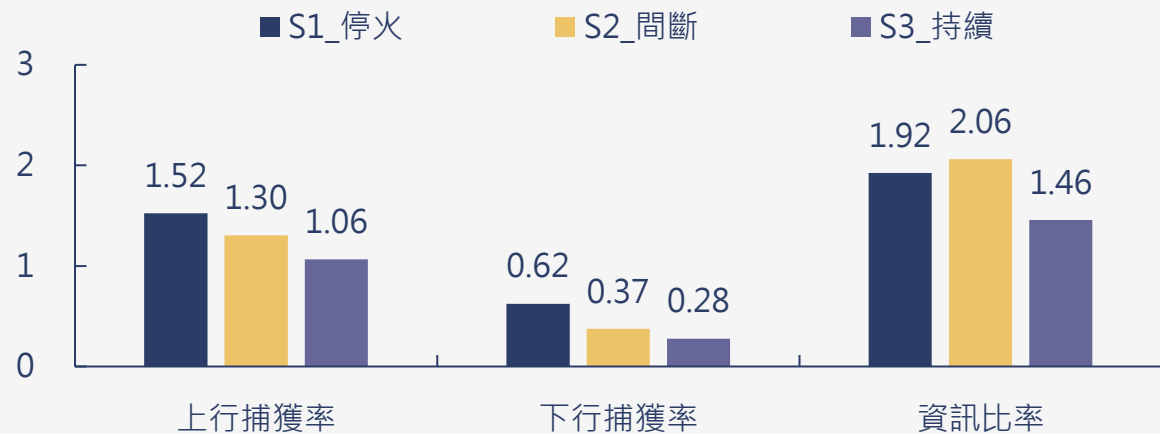
三情境投組長期累積報酬領先雙基準



持續衝突降低科技風險集中度，風險預算轉向國防與黃金



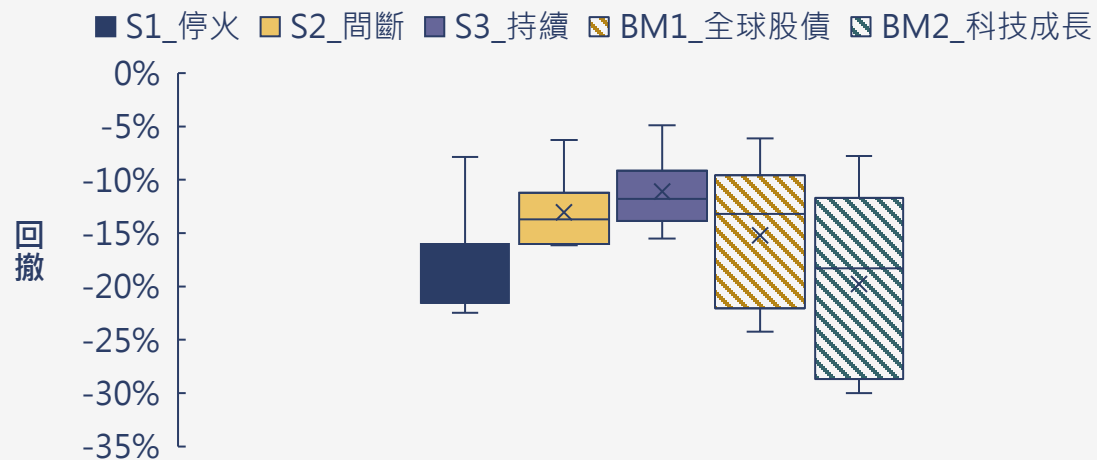
防禦情境下仍保留上行參與，且下跌捕獲率同步收斂



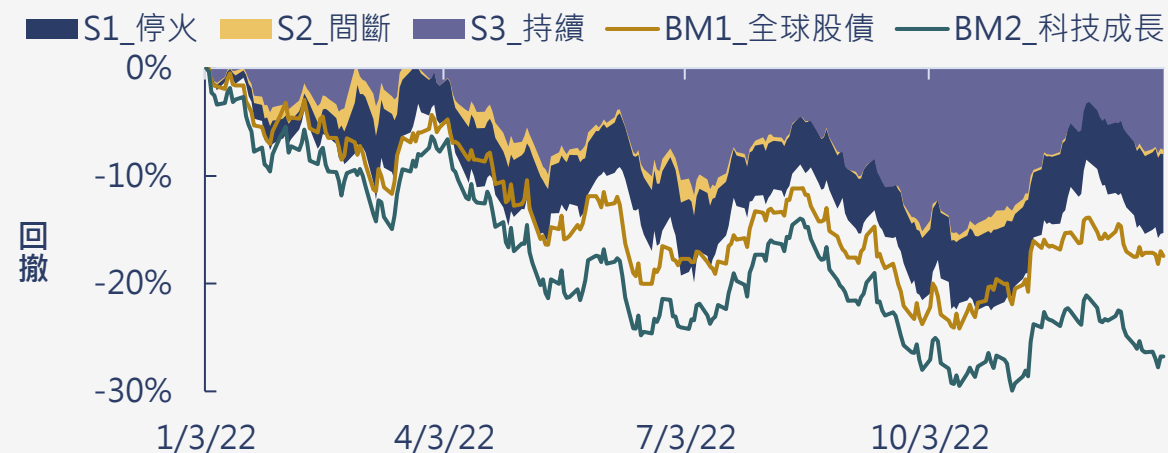
*對比BM2_科技成長基準

情境投組有效壓抑回撤尾端風險，極端市場修正下仍展現防禦韌性

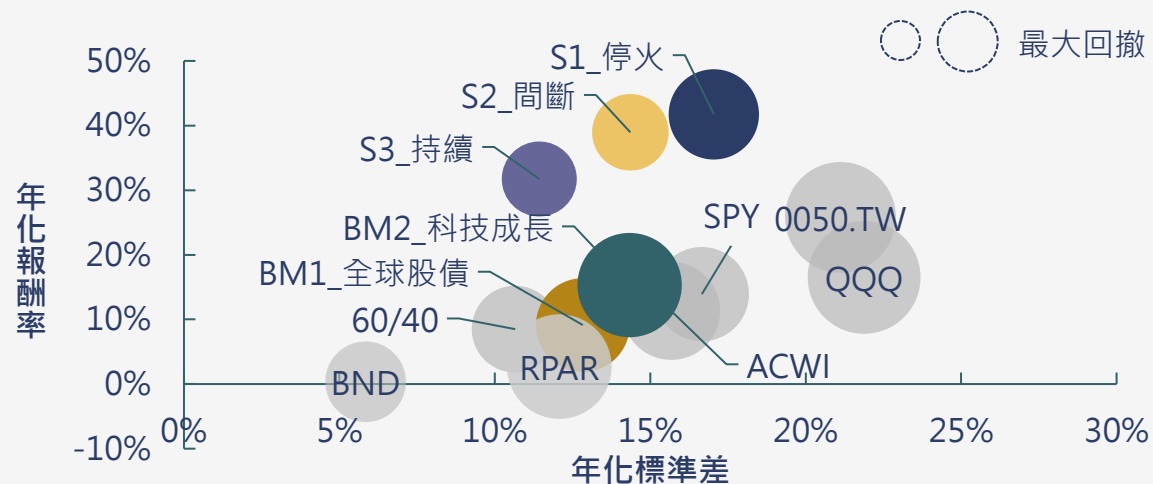
滾動一年回撤分布明顯收斂，投組尾端下行風險低於雙基準



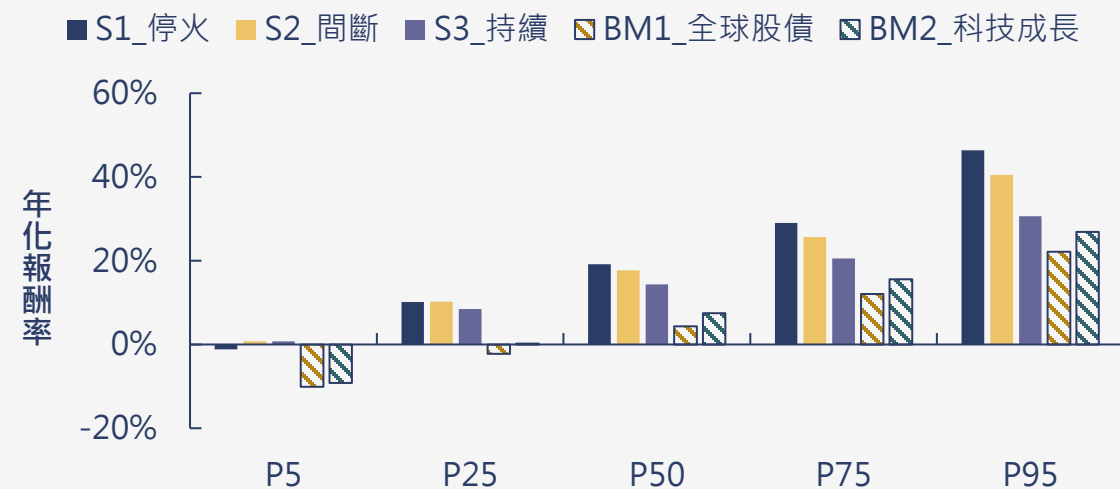
2022 年股債雙殺期間，情境投組多數時間維持較小回撤



情境投組高報酬、低波動，風險報酬效率優於雙基準



投組在蒙地卡羅模擬之極端情境下仍維持較佳報酬分布



結論

全球多元配置兼顧趨勢布局與回撤控制，近 5 年 Sharpe/Calmar 皆優於雙基準

MJ116 文山拓荒水牛辣雞翅基金

油價維持 90–110 美元高檔，通膨延後聯準會降息。但市場恐慌已過高峰，預期下半年不確定性逐步消除。

總經 展望	●全球：美伊和談未解，海峽封鎖反覆，地緣不確定性仍高 ●美國：消費降溫，AI支出撐盤，通膨黏滯延後降息 ●日本：走出通縮，名目成長帶動企業獲利上修 ●台灣：AI出口強勁，基本面穩健，通膨受控 ●歐洲：能源推升通膨，升息壓力下經濟放緩		目標 客群	穩健型客戶，願接受適當波動以換取長期複利，且設有明確下行風險限額，保留重新進場流動性。
			投資 邏輯	避免深度回撤，可控風險下捕捉 AI 複利，保留流動性
情境 分析	全面停火		防禦型 15% / 兼具型 20% / 進攻型 65%	
	戰爭對峙		防禦型 20% / 兼具型 30% / 進攻型 50%	
	擴大戰爭		防禦型 30% / 兼具型 30% / 進攻型 40%	
資產 配置	股票	進攻型	聚焦 AI 基礎設施底層剛需。台灣電源供應 / 測試股受惠規格升級，美國科技股由 AI Agent 資本支出驅動成長。	
		兼具型	軍工產業。全球地緣政治情勢升溫，各國持續提升國防預算，美國 2027 財年國防預算上看 1.5 兆美元，歐洲內需擴大、亞太地區同步擴張軍費，具備結構性成長。日本工業電子獲利成長能見度高，兼具成長性與防禦性。	
	債券	防禦型	短天期公債。在高利率與降息空間有限下，短債存續期間較短，利率敏感度低、下檔風險較小；相較長債受期限溢酬與政策不確定性影響，短債更能降低資產波動，兼具流動性與資本保全功能。	
	大宗 商品	防禦型	黃金。短期受強勢美元與高利率壓抑，但長期去美元化趨勢明確，各國央行結構性購金持續，黃金作為避險及抗通膨核心資產，能有效分散美元風險，對沖極端地緣不確定性。	
量化 回測	整體而言，三情境投組年化報酬達 31.7%–41.7%，明顯優於雙基準，最大回撤亦控制在 -15.5% 至 -22.5%，低於全球股債與科技成長基準。顯示策略在追求長期超額報酬的同時，仍能有效壓抑下行風險，兼具成長性與防禦韌性。			

附錄

Appendix Network

1. Appendix_A_滾動式調整資產比例

2. A1 | 三種情境配比說明

3. A2 | 看好不確定性於下半年逐漸消除，滾動式調整資產配置比例放大進攻部位

1. Appendix_B_美國總經

2. B1 | Q1 GDP 下修至 1.3%，民眾消費降溫，經濟動能轉向投資端

3. B2 | 非農就業數據暴增不具持續性，實質就業溫和降溫

4. B3 | 名目消費受物價推升，儲蓄下滑支撐內需

5. B4 | 貨幣與財政政策

6. B5 | 美債 為什麼不選長債

1. Appendix_C_台灣總經

2. C1 | 強勁出口支撐台灣 GDP 成長，AI 需求使對美出口比例提升

3. C2 | 製造業景氣回升，成長主要仍由 AI 相關供應鏈主導

4. C3 | 勞動市場維持穩健，經常性薪資有望支撐內需緩步回溫

5. C4 | 零售銷售短期修復，消費動能在信心回穩下逐步改善

6. C5 | 天然氣為台灣發電主力，供應減少情境下預期半導體產業受政府保護

7. C6 | 投資動能由 AI 相關產業帶動，房地產景氣仍然偏弱

8. C7 | 台幣因壽險業避險新制面臨偏貶壓力，但預期出口仍不受匯率主導

9. C8 | 服務通膨黏性仍存，國際能源價格因補貼機制尚未傳導致消費端

10. C9 | 整體而言台灣經濟成長預期未來一年都由 AI 帶動

1. Appendix_D_日本總經

2. D1 | 日本總經：從通縮防守走向名目成長，資金轉向生產力與國家韌性資產

Appendix Network

1. Appendix_E_歐洲總經

2. E1 | 中東戰爭推升能源價格，使歐元區通膨壓力再起
3. E2 | 食品通膨傳導較間接，預期上行幅度受限，整體維持黏性
4. E3 | 油價上行且天然氣庫存偏低，推升能源通膨壓力
5. E4 | 薪資與勞動市場未見過熱情形，二輪通膨傳導尚不明顯
6. E5 | 通膨面小結
7. E6 | 經濟轉弱及債務擔憂限制連續升息步伐
8. E7 | 歐元區整體經濟動能放緩，市場開始定價升息預期
9. E8 | 預期歐元區中長天期公債大致 price in，殖利率隨戰爭因素消退回落

1. Appendix_F_台灣股權_電力供應

2. F1 | 資料中心用電量趨勢 & 晶片規格迭代及整機式出貨為量價雙動能
3. F2 | 美國各州用電情況 & 納稅人保護協議 & 科技巨頭自建發電廠
4. F3 | AI 高功耗驅動電源架構升級，台達電憑完整解決方案持

續維持市占優勢

5. F4 | 順達 (3211.TT)
6. F5 | HVDC 架構推動 BBU 需求倍增，AES-KY 憑客製化優勢強化獲利結構

1. Appendix_G_台灣股權_檢測

2. G1 | 透過產能積極擴張與垂直整合，確立全球探針卡領先地位
3. G2 | 致茂 2026 年憑藉電源管理與檢測雙動能迎來爆發
4. G3 | CPO 測試門檻升高，光測試從晶片延伸至系統級驗證
5. G4 | 致茂獨佔 CPO 關鍵測試節點，技術領先帶動光子業務營收倍數上修
6. G5 | 穎崴 (6515.TT) 確立測試座龍頭地位並切入 SLT 及 CPO
7. G6 | 測試重心由 FT 轉向 SLT 領域，驅動穎崴營收顯著成長

1. Appendix_H_00981A

2. H1 | 00981A 聚焦成長性與獲利能力，精選具技術護城河的高市佔龍頭企業

Appendix Network

1. Appendix_I_美國股權

2. I1 | AI Agent 引發算力瓶頸轉移，對 CPU 核心需求產生結構性增長
3. I2 | AI 伺服器配比改變引發 CPU 供需失衡
4. I3 | AI Agent 帶動伺服器架構轉型，Intel 憑藉 x86 生態與規格升級強勢受惠
5. I4 | 科技股

1. Appendix_J_兼具型 (歐洲國防、日本產業)

2. J1 | 美伊戰爭凸顯美軍高階彈藥耗損過快
3. J2 | 亞太地區國家軍費擴張帶動國防出口需求
4. J3 | 國防與重工業：國防預算量增質變，預算外溢至數位戰力
5. J4 | 工業電子：AI 投資從晶片外溢至電力與企業 IT，防禦型成長能見度最高
6. J5 | 實體 AI / 機器人：勞動力短缺自動化加速，日本製造業 know-how 具備優勢

1. Appendix_K_原物料/能源

2. K1 | 原物料/能源
3. K2 | 黃金供給/需求狀況

4. K3 | 2H 基本金屬總論：總體逆風緩解，供給風險上升
5. K4 | 銅：長線需求不變，供給緊俏支撐下檔
6. K5 | 銅市場結構：礦端偏緊，但現貨仍未反映短缺
7. K6 | 鋁：2H 相對強勢，核心在供給剛性而非需求爆發
8. K7 | 鋁市場結構與配置：低庫存覆蓋下，2H 建議相對高配
9. K8 | 稀土：短期定價權仍集中於中國，非中供應鏈重建為中期主線
10. K9 | 配置建議：核心配中國龍頭，非中首選 Lynas、MP、USAR
11. K10 | 荷姆茲海峽通行受限，全球能源供應風險高
12. K11 | 運輸受阻擴大為實體減產，石油供給風險持續升高
13. K12 | 戰略儲備與美國補位，仍難完全填補供給缺口
14. K13 | 制裁重塑俄油流向亞洲，非 OPEC+ 補強全球供給
15. K14 | 需求端透過戰略油儲與補貼政策延後價格衝擊傳導
16. K15 | 需求破壞開始顯現，航空與石化成為高油價壓力核心
17. K16 | 油市由過剩轉向短缺，戰後修復仍需時間
18. K17 | 戰事降溫可期，但供應恢復仍偏慢
19. K18 | OPEC 定價權鬆動，油市進入去中心化震盪時代

Appendix Network

Appendix_L_回測

1. L1 | 周報酬相關性：國防股與台股科技負相關 0.16-0.24，提供天然對沖
2. L2 | 各類別資產貢獻：進攻類為三情境最大貢獻，S3 兼具與防禦比重明顯拉高
3. L3 | 歷史回撤比較
4. L4 | 資產類別相關性、蒙地卡羅模擬結果
5. L5 | 月報酬熱力圖：2022 升息為主要回撤年，2025-26 進入爆發性報酬期
6. L6 | 歷史 VaR (6M)：S3 八項 VaR/CVaR 領先，顯示極端風險收斂
7. L7 | 厚尾蒙地卡羅 VaR (6M)：極端壓力測試基準重挫，三投組較具韌性
8. L8 | 配置比重策略比較：情境配置優於動態優化，S2/S3 風報比最佳
9. L9 | S2 基準情境配置

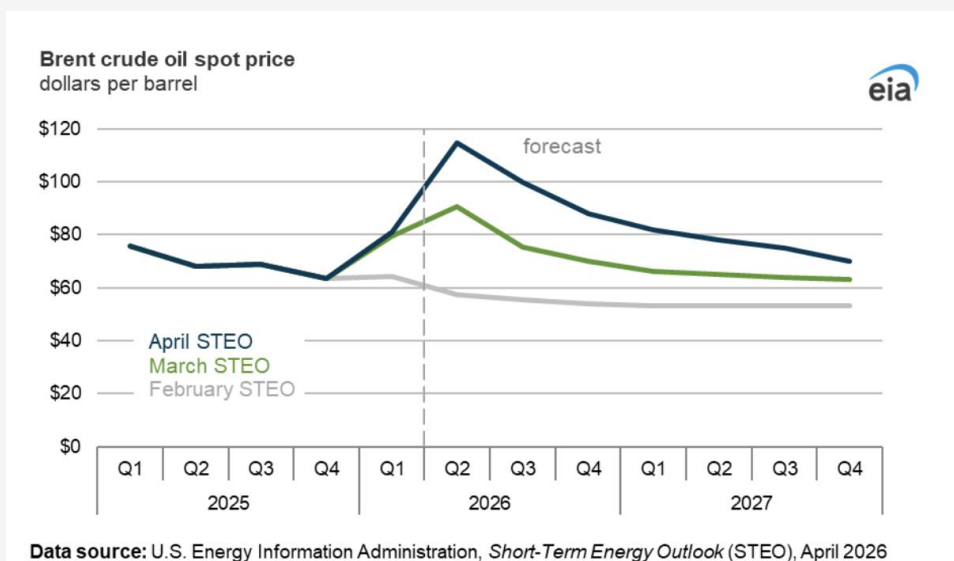
A1 | 三種情境配比說明

戰爭衝突升級（ 10% ）			停滯僵局（ 60% ）			停戰和談（ 30% ）		
定位	標的	比重	定位	標的	比重	定位	標的	比重
進攻型 (40%)	台達電	4.5%	進攻型 (50%)	台達電	7%	進攻型 (65%)	台達電	8.75%
	AES-KY	4.5%		AES-KY	7%		AES-KY	8.75%
	旺矽	4.5%		旺矽	7%		旺矽	8.75%
	致茂	4.5%		致茂	7%		致茂	8.75%
	主動統一台股增長 ETF	7%		主動統一台股增長 ETF	7%		主動統一台股增長 ETF	10%
	納斯達克 100 指數 ETF	10%		納斯達克 100 指數 ETF	10%		納斯達克 100 指數 ETF	10%
	Intel	2.5%		Intel	2.5%		Intel	5%
	AMD	2.5%		AMD	2.5%		AMD	5%
兼具型 (30%)	Global X 國防科技 ETF	20%	兼具型 (30%)	Global X 國防科技 ETF	15%	兼具型 (20%)	Global X 國防科技 ETF	5%
	Hitachi	5%		Hitachi	7.5%		Hitachi	7.5%
	Mitsubishi Electric	5%		Mitsubishi Electric	7.5%		Mitsubishi Electric	7.5%
防禦型 (30%)	TIPS	10%	防禦型 (20%)	iShares 1-3年期 美國公債 ETF	10%	防禦型 (15%)	iShares 1-3年期 美國公債 ETF	10%
	SPDR 黃金 ETF	10%		SPDR 黃金 ETF	10%		SPDR 黃金 ETF	5%
	現金	10%						

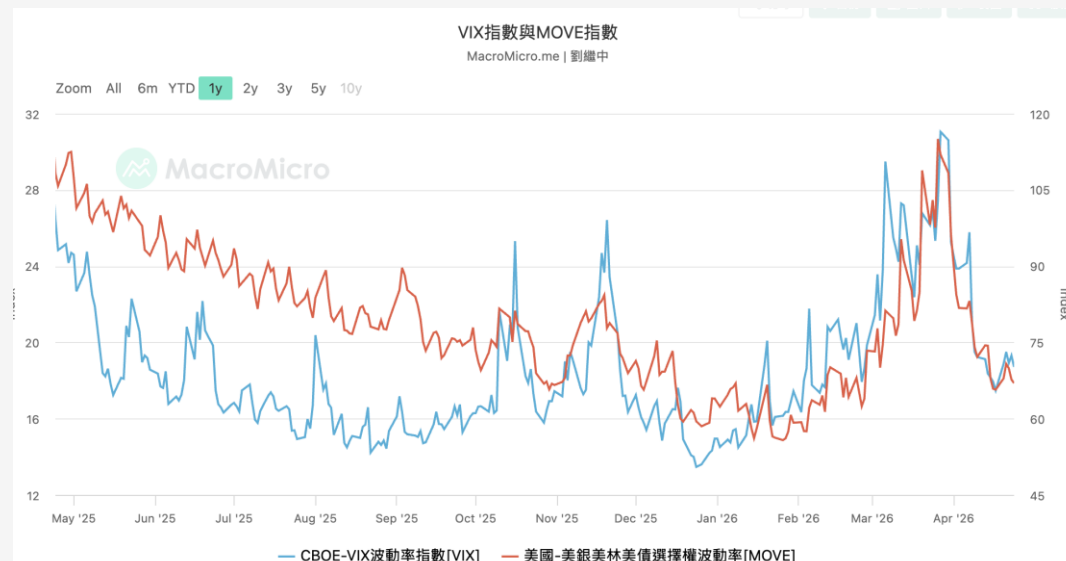
A2 | 看好不確定性於下半年逐漸消除，滾動式調整資產配置比例放大進攻部位

- 在美伊衝突前，全球原油市場基本面實際處於供過於求位階，油價上行主要反映地緣政治之風險溢價。儘管美伊停火談判進展仍存不確定性，然受美國戰爭權力法限制、川普最新民調支持度走弱，以及後續川習會與期中選舉等政治時程壓力，預期政策面將逼迫川普傾向推動談判進程，加速衝突降溫，進而使油價逐步回歸基本面供需所主導之走勢。
- 市場波動度已自高點回落，對利空消息反應正逐步鈍化，因此本組認為最壞情況已過。在原油上行所引發之通膨壓力未明顯外溢至核心 CPI 之前提下，預期通膨傳導效應可控。隨美司法部宣布終止對現任聯準會主席 Jerome Powell 的刑事調查，看好Kevin Warsh 順利於5月中旬接任聯準會主席，不確定性消除下將有利於放大資產配置於進攻部位之比例。

原油價格高峰已過，將逐步趨緩至可控區間



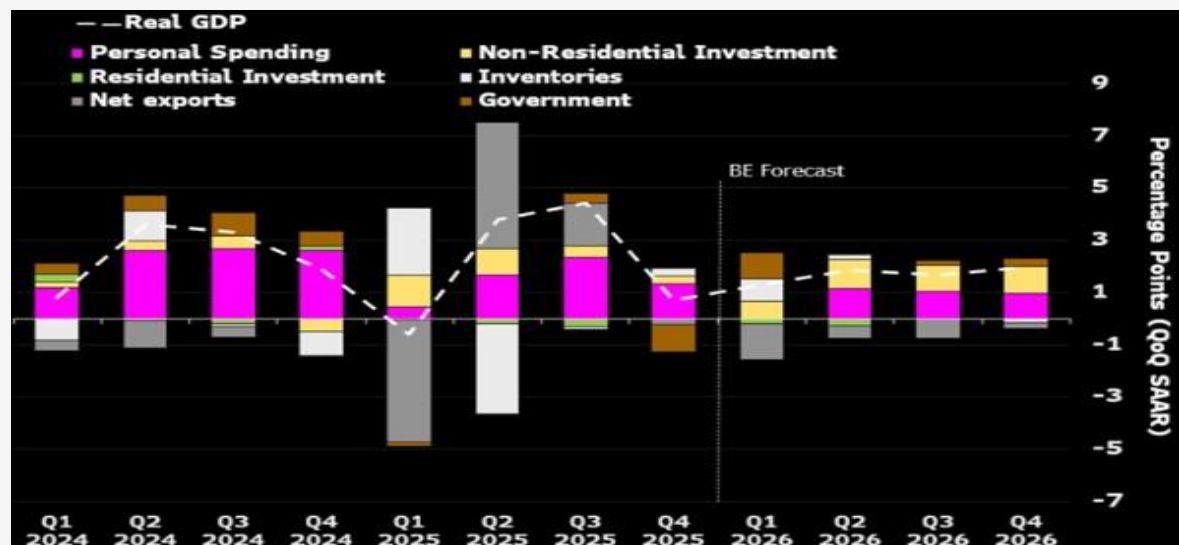
市場恐慌情緒已過高點，看好不確定性將於下半年逐漸消除



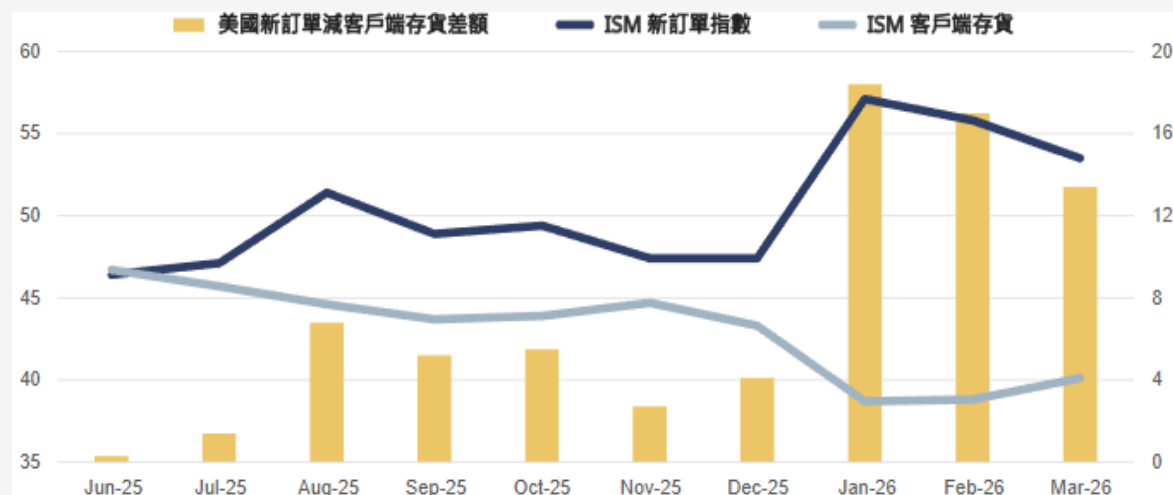
B1 | Q1 GDP 下修至 1.3%，民眾消費降溫，經濟動能轉向投資端

- 受中東局勢與高物價反撲影響，亞特蘭大聯儲將 2026 Q1 實質 GDP 成長率下修至 1.3%，全年成長率由基準值 1.88% 下修至 1.67% 左右。其中佔美國 GDP 高達七成的民間消費因民眾實質購買力枯竭而面臨降溫；雖然企業的非住宅投資受惠於 AI 資本支出而維持撐盤，讓經濟免於立即衰退，但整體內需底層已浮現結構性裂痕。
- 3 月 ISM 製造業 PMI 升至 52.7，連三月維持擴張，但未交貨訂單仍處在擴張區間，顯示生產端的擴張主要是追趕過去積壓的訂單。在需求端，新訂單與新出口訂單指數皆出現降溫，且顧客端存貨跌至低水位，凸顯下游終端擔憂消費疲軟。同時，受地緣運輸受阻影響，原料價格指數飆升至 78.3，創近十年最大升幅，這也顯示高壓環境下的內外需動能已浮現隱憂。

企業 AI 資本支出抵消民眾消費支出缺口



新訂單與庫存差額顯示成長動能放緩



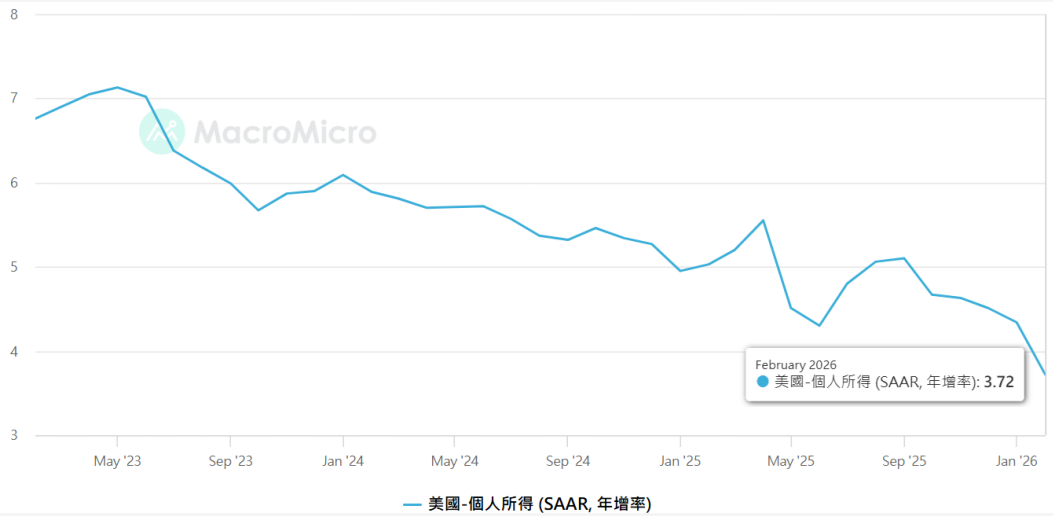
B2 | 非農就業數據暴增不具持續性，實質就業溫和降溫

- 就業動能回歸常態：3月非農就業大幅提升至17.8萬人，遠優於預期的6.5萬，但多為天候與季節性驅動，缺乏長線擴張支撐。隨平均時薪年增率降至3.5%，為近五年來最低，就業品質趨弱。即便非農數據亮眼，但考量到薪資增速放緩與就業品質轉弱，聯準會目前並無升息的壓力，但也因通膨偏高，短期內尚無降息的迫切性。
- 儘管非農就業人數表面看似擴張，但2月個人所得年增率卻大幅滑落至3.72%的近年新低，顯示勞動市場的短期熱潮並未轉化為民眾真實的財富增長。在薪資成長失速與高昂生活成本的夾擊下，支撐美國經濟命脈的消費底氣正在快速流失，這不僅預告了未來實質內需動能將面臨極大的下行風險，更大幅限制了後續貨幣政策的彈性空間。

非農數據短暫爆發，但缺乏長線支撐

	總變動	商品生產	建築	製造業	服務提供	批發貿易	零售貿易	運輸倉儲	金融保險	專業商業服務	醫療保健	休閒與飯店	政府
10/25	-14.0	-2.0	-1.2	-0.9	3.3	0.3	-1.5	0.1	-0.0	-2.4	3.4	4.1	-15.3
11/25	4.1	2.5	3.6	-1.0	4.7	-0.6	-0.1	-5.9	-0.3	5.6	5.0	-1.2	-3.1
12/25	-1.7	-2.1	-0.7	-1.3	1.4	-0.6	-2.4	-0.5	-0.1	-1.9	3.0	2.5	-1.0
01/26	16.0	4.5	4.5	0.2	13.5	0.2	1.3	2.3	-2.4	3.6	6.8	0.5	-2.0
02/26	-13.3	-2.0	-1.3	-0.6	-10.9	0.7	-0.8	-4.9	-0.4	0.7	-3.2	-1.1	-0.4
03/26	17.8	4.3	2.6	1.5	14.3	0.3	1.0	2.1	-1.6	0.2	7.6	4.4	-0.8
4Q25	-11.6	-1.6	1.7	-3.2	9.4	-0.9	-4.0	-6.3	-0.4	1.3	11.4	5.4	-19.4
1Q26	20.5	6.8	5.8	1.1	16.9	1.2	1.4	-0.5	-4.4	4.5	11.2	3.8	-3.2

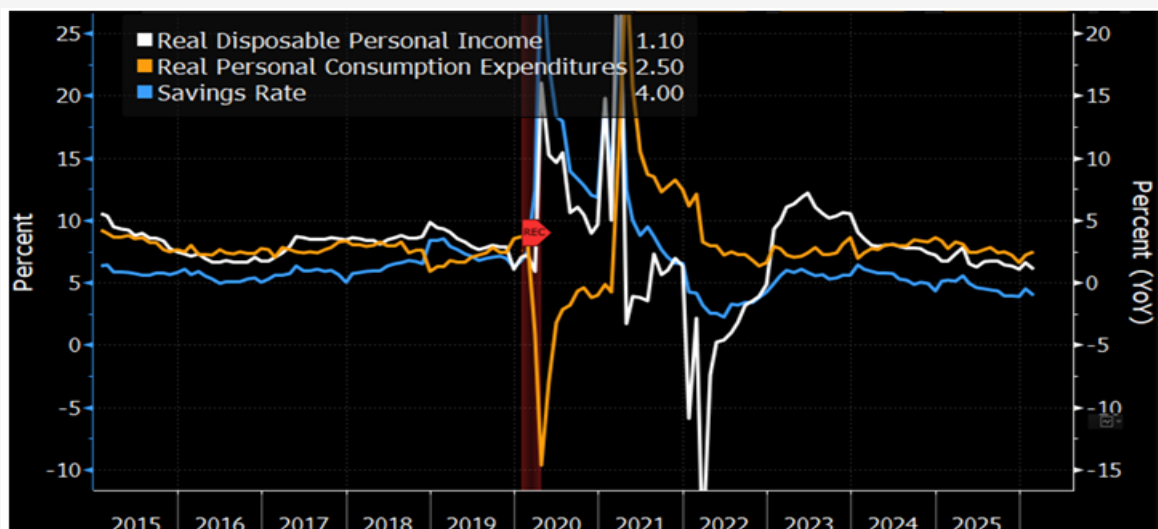
個人所得降溫，消費底氣見底



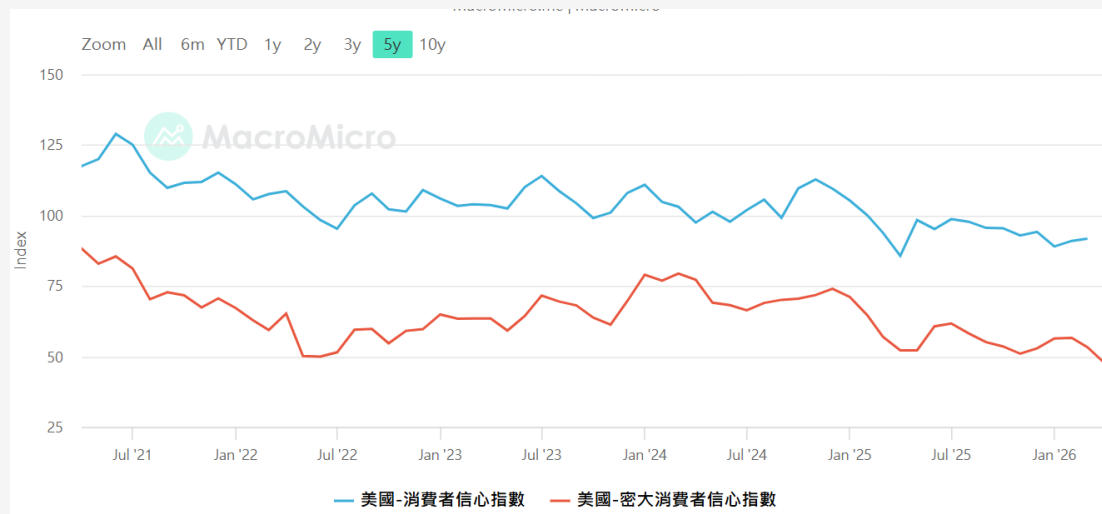
B3 | 名目消費受物價推升，儲蓄下滑支撐內需

- 受惠於《大而美法案》的退稅效果，預計貢獻消費支出約 0.4% 的增長，成為短期內抵銷民眾可支配所得放緩的緩衝。然而，面對 3 月 PCE 年增率停滯於 3.5% 的通膨壓力與密大信心指數因能源通膨衝擊而走弱的影響，這筆退稅資金預估將優先被用於填補必需品開銷，對於耐久財與休閒娛樂的拉抬效果有限，顯示整體消費意願在物價壓力下已明顯轉趨保守。
- 進一步拆解實際的消費動能，2 月零售銷售月增 0.6% 雖看似強勁，但這實質上是進口物價攀升所帶動的被動支出增加，而非實質購買量擴張。在薪資增長受限的背景下，民眾必須持續透支儲蓄來維持基本生活水平，導致儲蓄率出現下滑；意味著即便有短期的政策紅利支撐，美國內需消費的成長動能，仍將隨著儲蓄緩衝的削弱而面臨實質的下行壓力。

儲蓄率下滑反映民眾以儲蓄彌補購買力缺口



密大指數受通膨衝擊走弱



B4 | 貨幣與財政政策

- 短期受中東衝突與能源反彈衝擊，將年底 PCE 通膨預估上修至 3.2%。通膨黏滯迫使聯準會將 3.5%–3.75% 的高利率維持更長時間，即使美聯儲主席更換，預期短期內依舊不會有所動作，2026 全年預計不會降息。隨 2027 年中後通膨放緩，若通膨有機會走向 2% 的目標區間，預期聯準會將緩步降息至 3.0%–3.25% 區間。
- Warsh 提出縮表的計畫，主張以縮表代替加息，以達到有效壓抑資產泡沫與通膨預期，若縮表成功控制了貨幣供給量帶來的通膨壓力，聯準會才會擁有更大的彈性去調降基準利率。讓 AI 產業能以更低的財務成本進行資本支出。若 AI 帶動的生產力提升速度高於貨幣增速，通膨自然會降低。

2026 年降息空間有限

	CME FEDWATCH TOOL - CONDITIONAL MEETING PROBABILITIES									
MEETING DATE	200-225	225-250	250-275	275-300	300-325	325-350	350-375	375-400	400-425	425-450
2026/6/17		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	7.2%	92.8%	0.0%	0.0%	0.0%
2026/7/29	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%	10.9%	88.8%	0.0%	0.0%	0.0%
2026/9/16	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%	16.0%	83.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2026/10/28	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.9%	15.1%	79.3%	4.6%	0.0%	0.0%
2026/12/9	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.8%	13.6%	72.4%	12.7%	0.5%	0.0%
2027/1/27	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	3.6%	26.4%	59.3%	10.0%	0.4%	0.0%
2027/3/17	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	2.2%	17.0%	45.7%	30.5%	4.4%	0.2%
2027/4/28	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%	3.3%	19.1%	44.5%	28.5%	4.1%	0.1%
2027/6/9	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%	3.2%	18.4%	43.4%	29.3%	5.2%	0.3%
2027/7/28	0.0%	0.0%	0.0%	0.4%	4.0%	19.8%	42.6%	27.9%	4.9%	0.3%
2027/9/15	0.3%	2.9%	14.8%	35.3%	32.6%	12.3%	1.8%	0.1%	0.0%	0.0%
2027/10/27	0.0%	0.0%	0.3%	2.8%	14.5%	34.9%	32.7%	12.7%	2.0%	0.1%
2027/12/8	0.0%	0.1%	1.4%	7.9%	23.3%	33.9%	24.0%	8.1%	1.2%	0.1%

財政赤字擴大使公債佔 GDP 比例上升



B5 | 美債 為什麼不選長債

- 目前美國債務占 GDP 比重飆破 120%，《大而美法案》預估將在未來十年額外增加 4.7 兆美元赤字，赤字擴張推升期限溢酬的狀況，加上債務利息支出占 GDP 比重持續攀升，且 $r-g$ 面臨收斂。疫情後美國曾受低基期與高通膨帶動，名目 GDP 成長明顯高於債務利率，稀釋財政壓力，但在高利率環境延續下，債務成本上升已逐步抵銷成長帶來的緩衝，加劇財務負擔。
- 受能源價格飆漲影響，近期通膨壓力居高不下，為補償通膨風險帶來的損失，投資人要求更高的期限溢酬，進而推升長債殖利率並導致其價格下跌。由於美聯儲目前沒有降息的規劃，市場甚至預期可能有升息的風險，加劇了債市的不確定性。

利息支出走高， $r-g$ 逐漸收斂



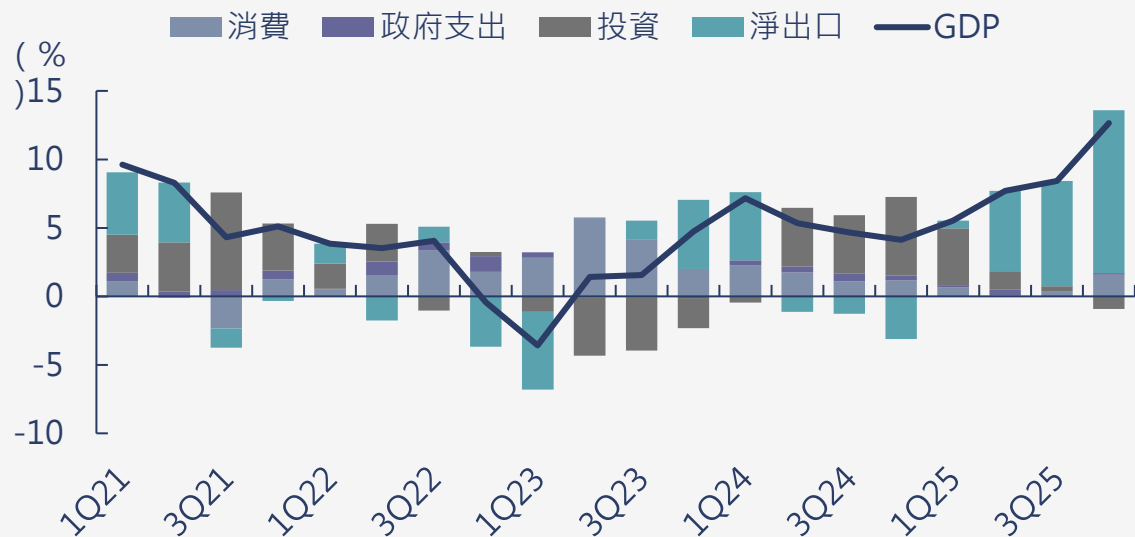
近年期限溢價持續走高



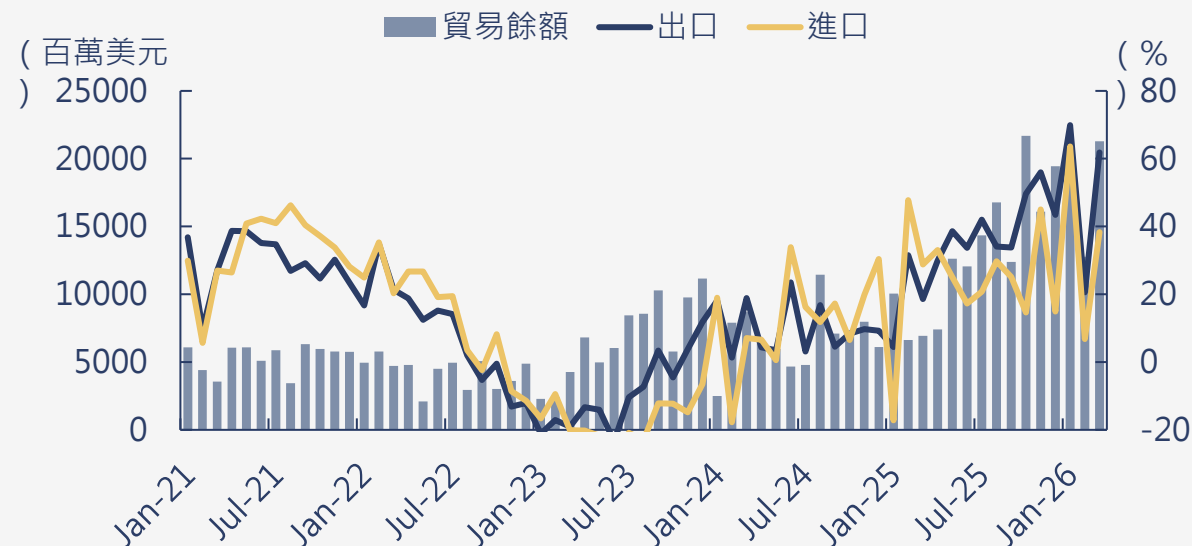
C1 | 強勁出口支撐台灣 GDP 成長，AI 需求使對美出口比例提升

- 台灣經濟成長主要由出口貢獻，4Q25 GDP 年增 12.65%，淨出口年增貢獻 14.22%。投資項雖因為基期效應呈現負貢獻而有所拖累，但憑藉著強勁的出口動能仍支撐實質 GDP 雙位數成長。三月出口突破單月歷史新高，其中資通訊產品及電子零組件產品合計占出口額八成以上，受全球 AI 投資週期推動，預期出口仍能支持 2026 全年穩健成長。
- 由於美國對台灣晶片的依賴度高，使台灣對美出口比例在 9M25 超越對中出口，而對歐洲、中國、東協等的出口成長率分別達到 62%、20.8%、52.3%，相對於上一季的 39%、5.5%、30%，呈現顯著擴張趨勢，顯示出口成長不只局限於單一市場。

台灣 GDP 由淨出口貢獻最大，出口佔比逾七成



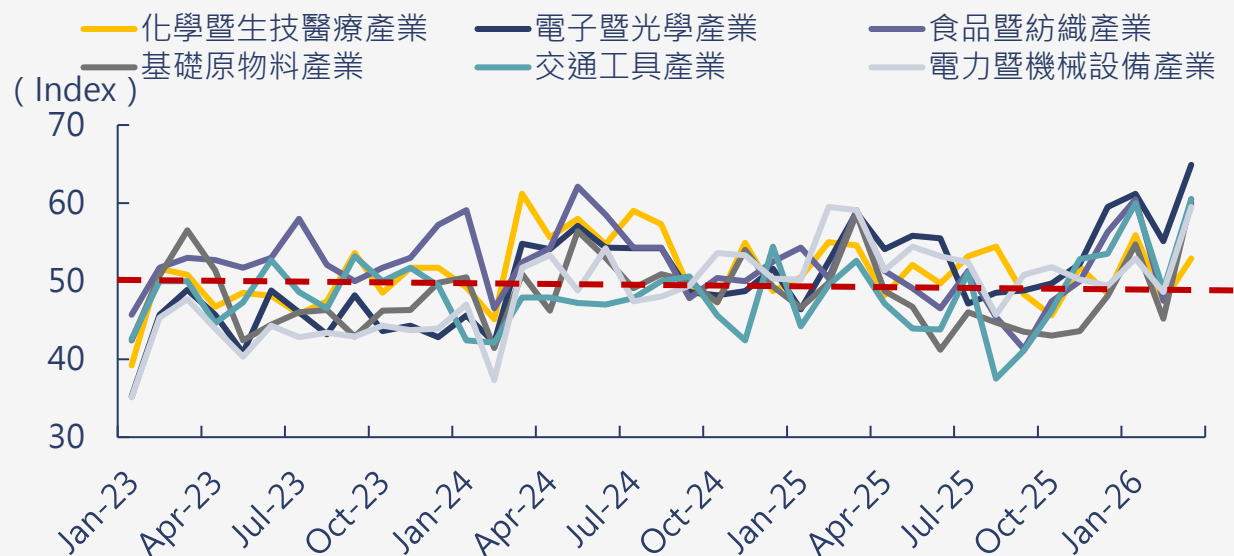
二月出口受節慶因素影響放緩，三月出口創高



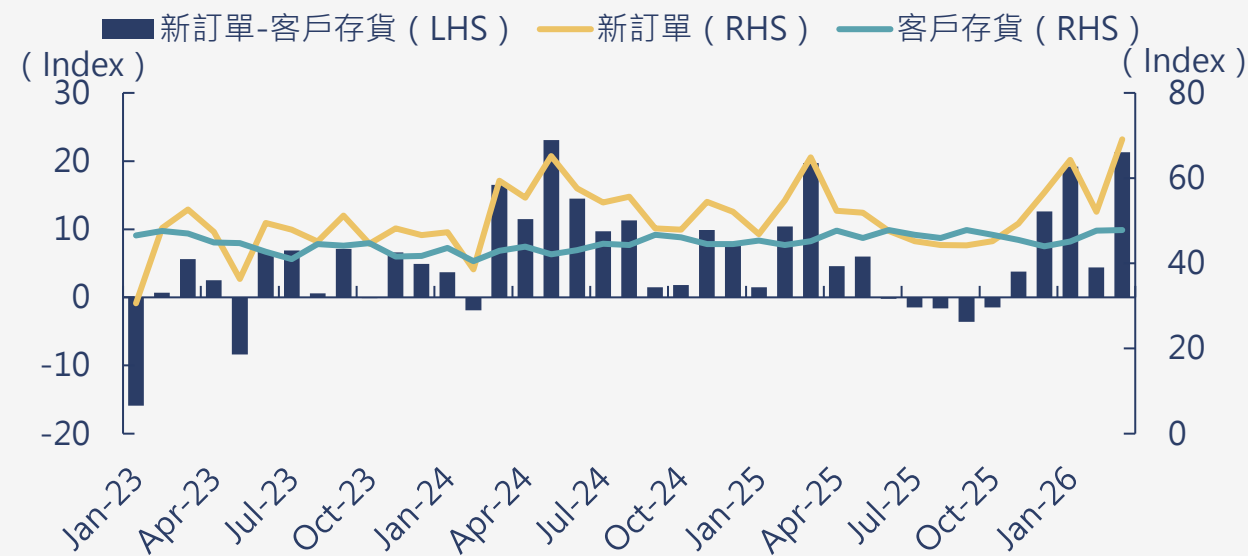
C2 | 製造業景氣回升，成長主要仍由 AI 相關供應鏈主導

- 台灣的經濟結構高度仰賴製造業，尤其是電子、半導體與資通訊產業，不僅是出口主力，也是帶動整體 GDP 成長的重要動能，而近期 PMI 回到擴張階段，製造業景氣呈現復甦格局。
- 在 AI、高效能運算與先進製程需求帶動下，電子與半導體相關產品的製造是支撐出口與實質成長的關鍵力量；而先前處於緊縮區間的傳統產業也回升至擴張階段，顯示製造業景氣全面回升。
- 製造業進入主動補庫存階段，在客戶庫存未明顯墊高的情況下，新訂單回升幅度更快，顯示企業開始因應需求改善而回補庫存，有助於推升生產與出貨表現，預期 AI 相關製造業仍主導經濟成長。

製造業 PMI 整體回升至擴張區間



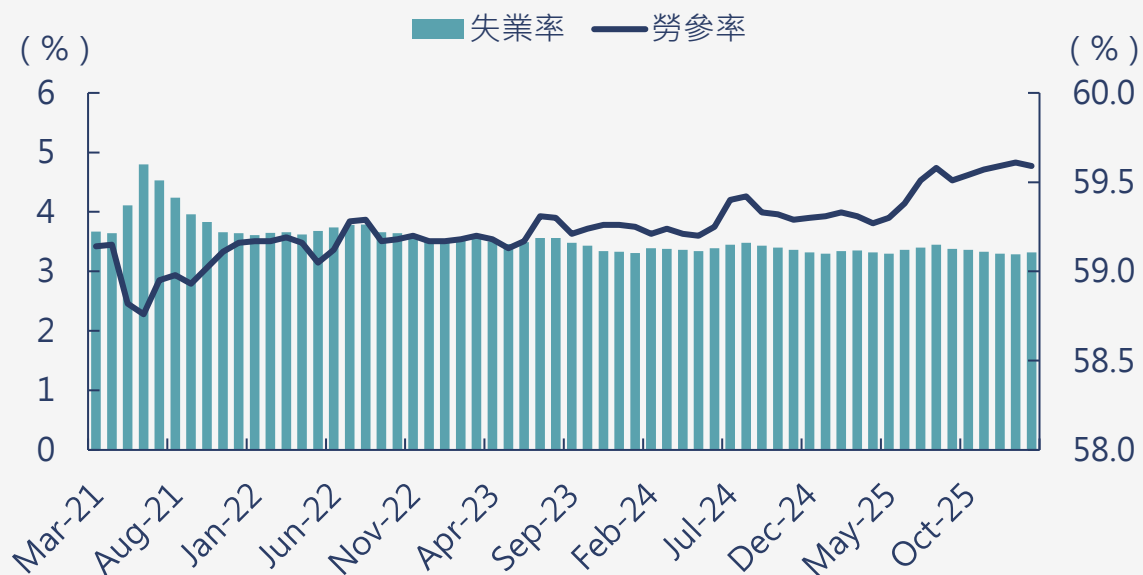
訂單及存貨情況顯示目前進入主動補庫存階段



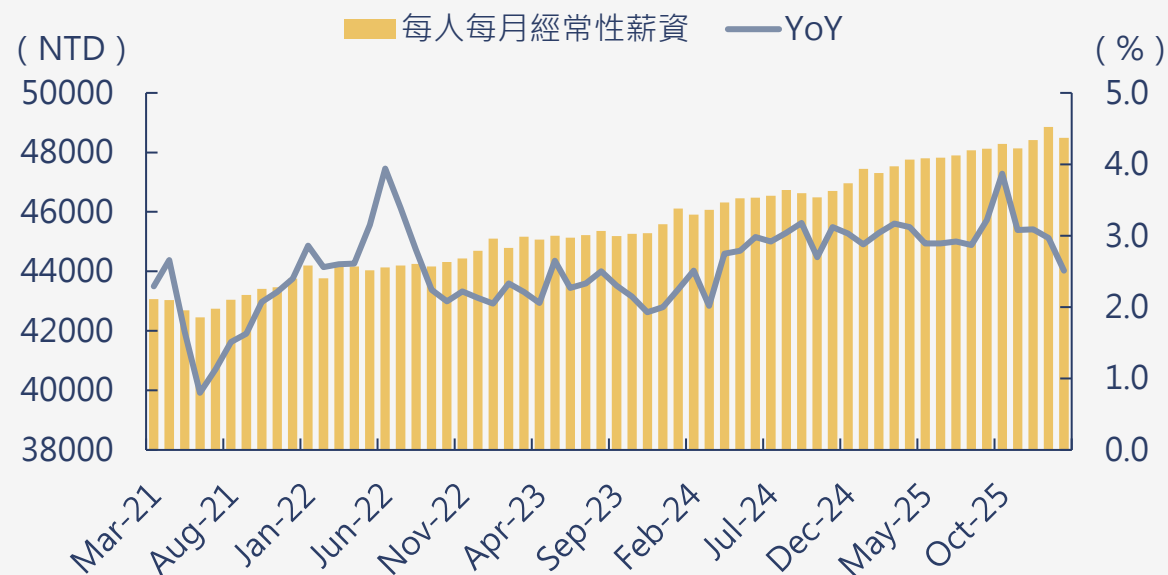
C3 | 勞動市場維持穩健，經常性薪資有望支撐內需緩步回溫

- 失業率維持在低檔，就業率雖有放緩但整體仍呈上行，顯示職業供給充裕，就業市場維持穩健。
- 2025 年即使在面對外部貿易與關稅不確定情況下，台灣勞動市場仍有韌性，主要由 AI 相關出口動能與服務業擴張提供支撐，失業率續處低檔、就業人數溫和成長，顯示企業用人需求仍未明顯轉弱，隨著景氣回升，預期就業市場仍維持穩定。
- 每人每月經常性薪資持續走高，反映家計部門固定所得改善，對日常消費與服務支出具有支撐作用，而薪資年增率維持正值，顯示勞動所得仍具韌性，預期薪資仍有望帶動內需溫和回升，且消費短期內不易因所得面惡化而明顯走弱。

失業率續處低檔，勞參率仍呈上升趨勢



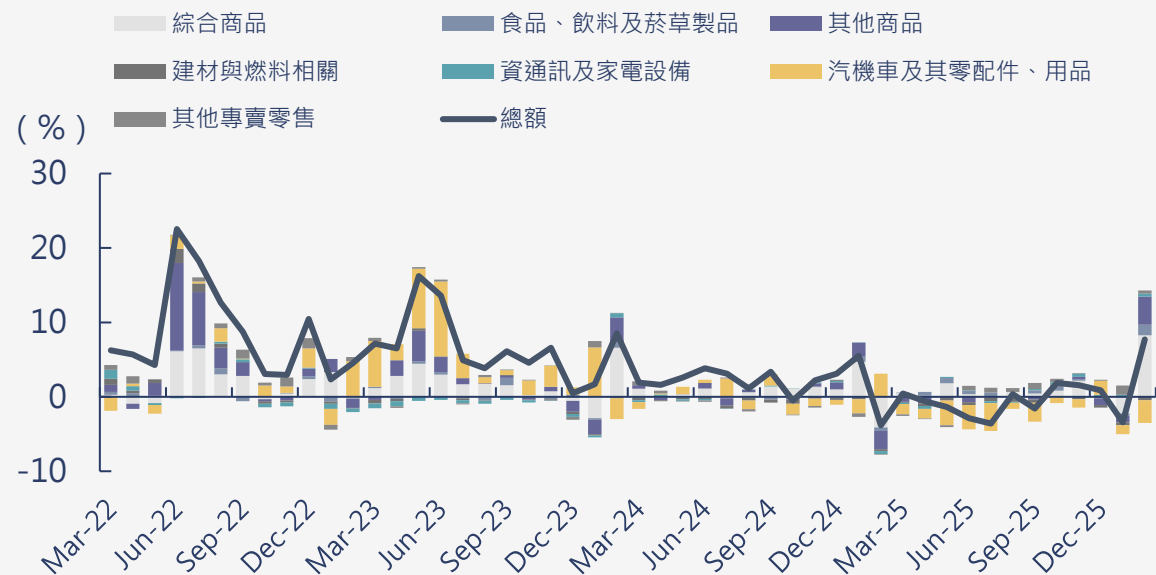
經常性薪資預期仍為消費提供支撐



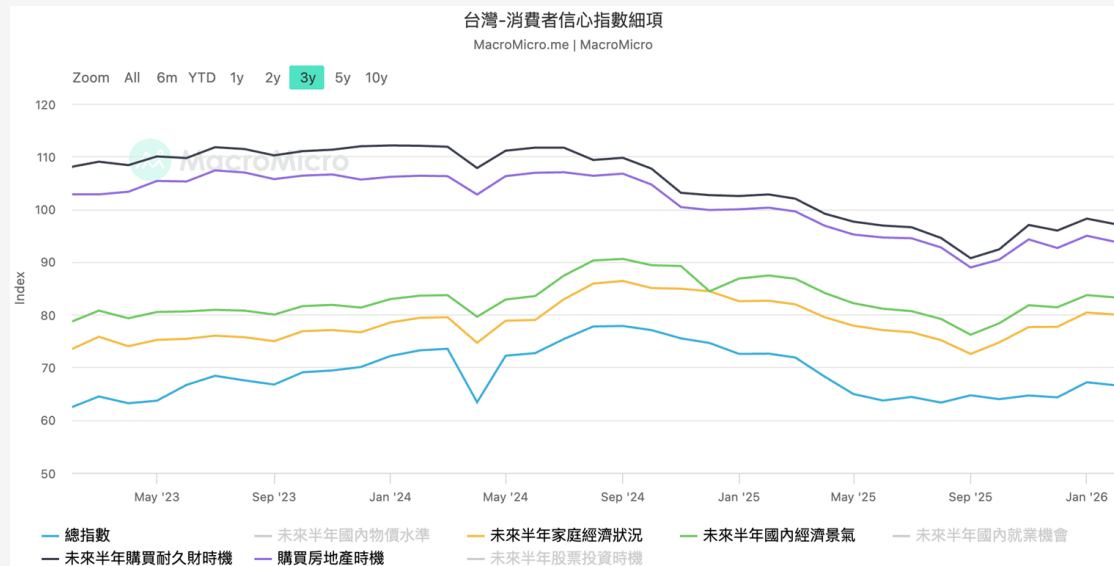
C4 | 零售銷售短期修復，消費動能在信心回穩下逐步改善

- 2025 年零售銷售走弱的原因是耐久財尤其汽機車銷售明顯下滑，在美國關稅與貿易政策不確定性提高後，消費者對大額支出轉趨觀望而拖累銷售，但服務消費仍相對有撐。
- 二月綜合商品銷售大增帶動零售總額轉正，主因農曆春節與 228 連假帶動旅遊、賣場人流及年節採買需求，推升百貨、量販、服飾與食品飲料銷售，雖然節慶效應退去後動能可能回歸平穩，但在景氣回溫、就業薪資仍有韌性及消費者信心回穩下，可望支撐消費維持溫和成長，預期 FY26 成長率整體回復到正區間。

FY25 零售銷售表現較差，2M26 由節慶效應帶動轉正



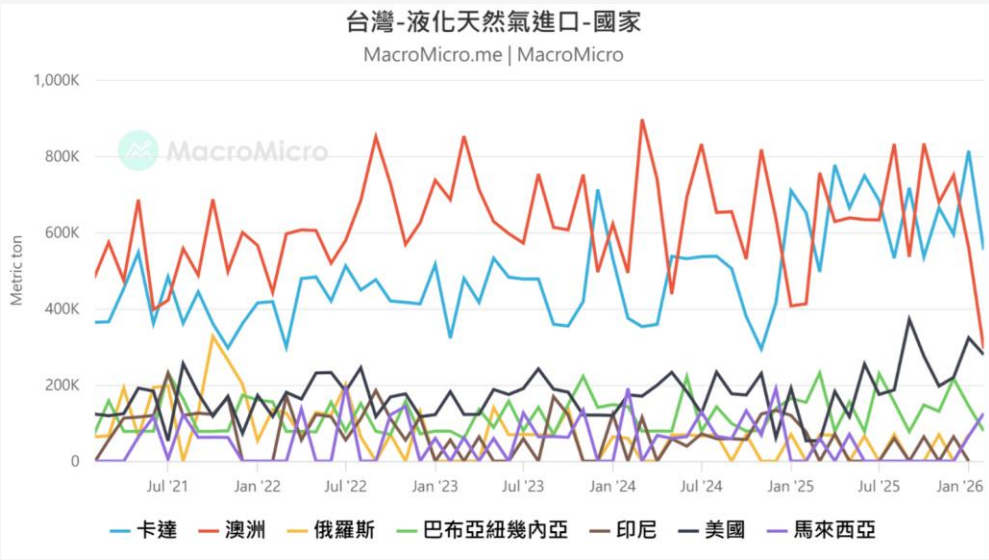
消費者信心指數呈現止跌回穩步調



C5 | 天然氣為台灣發電主力，供應減少情境下預期半導體產業受政府保護

- 由於半導體產業發電高度依賴天然氣，中東戰爭導致 LNG 供應鏈中斷對半導體產業的影響大。台灣約有 48% 的發電仰賴 LNG，而自中東進口的天然氣比例約為 35% 至 40%。目前約能維持 11 至 15 天的 LNG 儲存能力，政府及台電也積極確保能取代的貨源。
- 八、九月為台灣用電的高峰，若屆時沒有足夠的儲備則有實施限電的可能。即使在限電的情況下，由於半導體產業之於台灣的重要性，產能被迫減少的可能性較低，預期政府會優先保障半導體產業的用電。

天然氣進口主要來自卡達，其次為美、澳



台灣發電主要依靠天然氣和燃煤

Figure 1: 2025 Taipower Capacity details

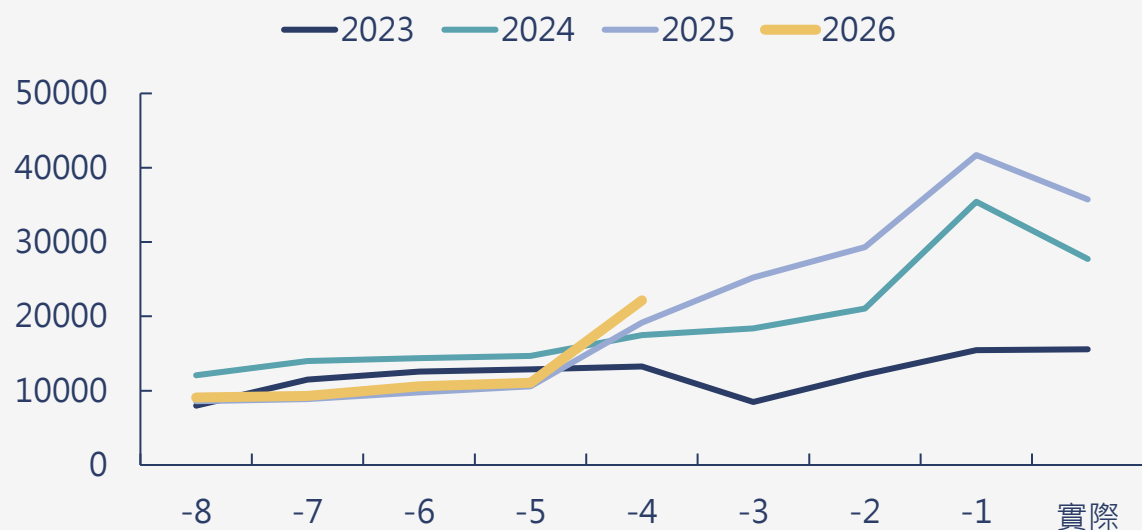
	2025 capacity (GW)	2025 generation (TWH)	Powergen mix%	Utilization
Gas	22	134	55%	71%
Coal	12	67	28%	64%
Oil	2	4	1%	26%
Renewables ex hydr	22	32	13%	16%
of which solar	15			
of which wind	5			
Hydro	3	3	1%	14%
Nuclear	1	3	1%	
Total	61	243	100%	46%

Source: Taipower, J.P. Morgan Asia Energy Research

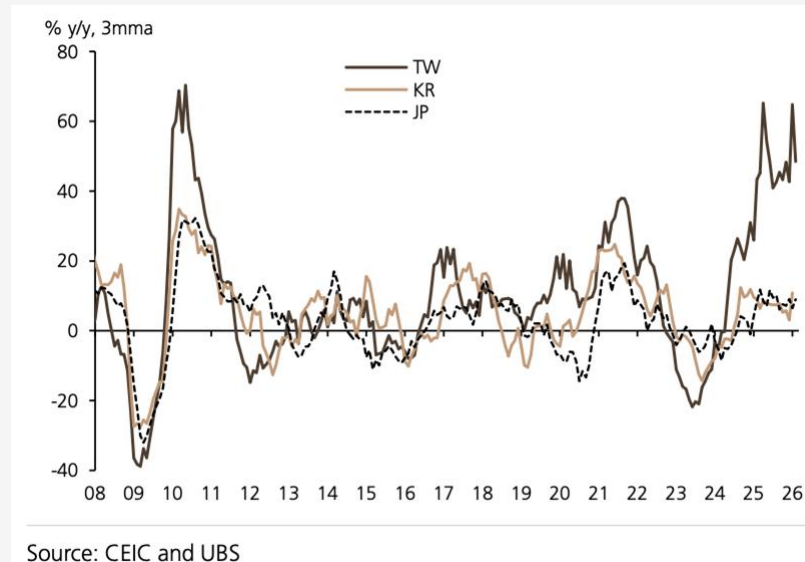
C6 | 投資動能由 AI 相關產業帶動，房地產景氣仍然偏弱

- 近期國內投資動能明顯轉強，5 億元以上大額承諾投資案於 2026 年完成金額顯著攀升且高於過去水準，同時資本設備進口維持強勁成長，顯示企業持續擴產。而在 AI 帶動出口高成長的背景之下，投資與出口高度正相關，外需動能正逐步轉化為企業資本支出，推動民間投資回升。
- 然而房地產投資仍處低迷狀態，受央行信用管制及銀行限貸令的影響，房屋買氣下跌，另外營建成本推升房價續處高檔，民眾薪資漲幅遠跟不上房價，讓整體房市承壓。
- 整體而言投資項由 AI 相關產業帶動資本支出擴張帶動但受制於房市景氣低迷而只呈現溫和擴張。

今年度的大額承諾投資案完成金額顯著攀升



台灣的投資大幅優於鄰近的日本、韓國

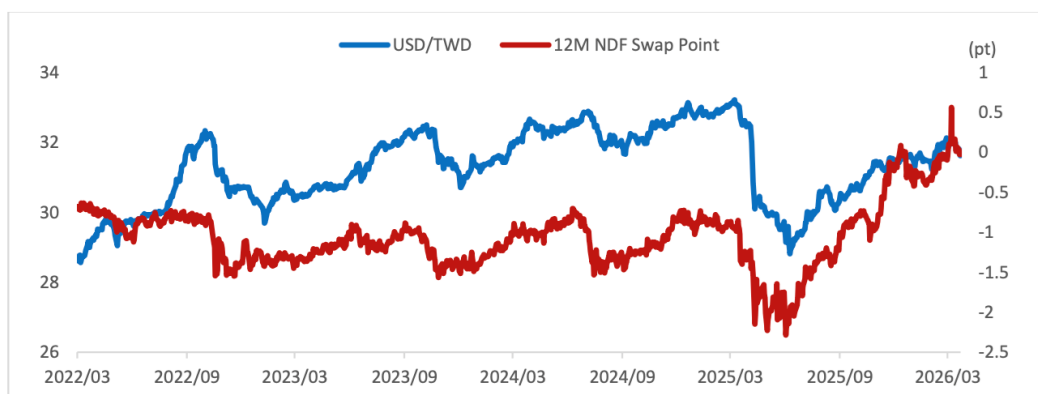


C7 | 台幣因壽險業避險新制面臨偏貶壓力，但預期出口仍不受匯率主導

- 近期影響新台幣匯率的一大主因是壽險業避險比例由過去的 70% 下修至約 45%，原本在遠期市場的避險操作轉為直接在即期市場買入美元，在短期內對新台幣形成強烈的貶值賣壓。隨著中長天期避險部位陸續到期、避險比率逐步接近穩定水準，預期新台幣的貶值賣壓在 2Q26 中後段逐步緩解。
- 貨幣貶值通常會對出口國家形成利多，但台灣目前受惠於全球 AI 浪潮，出口競爭力主要是來自於替代性低的技術和強勁的終端需求，而貶值對出口的提振作用有限，換句話說，若未來貶值壓力緩解導致台幣回升，強勁出口也不會因此受到太大影響。

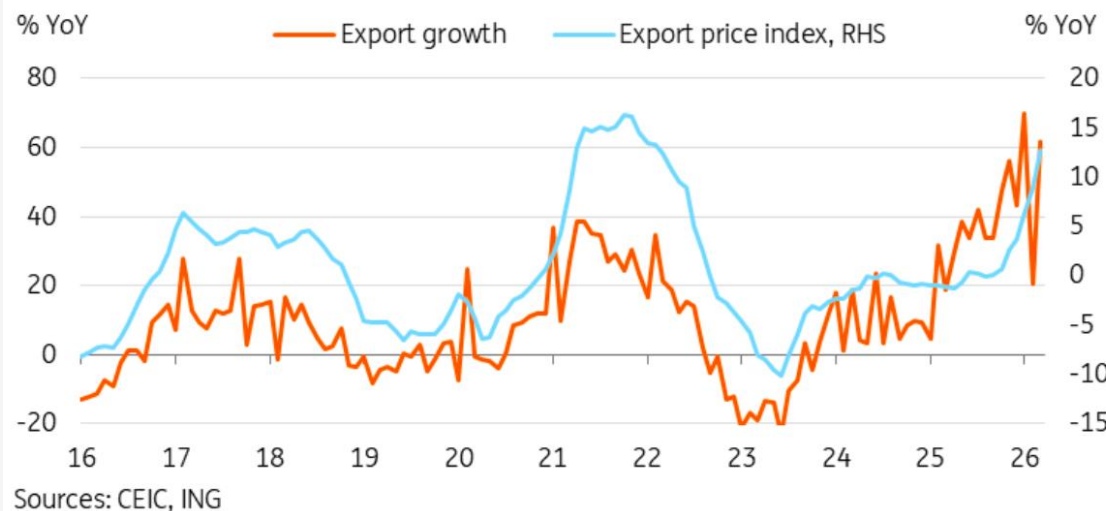
遠期市場避險需求轉弱，對台幣形成貶值賣壓

圖 1-8 USD/TWD & 12 個月期 NDF Swap Point



資料來源：Bloomberg、元大投顧

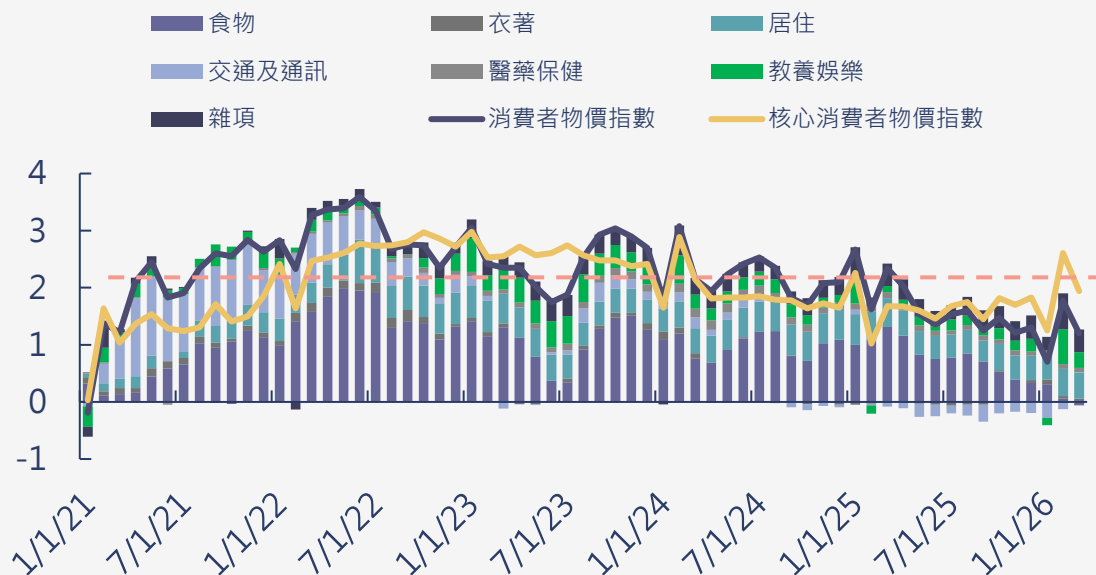
AI 與高階電子產品需求帶動下，台灣具備一定報價能力



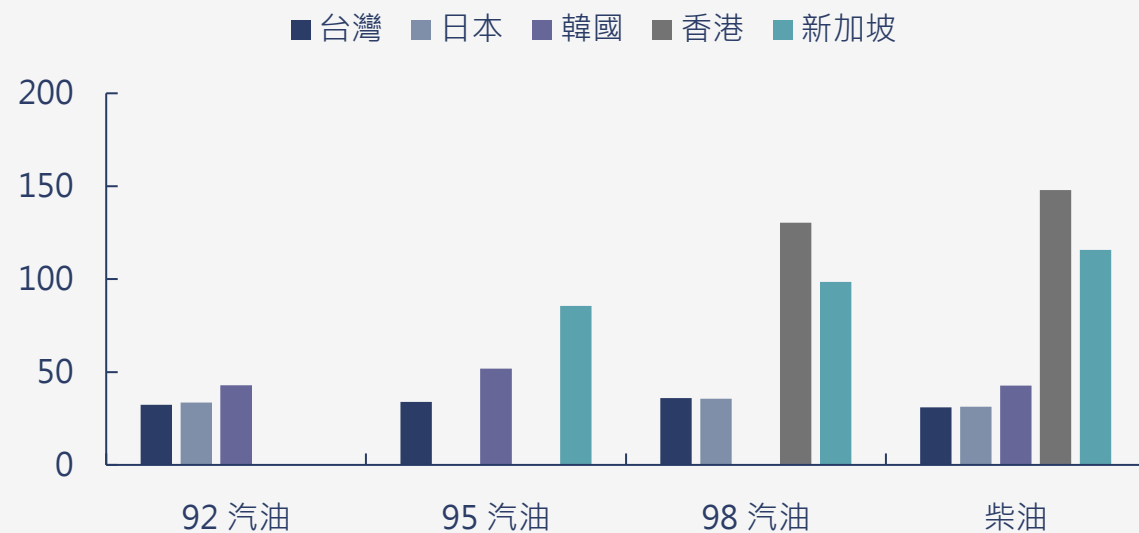
C8 | 服務通膨黏性仍存，國際能源價格因補貼機制尚未傳導致消費端

- 受益於食物通膨緩解，台灣整體通膨落在 2% 以下，但近期核心通膨明顯高於整體通膨，其中教養娛樂項目上升較為明顯，其上升來自旅遊、住宿、補習等服務價格上調，背後反映人事與租金成本上升，以及疫後消費轉向體驗與教育支出，使服務型通膨具備較強黏性。
- 在交通及通訊通膨方面，雖然近期中東局勢使得國際能源價格大漲，但台灣透過油價平穩機制與電價凍漲 / 緩調，由中油與台電吸收部分成本，因此預期國際油氣價格上漲尚無立即反映到消費端的壓力，短期有助於壓抑交通及通訊通膨，後續則需持續關注補貼機制。

台灣通膨漲跌主要由食物通膨主導，居住通膨僵固



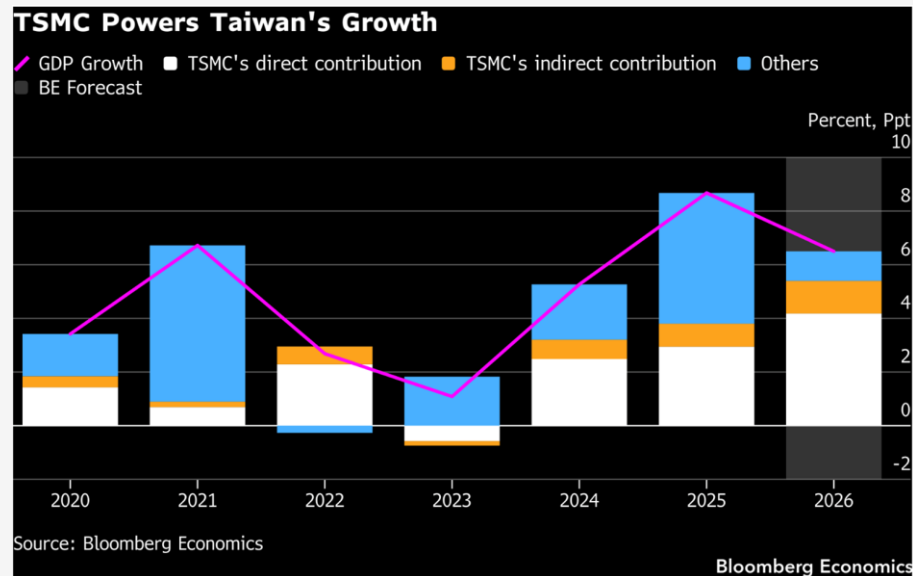
中油持續吸收油價，台灣維持亞鄰國家間最低價



C9 | 整體而言台灣經濟成長預期未來一年都由 AI 帶動

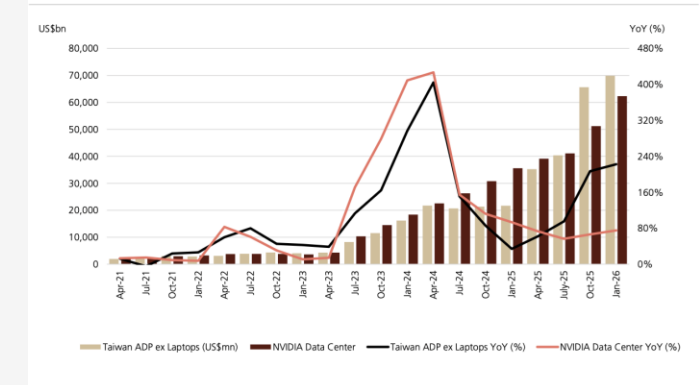
- AI 相關需求的強勁出貨，讓台灣的實質與名目出口量雙雙創下歷史新高，預期這股 AI 動能可以抵銷中東地緣政治與油價上漲帶來的負面衝擊。
- 台積電在先進製程節點上擁有近乎壟斷的地位，是台灣 AI 成長浪潮的核心。由於 AI 需求持續遠超預期，台積電已將 2026 年的全年美元營收成長指引上調至 30% 以上。彭博經濟研究估算台積電今年預計將為台灣 GDP 成長貢獻高達 5.4 個百分點，光是其獲利上修的幅度就足以抵銷外部環境的經濟逆風。
- AI 晶片供不應求的狀況正向下游蔓延，引發硬體定價全面調漲的連鎖反應，從散熱、電源、載板到 PCB，皆迎來顯著的毛利率擴張與重新估值，進一步推升了台灣整體科技板塊的經濟產值。

彭博預期台灣 2026 GDP 成長大部分來自台積電帶動



微黑、16、白色、粗體

Figure 8: Taiwan data processing exports showing accelerated NVIDIA hardware ramps as rack assembly improves



Source: Company data, Taiwan Ministry of Finance, UBS estimates

D1 | 日本總經：從通縮防守走向名目成長，資金轉向生產力與國家韌性資產

- 4 月東京都區部核心 CPI 年增 1.5%，低於市場預期的 1.8%，並連續三個月低於 2% 目標；然而核心通膨仍年增 1.9%，顯示底層通膨韌性未鬆動。春鬥工資增幅落在 5.0–5.9% 區間，企業端薪資與物價的良性循環持續成形。BOJ 4 月會議維持政策利率於 0.75%，但 3 位委員主張升息至 1.0%，且將 FY26 核心 CPI 預測由 1.9% 上修至 2.8%，顯示政策正常化方向未變。
- 走出通縮後，日本本企業必須以**提高資本效率與勞動生產力**取代過去的成本壓縮。**65 歲以上人口已接近總人口 30%**，勞動力結構性短缺迫使企業加速投資自動化、數位化技術，以維持潛在成長率與企業利潤率。政策端則以**17 個戰略領域、60 兆日圓規模**的科技開發投資作為資本導引器，把資金導向 **AI / 半導體、國防、數位化**等領域。2H26 的投資配置，應優先承接同時受益於「**名目成長 + 政策支出 + 生產力投資**」三股動能的核心板塊。

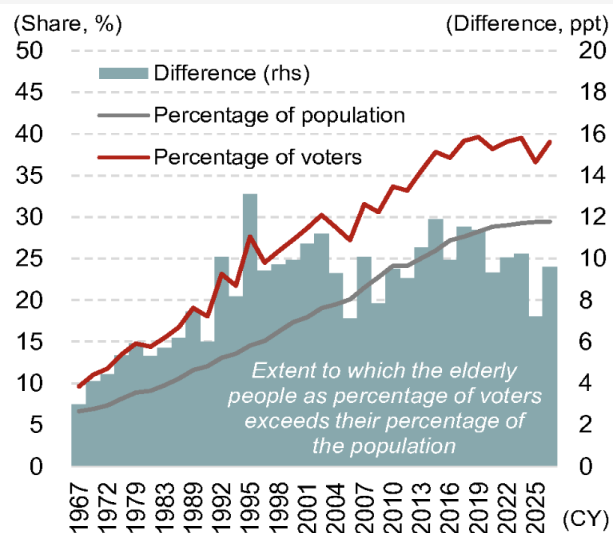
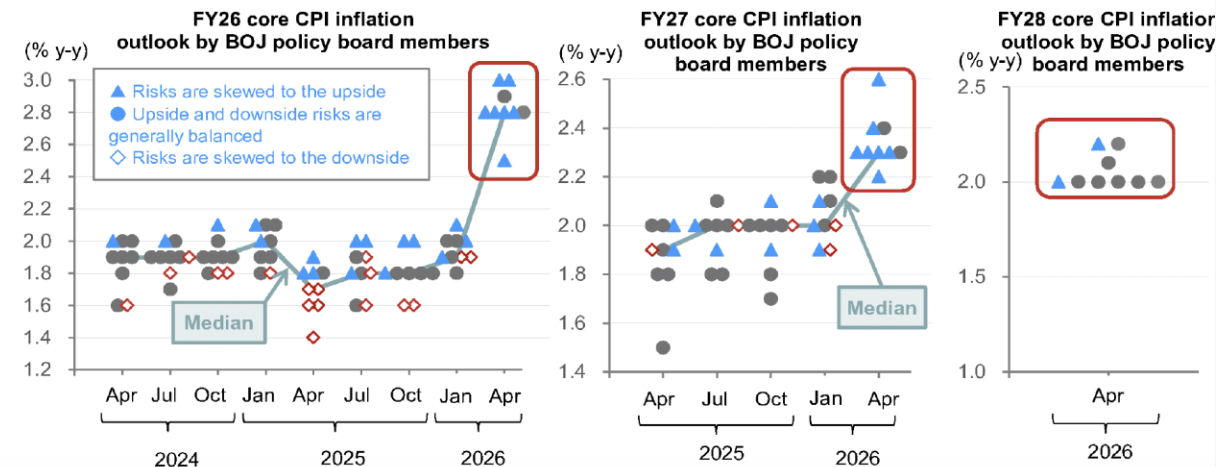


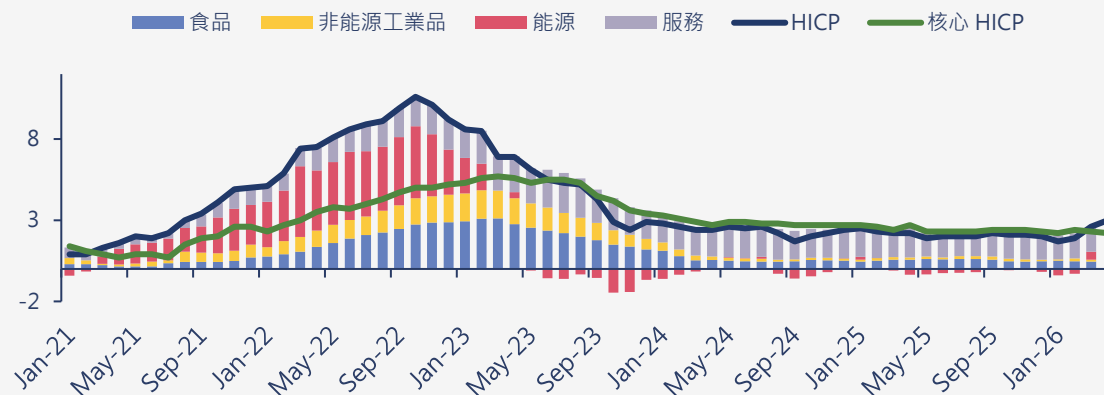
Fig. 2: BOJ aware of upside risks to inflation



E1 | 中東戰爭推升能源價格，使歐元區通膨壓力再起

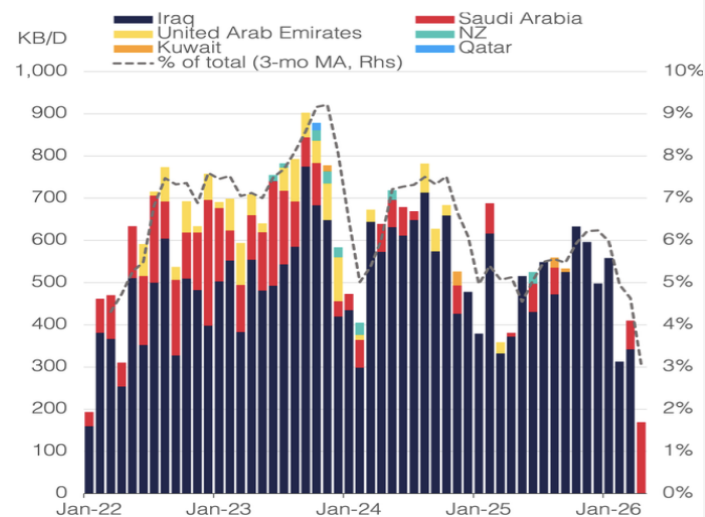
- 戰爭爆發前，歐元區通膨已回落至目標 2% 附近，主因是受 OPEC 增產使油價回落，讓能源通膨有所放緩。然而，戰後國際能源價格波動劇烈，而歐洲能源高度依賴進口，使四月能源通膨飆升至 10.9%，主要四國尤以燃料通膨上升最顯著。
- 即使中東不是歐洲最大直接供應來源，荷姆茲海峽作為關鍵航道被封鎖的風險仍然會透過全球油氣定價影響歐元區通膨。

戰爭後通膨受能源價格影響已經顯著上升

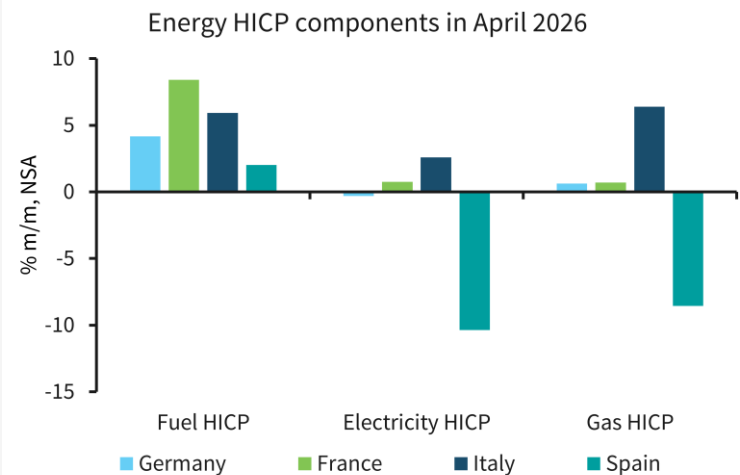


歐洲自中東進口原油比例在 10% 以下

Fig. 1: EU-27 crude imports via SOH



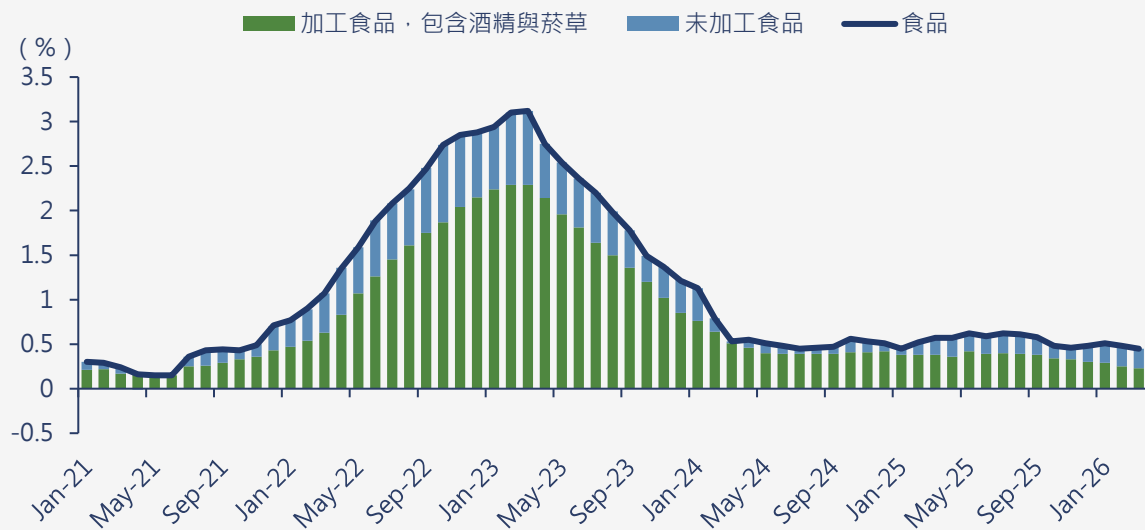
德法義西四國的燃料通膨皆在四月上漲



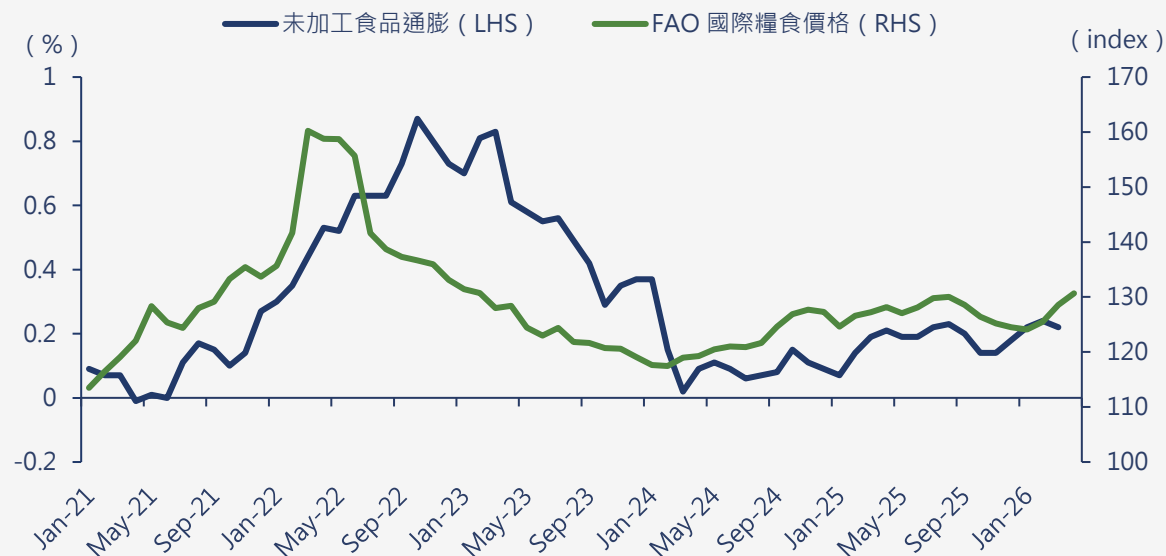
E2 | 食品通膨傳導較間接，預期上行幅度受限，整體維持黏性

- 相較於烏俄戰爭期間，戰爭直接衝擊糧食與農業投入品供給，本次中東戰爭主要透過能源、運輸與肥料成本間接影響食品價格，因此全面推升食品通膨的風險相對較低。
- FAO 糧食價格指數顯示上游食品成本壓力小幅回升，ECB 基準預測指出，能源價格衝擊將在年底逐步傳導至消費食品價格。本組預期 2H26 食品通膨可能小幅上行，但若糧食供給未出現類似 2022 年的直接中斷，食品通膨全面擴散空間仍相對有限，因其具有向下僵固性，會維持黏性。

加工食品通膨的回落速度較慢且有向下僵固性



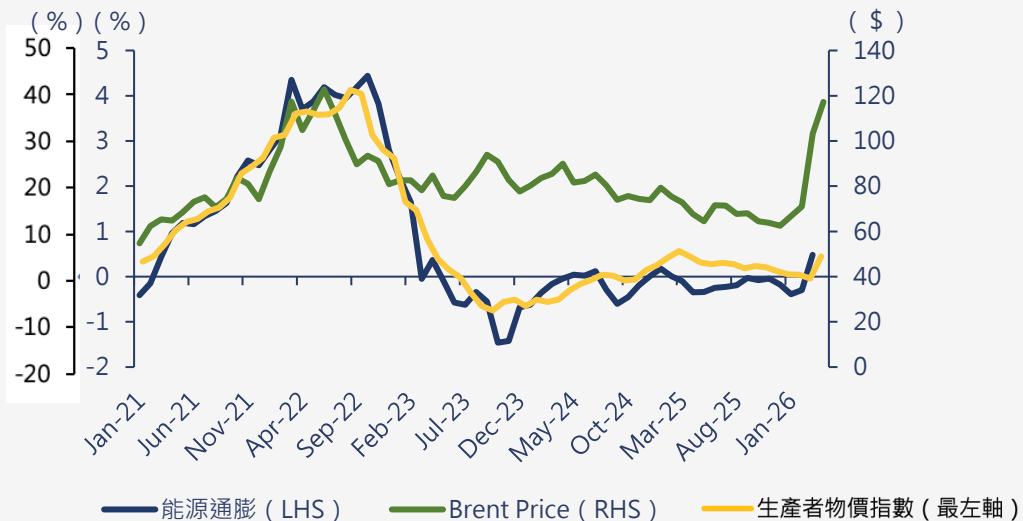
領先指標顯示未加工食品通膨上升幅度可能較小



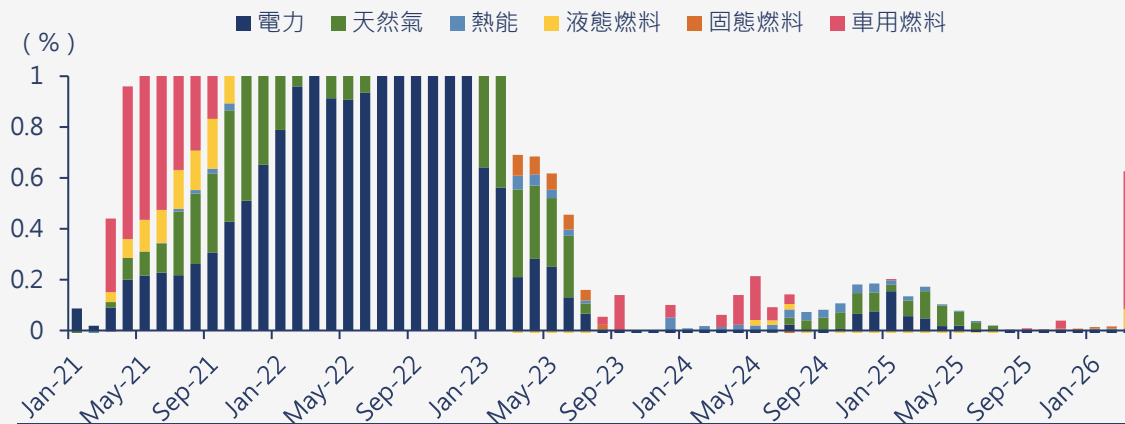
E3 | 油價上行且天然氣庫存偏低，推升能源通膨壓力

- 中東戰爭使油價明顯上行，直接推升能源通膨，尤以車用燃料和液態燃料率先反應，且 PPI 亦出現反彈，顯示生產端受到影響，但仍集中於能源項目，預期 2H26 能源通膨都處於高位。
- 除油價外，能源通膨需觀察天然氣市場，目前庫存低於五年均值，進入補庫季後若 TTF 價格進一步上行，將擴大能源通膨壓力。

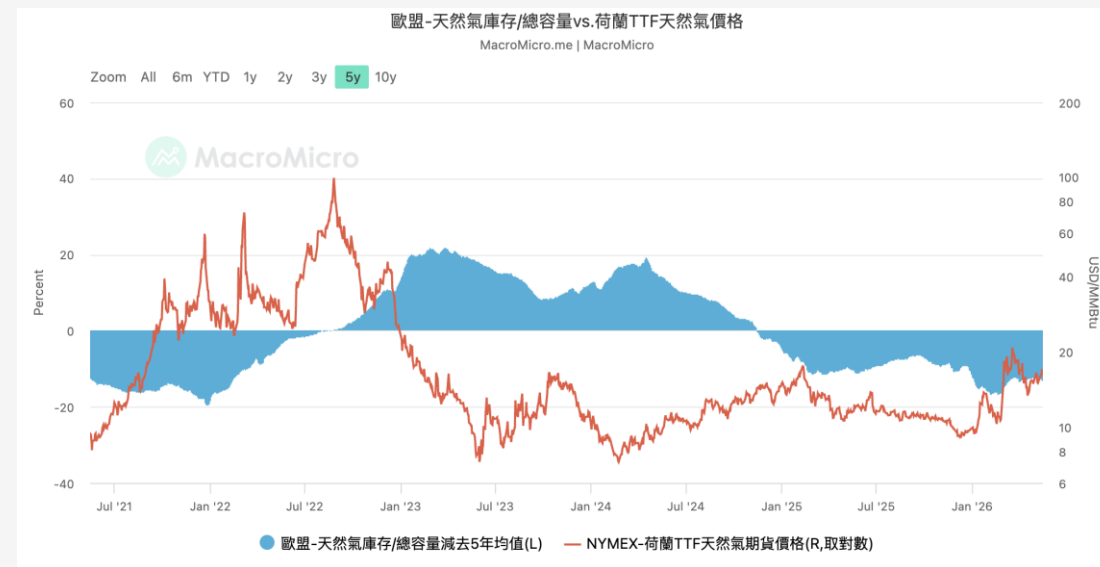
油價上升帶動能源通膨上行，PPI 出現明顯反彈



戰後能源價格上升顯著反映在車用燃料價格上



天然氣補庫存將使能源通膨上行壓力加劇



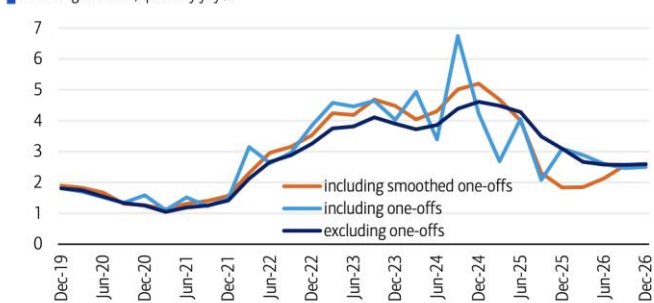
E4 | 薪資與勞動市場未見過熱情形，二輪通膨傳導尚不明顯

- 雖然能源價格若持續高企，可能透過薪資設定與通膨預期形成二輪傳導，但目前薪資數據尚未顯示工資螺旋上升已經形成。
- 失業率維持在低位，就業市場沒有明顯惡化，而職缺率從高點回落，顯示勞動需求降溫，目前不處於因為缺工使企業必須加薪搶人的環境。

目前尚未出現明顯二輪傳導訊號

Exhibit 1: So far, no signs of second-round effects

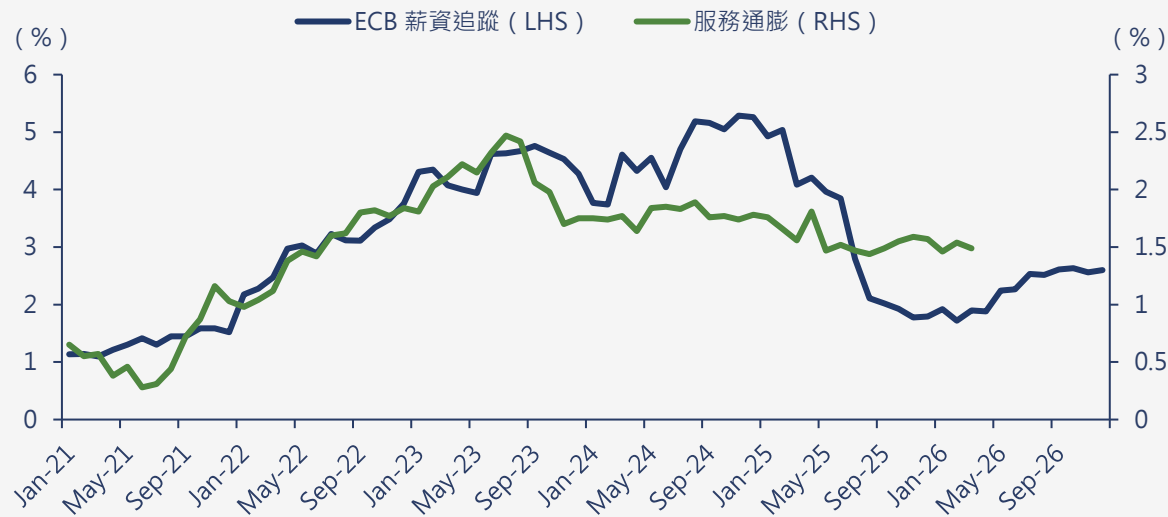
ECB Wage Tracker, quarterly yoy%



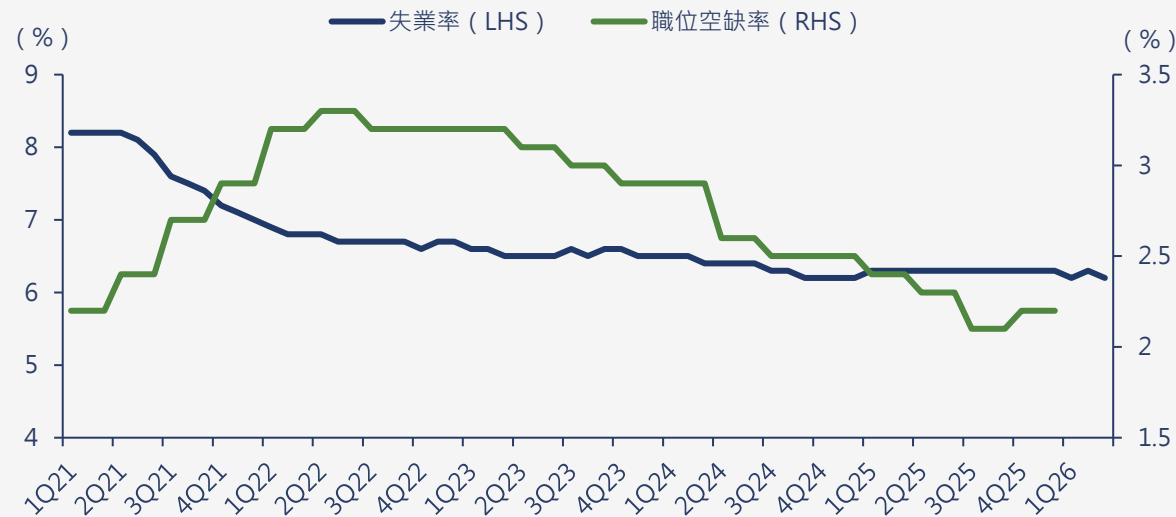
Source: ECB

BofA GLOBAL RESEARCH

薪資追蹤持穩，服務通膨上行壓力不明顯



勞動市場目前較無加薪搶人的必要性



E5 | 通膨面小結

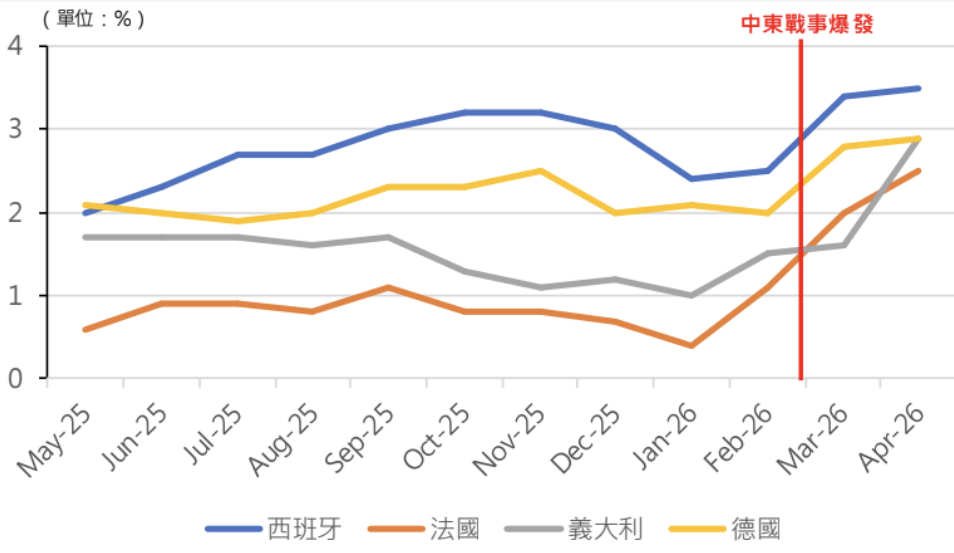
	2H26	1H27	
食品			能源、運輸與加工成本對食品有落後傳導，2H26 回落受限；1H27 若能源回落，食品壓力下降。
非能源工業品			PPI 有反彈但主要集中能源，核心商品傳導有限。
能源			2H26 受油價與天然氣庫存壓力影響大，但隨海峽開放及油價回落，1H27 有望逐步緩解。
服務			薪資壓力放緩，服務通膨仍有黏性，但加速風險有限，無明顯二輪傳導。
整體			2H26 主要由能源與食品帶動；1H27 隨能源價格回落帶動整體通膨下降。

E6 | 經濟轉弱及債務擔憂限制連續升息步伐

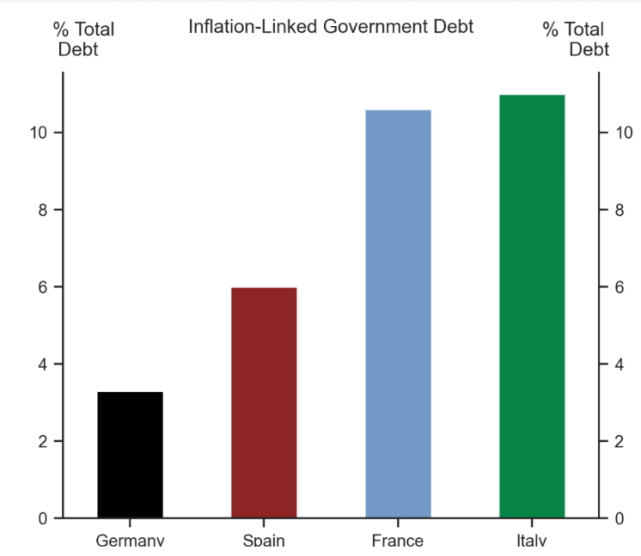
- ✓ 雖然本次中東戰爭推升國際能源價格使歐元區能源通膨帶動整體通膨上漲，然衝擊仍較烏俄戰爭溫和，加上歐元區成長轉弱、ECB 擔憂的二輪傳導風險較小，本組認為連續升息必要性較低。
- ✓ 另外，高利率將推升歐洲政府利息支出，尤其法國與義大利約 10% 債務與通膨連結，若 ECB 連續升息將加重財政與成長壓力，使政策進一步緊縮的門檻提高。

	烏俄戰爭（2022）	中東戰爭（2026）
石油	Brent \$120+/桶，漲幅約 80%，推升 HICP 約 +0.8~1.6pp。	Brent 約 \$100/桶，漲幅約 55%，推升 HICP 約 +0.6~1.1pp。
天然氣	TTF 峰值 €345/MWh，氣價每+10 % HICP 約 +0.6pp。	TTF 高峰約 €60/MWh，漲幅有限，對 HICP 拉動小於 2022。
通膨	HICP 八個月後見頂 10.6%，核心通膨 1Q23 見頂 5.7%	4 月 HICP 升至 3.0%；ECB 預期 Q4 觸頂，2027 重回 2% 目標。
利率	開始升息前 -0.5%。	開始升息前 2%。

德法西義通膨在戰後明顯上升



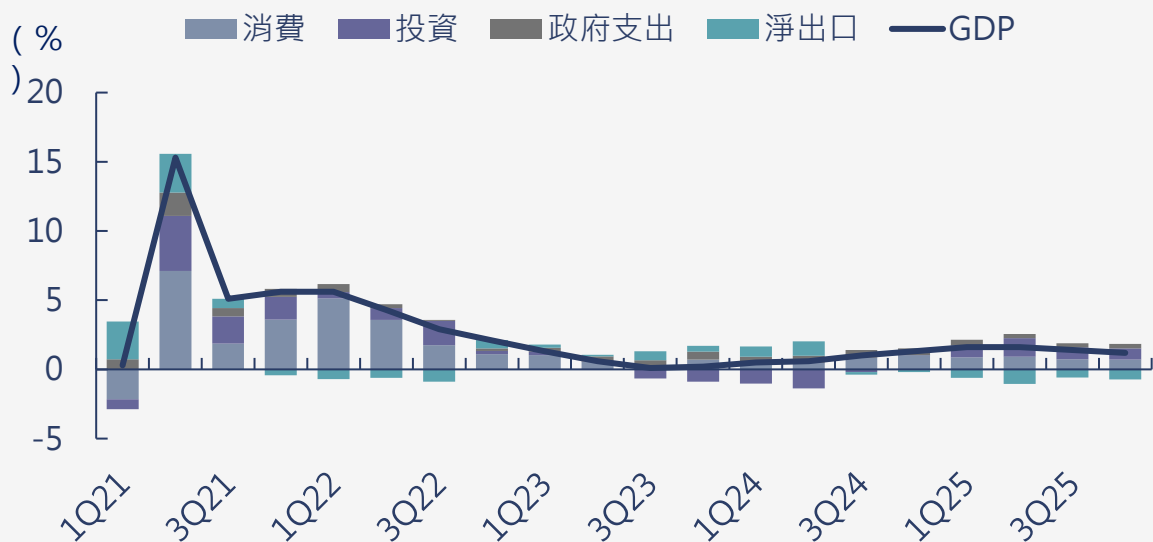
法、義約 10% 債務與通膨連結造成財政壓力



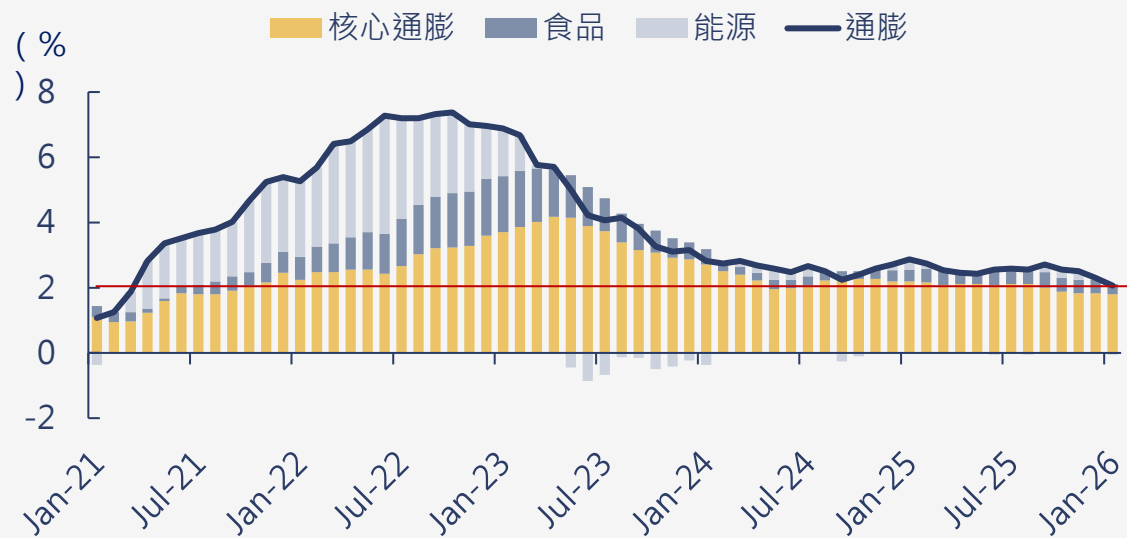
E7 | 歐元區整體經濟動能放緩，市場開始定價升息預期

- 歐元區景氣在中東戰事開始前有逐漸轉好跡象，在消費具支撐、信貸需求、就業市場皆持穩、關稅不確定性也逐漸降低的情況下，原本有望迎來溫和復甦，然而自從戰爭開始之後，民眾及企業信心又有所轉弱，各機構開始下修經濟預期。
- 歐元區通膨收斂至目標值 2% 附近，ECB 指出這主要是得益於能源通膨的回落，然而中東戰事推升國際能源價格，而近期即將進入歐洲天然氣補庫存時期，預期可能成為未來幾個月推升能源通膨的主要原因，另外還需留意油價上升後續是否傳導到商品價格，造成核心通膨同步上行。
- 目前市場上預期 ECB 可能會在年底前升息兩碼，ECB 則表示會依據數據逐次會議決定，不會預先承諾路徑。

近幾季 GDP 成長緩慢，主要由內需支撐



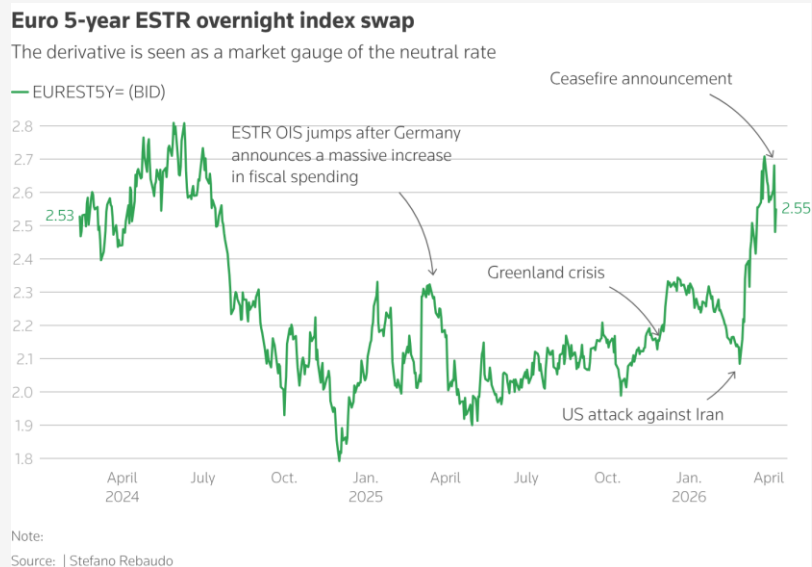
通膨回落至目標值附近，但中東戰爭可能導致回升



E8 | 預期歐元區中長天期公債大致 price in，殖利率隨戰爭因素消退回落

- 從 €STR OIS forward curve 觀察，市場已大致反映中東戰爭帶來的通膨衝擊並上修政策利率路徑，但對經濟成長下行風險的定價仍不充分。在此情況下，若投資期間至 1H27，隨著成長動能轉弱，市場對 ECB 的鷹派預期有望修正，帶動利率曲線下移，因此目前配置歐元區中長天期公債具備投資價值。
- 相對於德國十年期公債，注意到西班牙十年期公債有較高的殖利率和利差收縮空間，且近期西班牙經濟成長在歐元區中相對強勁、債務水準有所改善、且債券供給壓力沒有德國公債那麼強、財政體質也優於法國、比利時等國家，因此認為西班牙公債是歐元區公債中能夠兼顧避險但在收益方面又比德債略為積極的配置選擇。

(有需要的話之後會去彭博抓)



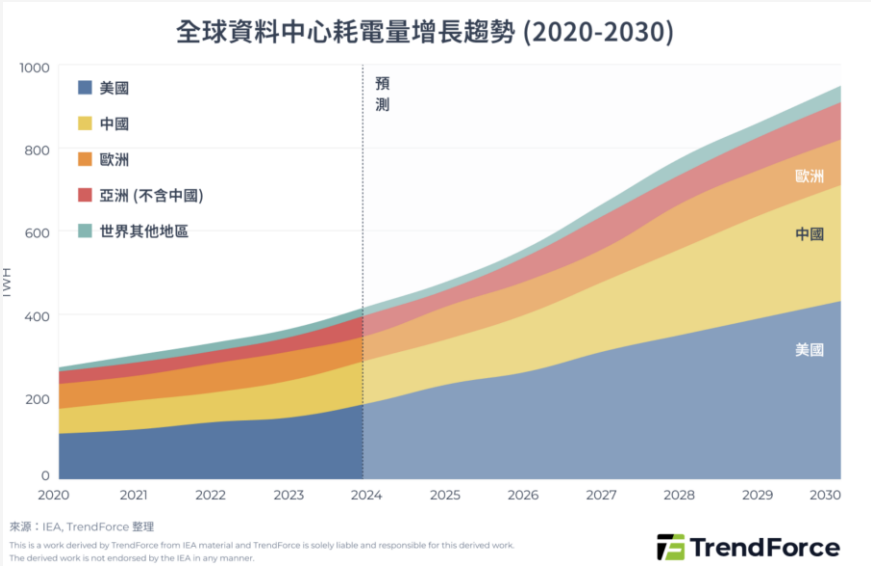
西班牙十年期公債殖利率相對德國略高



F1 | 資料中心用電量趨勢 & 晶片規格迭代及整機式出貨為量價雙動能

- 美國電力淨發電量於去年達到 4,430 TWh，年增 2.8% 擺脫 2005 至 2016 年平均僅約 1% 之成長平緩期。根據 IEA 預估，全球資料中心用電需求將於未來五年成長至 945 TWh，將佔新增用電約 50% 需求。而 AI 資料中心佔全美總用電量將從 4.5% 於 2030 升至 8.1%，顯示其為電力需求增長最主要驅動力。
- 隨 AI 工作負載的高功耗與高密度特性，算力提升帶動 PSU 產品瓦數上升，以 NVIDIA GPU 為例，邁入 Rubin 架構單一電源功率由 5.5KW 躍升至 18KW，為確保電流穩定、降低傳輸損耗，供電業者朝向垂直整合與整機式出貨，量價雙動能帶動供電產業結構性成長。

全球資料中心耗電量增長將呈爆發式增長

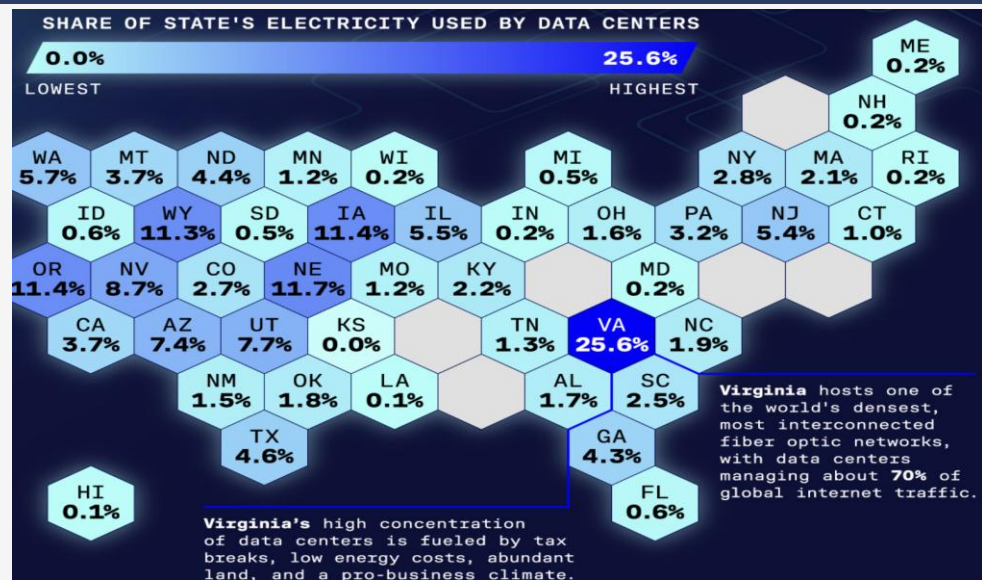


全球資料中心耗電以設備佔比

	2020	2022	2024	2025	2026	2027
Nvidia GPU Architecture						
CPU+GPU Superchip	GH100	GH200	GB100/GB200	GB200/GB300	GB300/VR200	VR300
GPU	H100	H200	B100/ B200	B300	R200	R300
GPU Power Consumption (TDP)	400W	700W	1000W	1400W	2300W	4200-4500W
System	NVL8 8 GPUs		NVL72/144 72/144 GPUs		NVL144/NVL288 144 GPUs	
PSU	3KW		5.5KW-12KW		12KW-18KW	

F2 | 美國各州用電情況 & 納稅人保護協議 & 科技巨頭自建發電廠

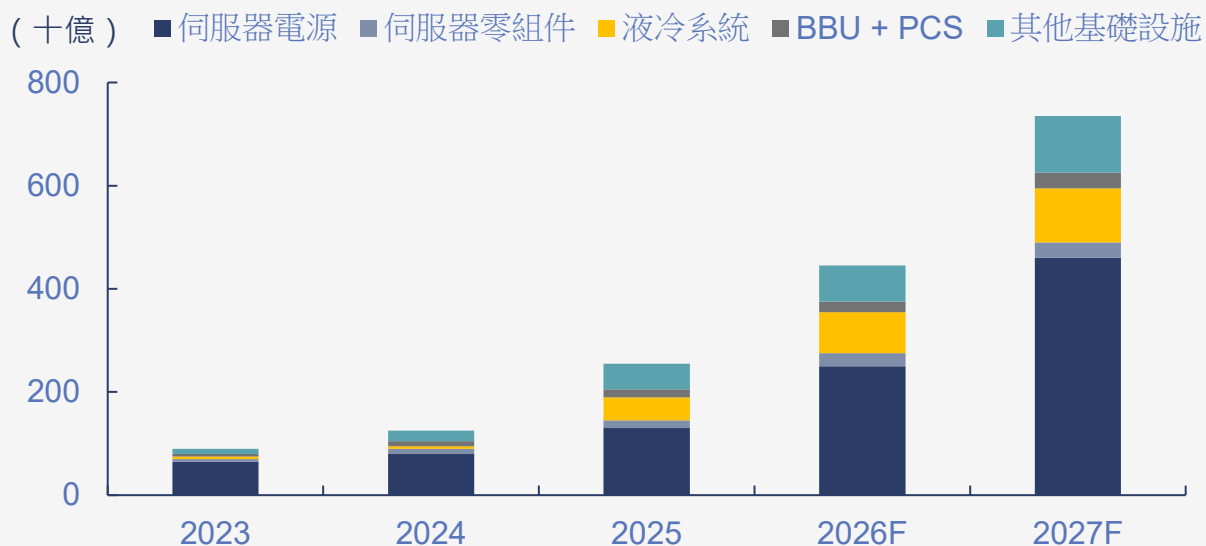
- 美國各州受地理位置、能源結構及政策影響，電價差異極大。如維吉尼亞州自二十年前針對數據中心軟硬體設備推動租稅優惠政策，成功吸引全球科技巨頭進駐，然隨用電需求激增使得電價上揚，目前已有至少六個州提案暫時禁止新建資料中心，科技巨頭和白宮簽署「納稅人保護承諾」，避免高昂電價轉嫁給一般民眾。
- 以規模達 5000 億美元，以新增電力供給為核心的星際之門 (Stargate) 為首，Google 收購 Intersect Power、Microsoft 與 Chevron 和投資基金Engine No.1 擬建於德州西部，具有排他協議的天然氣發電廠，皆透露出科技巨頭在當前美國電網老舊、併網時程耗時 3-5 年的環境下對於自建供電的急迫性。



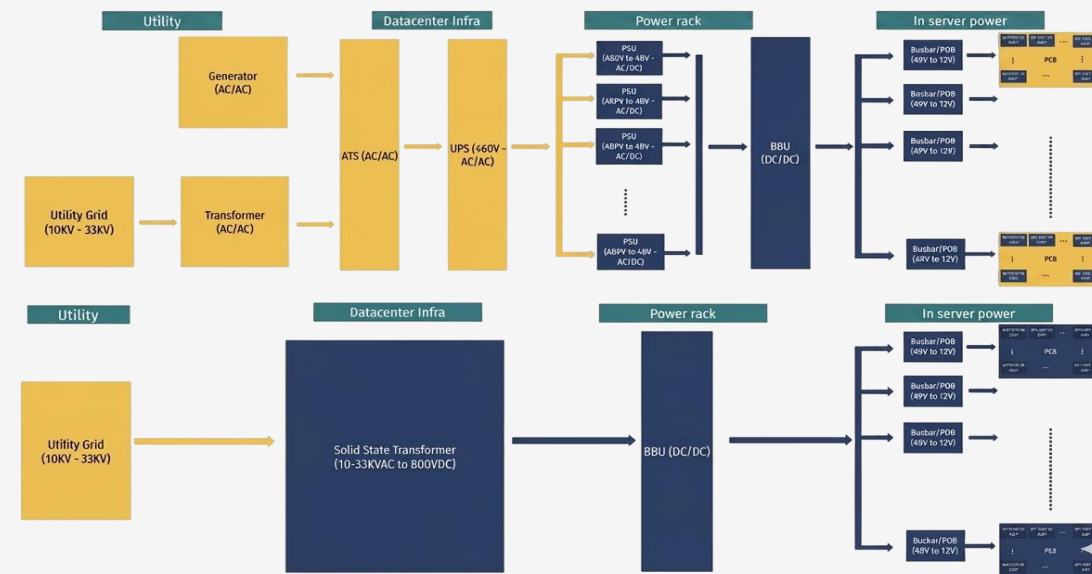
F3 | AI 高功耗驅動電源架構升級，台達電憑完整解決方案持續維持市占優勢

- 台達電在 AI 伺服器 PSU 市場具約 65% 的市佔優勢，預計將在新一代高功耗規格升級、伺服器機櫃出貨規模擴張、導入高壓直流（HVDC）架構下成為主要受惠標的。且其為少數具備 PSU、BBU 及整機式 Power Rack 完整解決方案之供應商，隨電源架構朝向集中化管理，CSP 業者採購模式由單一元件轉向整櫃電源系統，使得台達電持續拉開與競爭對手差距。
- 產品規劃方面，400V 電源櫃預計於 2H26 率先供應 ASIC 客戶，800V 高階方案則將隨著 Kyber 機架進入量產階段接續導入，推升 BBU 和超級電容滲透率。而藉由下一代 SST 供電方案，台達電將從機架電源的供應商向上滲透到中高壓基礎設施市場。透過簡化電力轉換路徑，將整體轉換效率提升至約 98.5%，確立其在資料中心供電架構領先地位。

伺服器電源受惠於量價雙動能，將持續貢獻主要營收

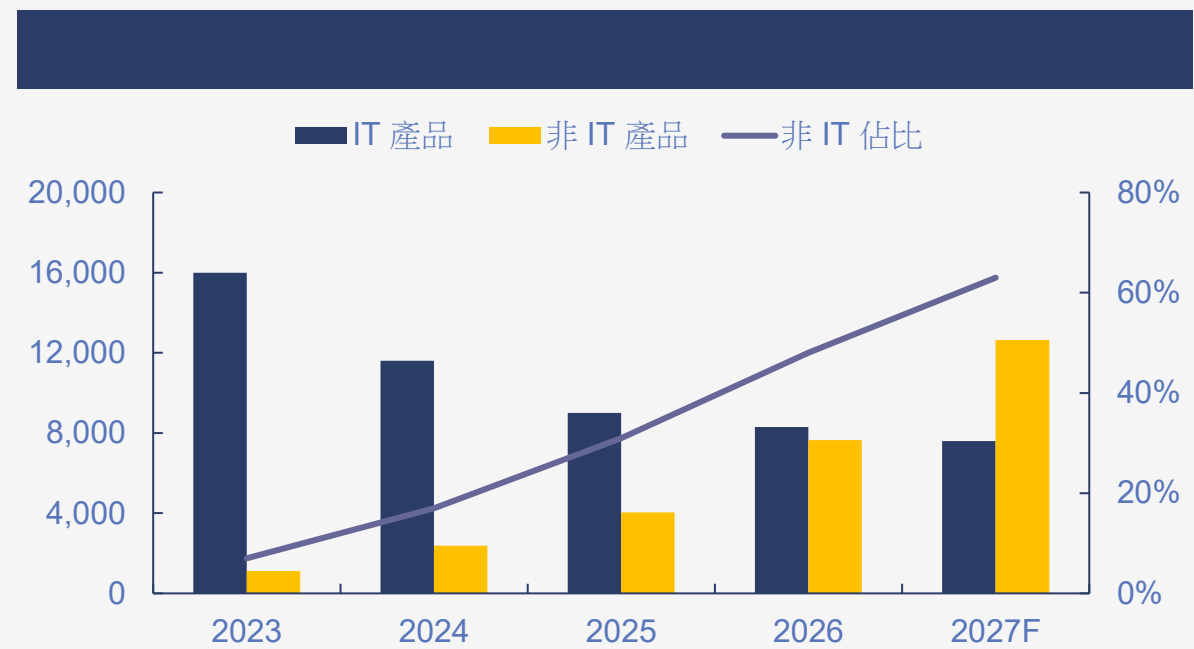
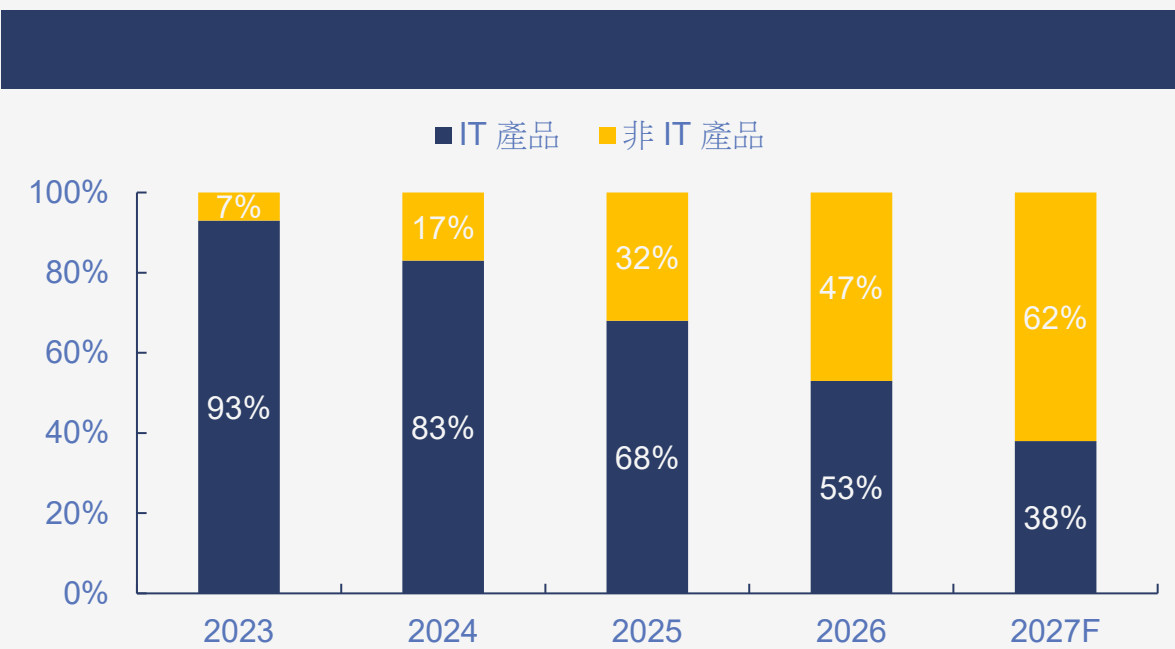


台達電將從機架電源供應商向上滲透到中高壓基礎設施市場



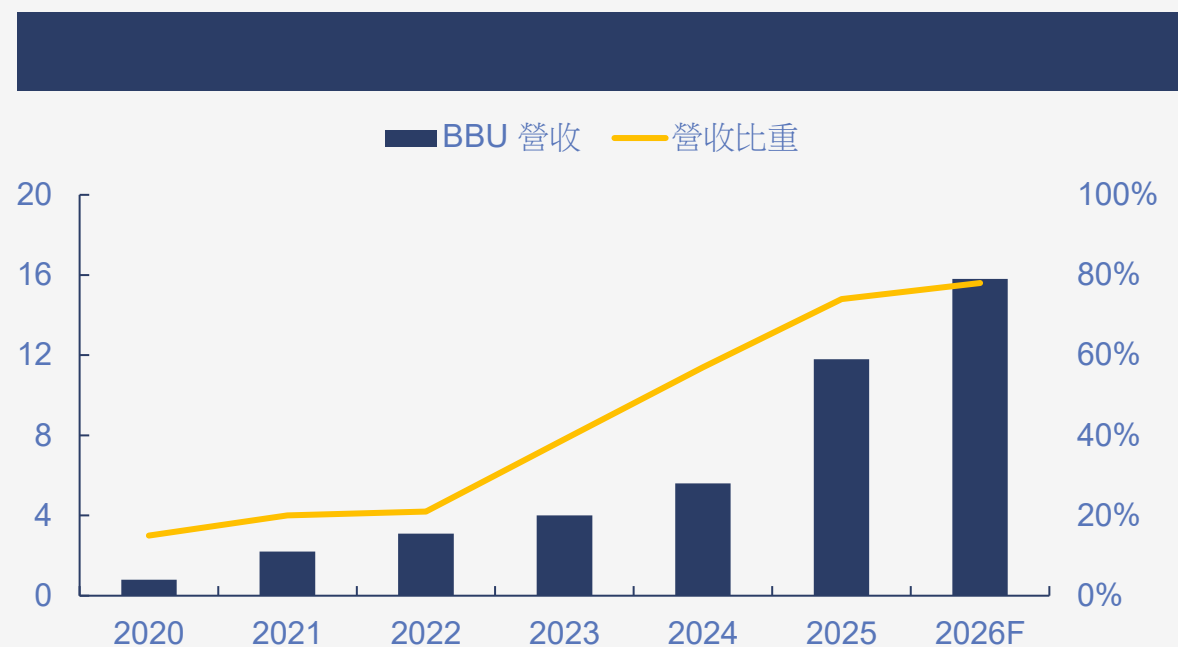
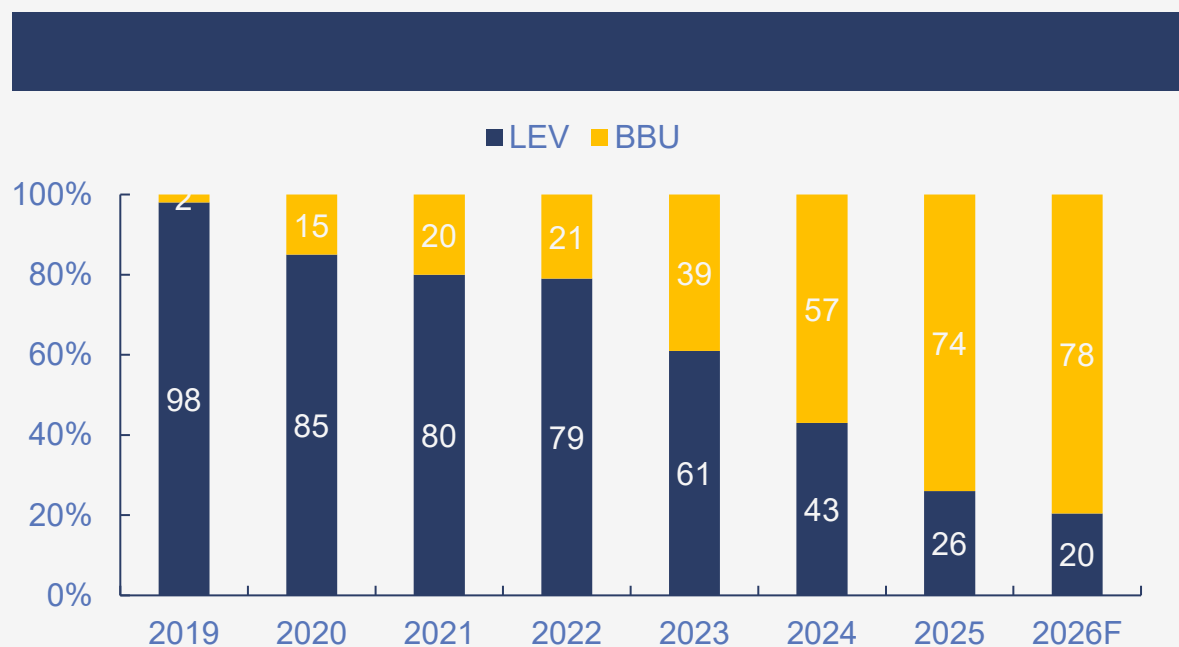
F4 | 順達 (3211.TT)

- 順達為 PC 電池製造商，近年積極拓展非 IT 應用領域。受惠於高功率 BBU 需求快速成長，預估BBU 佔營收比重將自 2025 年之 32% 提升至 2027 年之 62%。公司專注於中游電池模組組裝，依據下游客戶規格需求選用適配電芯，並整合為完整模組解決方案。出貨主要透過與電源供應商建立合作關係，藉由客戶基礎與通路資源，切入較難直接觸及之 CSP 客戶群。
- 目前於全球筆記型電腦電池市場市佔率約 10%，現階段營收結構仍以消費性電子為主，整體表現與終端需求景氣具高度連動。公司已規劃於台灣與泰國進行 BBU 產能擴建，預期於明年實現產出倍增。預計今年底將隨台達電的 400HVDC 一同出貨 12-18kW BBU 以提升整體 ASP 和毛利率。



F5 | HVDC 架構推動 BBU 需求倍增，AES-KY 憑客製化優勢強化獲利結構

- AES-KY 產品聚焦於高功率鋰電池，涵蓋電動自行車電池模組（LEV）與伺服器備援電源模組（BBU）。其中 BBU 商業模式有別於順達、新盛力等同業透過電源模組廠整合出貨，採直接對接 CSP 業者，提供客製化解決方案以提升產品附加價值，使 ASP 與毛利率表現優於同業。隨 HVDC 架構逐步導入，電池用量呈倍數成長，將挹注已貢獻約八成營收之 BBU 業務。
- 傳統低壓電池進入門檻相對低，標準 5.5KW BBU 市場競爭趨於激烈。然高壓電池模組預計於明年進入量產階段，隨高瓦數需求提升，於系統安全性與熱管理之設計門檻提高。AES-KY 具備客製化 BMS（電池管理系統）設計能力，為其主要競爭優勢。看好在 BBU 規格升級趨勢下，憑藉過往與 CSP 業者之認證經驗，縮短新產品導入之驗證時程以提高市佔。

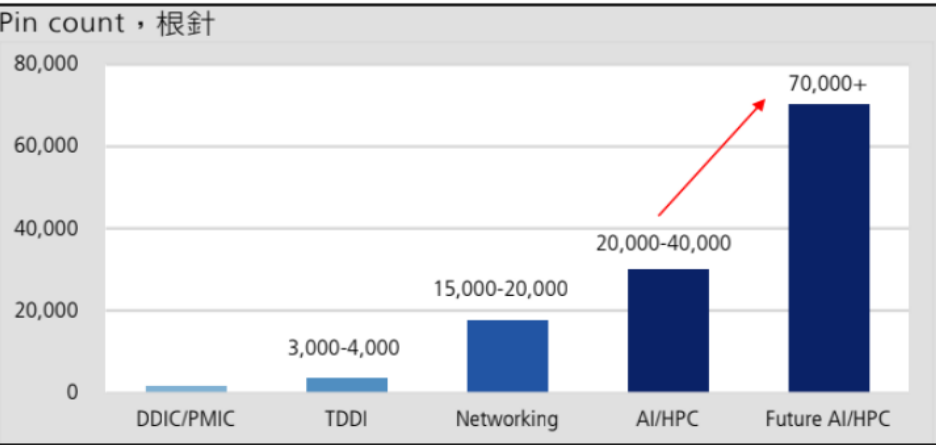


G1 | 透過產能積極擴張與垂直整合，確立全球探針卡領先地位

- 探針卡發展趨勢朝向高頻高速及高針腳數演進，出貨動能強勁。旺矽已將此趨勢是為 26 年是為擴產主軸，將持續擴充產能。MEMS 月產能自 25 年初 40 萬針，1Q26 大幅提升至 200 萬針，並預計在 4Q26 達成 350 萬針；VPC 月產能則預估在 4Q26 成長為 200 萬針；CPC 則持平。
- 目前探針及載板已全數自製，預計 27 年開始量產 PCB，預期將自製率提升至 50%，實現「一站式生產」的目標。CPO 領域，公司正與國際客戶進行機台認證，有望於 2H26 開始小量出貨，27 放量帶動獲利提升。

探針數量隨晶片算力大幅擴張

圖 1：AI/HPC 對探針卡 pin count 要求更高



資料來源：凱基投顧

PCB、VPC、MEMS 產能持續擴張

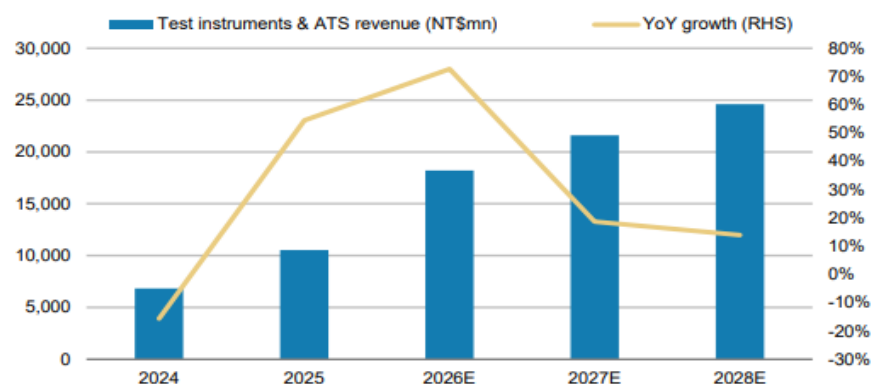


G2 | 致茂 2026 年憑藉電源管理與檢測雙動能迎來爆發

- 受惠於 CSP 資本支出擴張，致茂憑藉電力電子測試優勢，提供 AI 伺服器 PSU 與 BBU 一條龍測試服務；隨晶片功耗提升，推出相關產品以轉向 400V/800V 高壓直流 (HVDC) 測試需求，預計 26 年推出的 1.8 MW 高功率雙向直流電源將迎來出貨高峰，帶動 26 年功率測試業務營收年增逾 73%
- 隨 GPU 設計複雜度提升，帶動 SLT 設備量價齊升，且 ASIC 晶片亦規律導入 SLT 測試；同時公司計量工具深度參與 CoWoS 先進封裝鏈，CPO 測試設備已獲認證，有望在 26 年下半年出貨，搭配 27 年 FT 處理器出貨，半導體與光學測試營收增長預計突破 100%

HDVC 高壓測試相關營收年增逾 70%

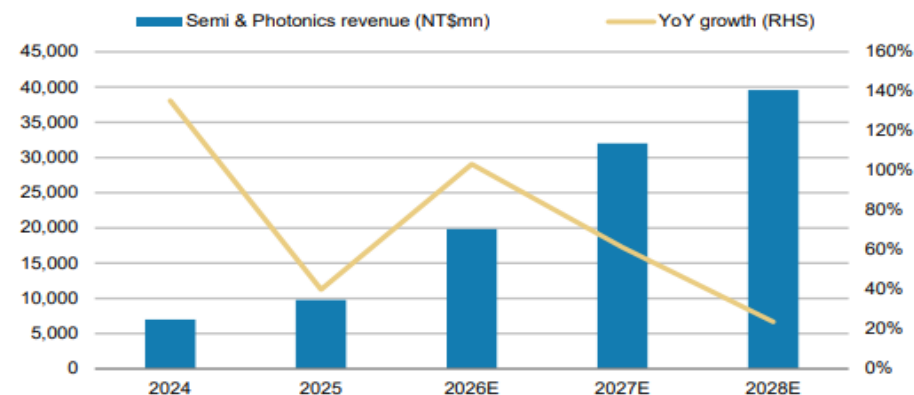
Exhibit 1: Test Instrument and ATS Revenue (Annual)



Source: Company data, Morgan Stanley Research (E) estimates

26 年 SLT 與先進封裝檢測營收將翻倍成長

Exhibit 8: Semi and Photonics Revenue (Annual)



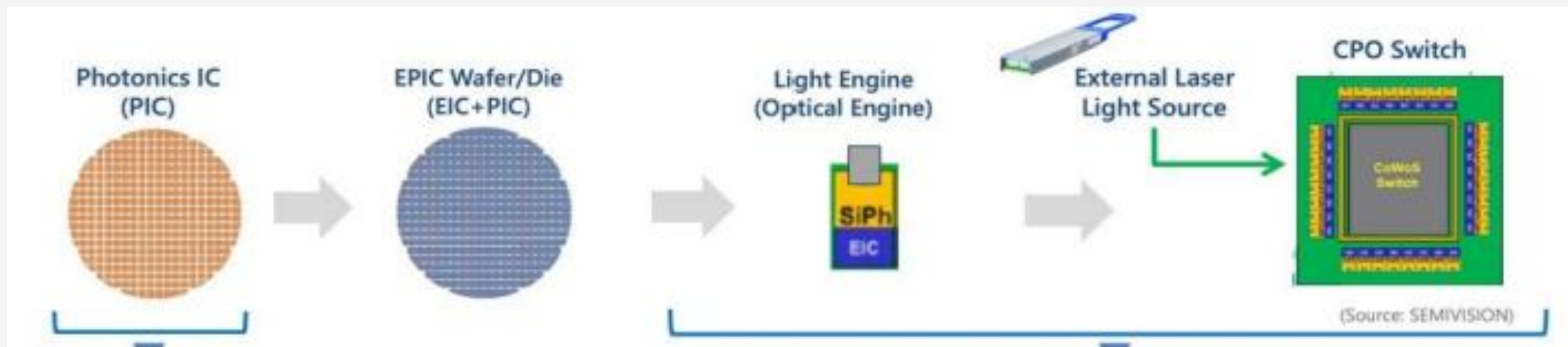
Source: Company data, Morgan Stanley Research (E) estimates

G3 | CPO 測試門檻升高，光測試從晶片延伸至系統級驗證

- 業界將 CPO 測試劃分為四個關鍵階段，從 **Insertion 1 (PIC)** 針對純光子晶片的調變器與波導進行光損耗及暗電流測試開始；進入 **Insertion 2 (EPIC)** 整合 Driver 與 TIA 電路後，採用「上電下光」的雙面探針驗證電光轉換效率與高速訊號表現；至量產前的 **Insertion 3 (OE)** 階段，針對光引擎模組進行光纖耦合、BER 誤碼率及傳輸性能驗證；最後在 **Insertion 4 (CPO)** 系統級整合階段，細分為 **4O (光學特性驗證)**，以及 **4E (BER 訊號品質測試)**，確保模組於資料中心環境之功耗與網路運作表現。

Insertion 1、2 階段針對 PIC 及 EPIC 進行測試

Insertion 3、4 階段針對晶片及模組進行測試



G4 | 致茂獨佔 CPO 關鍵測試節點，技術領先帶動光子業務營收倍數上修

- 致茂已成功切入 CPO 測試 Insertion 1、3、4 階段並取得採購訂單，其中在 Insertion 4O（光對光）階段由公司 100% 獨家供應。受惠於機台需求上修，預期 27 年 Insertion 3 出貨量將突破 150 台，帶動相關年營收預估從 50 億調升至 95 億元，整體 Photonics 業務於 26 與 27 年分別迎來 236% 及 211% 的爆發式增長。
- 公司已完備從 PIC 晶圓級到系統級光電測試架構，預計於 26 年 6 月啟動 4E 設備 Pilot Run，並於 2H26 進入試產與放量階段。隨 AI 基礎建設擴張，標準化光引擎設計有利於設備快速普及，加上 Transceiver Burn-in 業務需求同步年增 60%，CPO 相關技術將成為 2H27 至 28 年推升公司營運持續攀峰的核心長線動能。

Model 586XX 用於 Insertion 1 (PIC 晶圓)



Model 587XX 用於 Insertion 4 (Optical)



G5 | 穎崙 (6515.TT) 確立測試座龍頭地位並切入 SLT 及 CPO

穎崙

主要業務	高階測試座、探針卡
2025 年營收 (億)	66.86
市值 (Billion)	43.91
05/19 收盤價	9,490

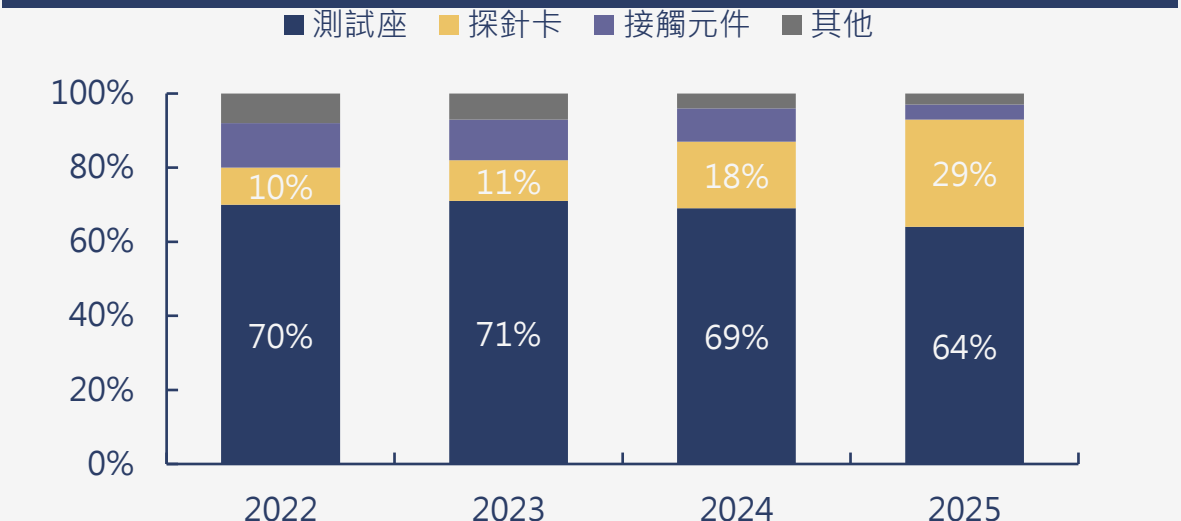
簡明損益表 (億元 NTD)

	2023	2024	2025	2026E
營業收入	36.82	57.98	78.57	153.17
營收成長 (%)	-8.6%	57.47	35.51	129
毛利率 (%)	37.06%	43.70%	45.26	47
淨利率 (%)	12.60%	20.45%	21.29	26
本益比	36.04	45.24	66.15	
EPS	13.52	34.31	46.93	111.82

成長動能

- 切入 GPU SLT 測試座供應鏈，藉 SLT 更大的市場規模顯著拉升公司整體獲利與平均售價。CPU 及 ASIC 客戶的測試座需求依舊穩健，其中 ASIC 預計成為公司第二大客戶
- 公司亦針對 CPO 趨勢開發超導體測試座，目前進入驗證階段，預計成為 26-27 年重要動能。

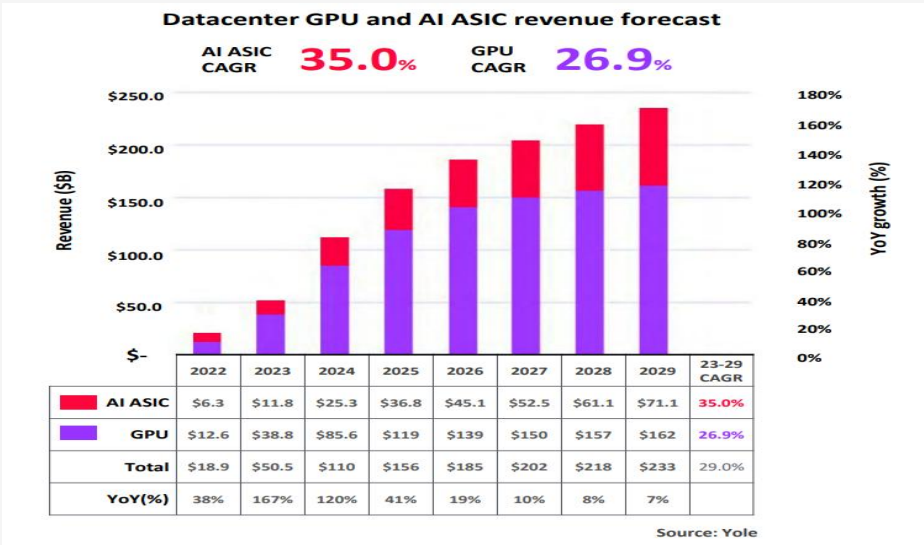
營收占比



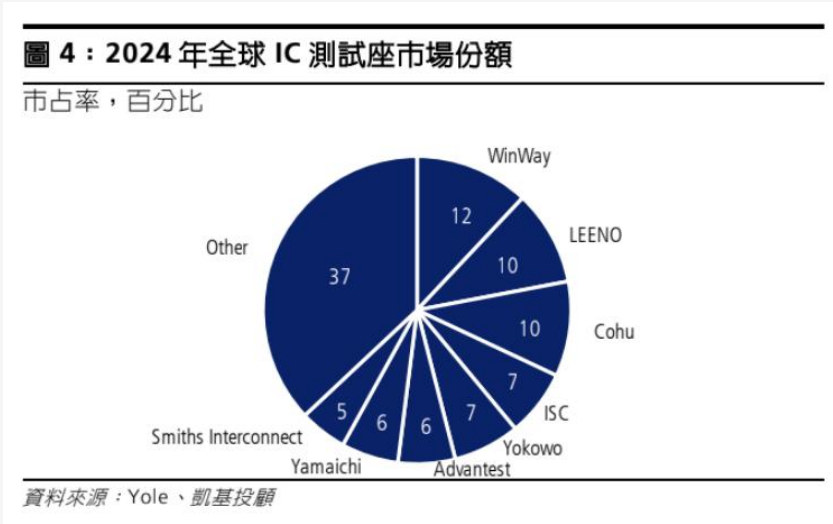
G6 | 測試重心由 FT 轉向 SLT 領域，驅動穎崙營收顯著成長

- 公司已成功切入GPU SLT 測試座供應鏈，並預計於 1H26 開始放亮。SLT 測試座市場規模約為 FT 的 4-5 倍，將顯著提升公司獲利。除 GPU 外，Server CPU 及 ASIC 客戶對測試座需求依舊強勁，其中 ASIC 需求量可觀，營收貢獻約 20%，預估將成為第二大客戶；以及 AI 晶片的引腳數/平均售價攀升，提高 MEMS 探針卡收入。
- Citi 預估穎崙測試座收入於 26 及 27 年達到 146% / 87 % 的年增率，對整體營收貢獻率達到 71% / 78% ，遠超過 25 年 56%。CPO 之 ASIC晶片需獨立測試，隨時間演進，將從 Coaxial 轉為 Hypersockets，穎崙目前已將產品發貨並進行測試，有機會在未來帶來更多增量收入。

ASIC 成長動能強勁



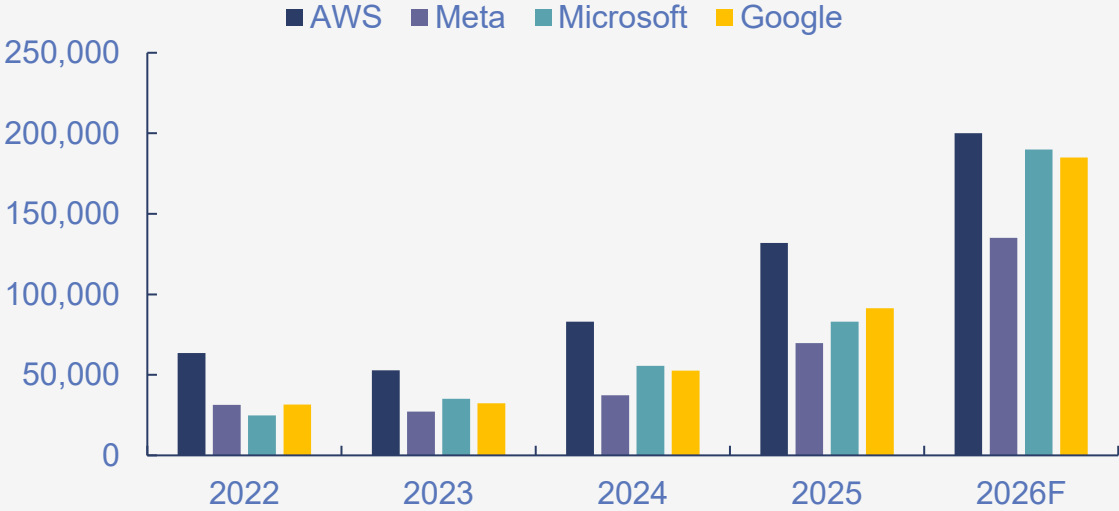
穎崙為全球測試座龍頭廠商



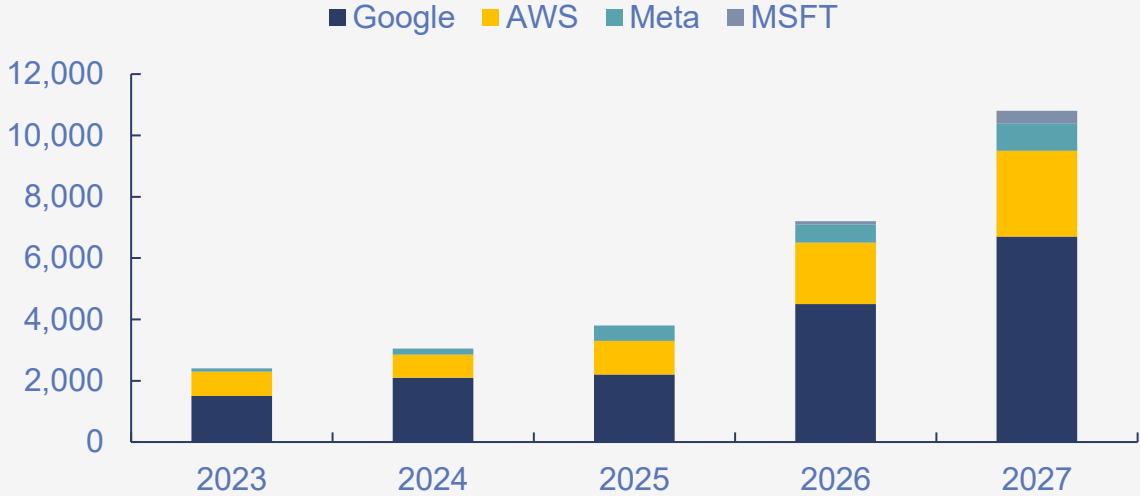
H1 | 00981A 聚焦成長性與獲利能力，精選具技術護城河的高市佔龍頭企業

- 台積電於全球晶圓代工市占已達七成，次世代 GPU 與自研 ASIC 帶動先進製程與先進封裝產能需求持續攀升。N2 貢獻營收將從 8.4% 於明年上升至 25%，且幾乎掌握所有 AI/HPC 客戶。而 CoWoS 月產能則由原估 16-18 萬片上修至 18-20 萬片，產能擴充優於預期使得其重新掌握市場定價權，看好台積電憑技術領先與高良率持續拉開與競爭對手差距。
- 隨高速傳輸需求提升，800G 交換器將於今年加速滲透，1.6T 產品亦預計於 2H26 陸續放量，帶動高規格 CCL 採用率持續提升。而於 M8 市佔超過 50% 台光電可望成為主要受惠者。GPU/ASIC 持續朝多層板裝架構升級，銅價與玻纖布等上游原材料成本上揚並順利轉嫁至下游客戶，推動產業鏈呈價量齊升。
- 聯發科為全球第五大IC設計公司，擺脫過去產品組合過度集中在消費性產品的困境，隨著 ASIC 業務展望由逾 10 億美元上修至 20 億美元，且預期將於 4Q26 開始集中出貨，正逐步開啟新一波成長動能。TrendForce 報告指出聯發科為TPU 8t 專案初始預訂了 2 萬片 CoWoS 晶圓，將於2027 擴大到 15 萬片，隨其設計服務版圖由 I/O die 擴展至運算晶粒，切入更高價值量的 AI ASIC 專案，預期 ASP 將提升數倍並帶動營收上行。

CSP 業者資本支出規模持續攀升



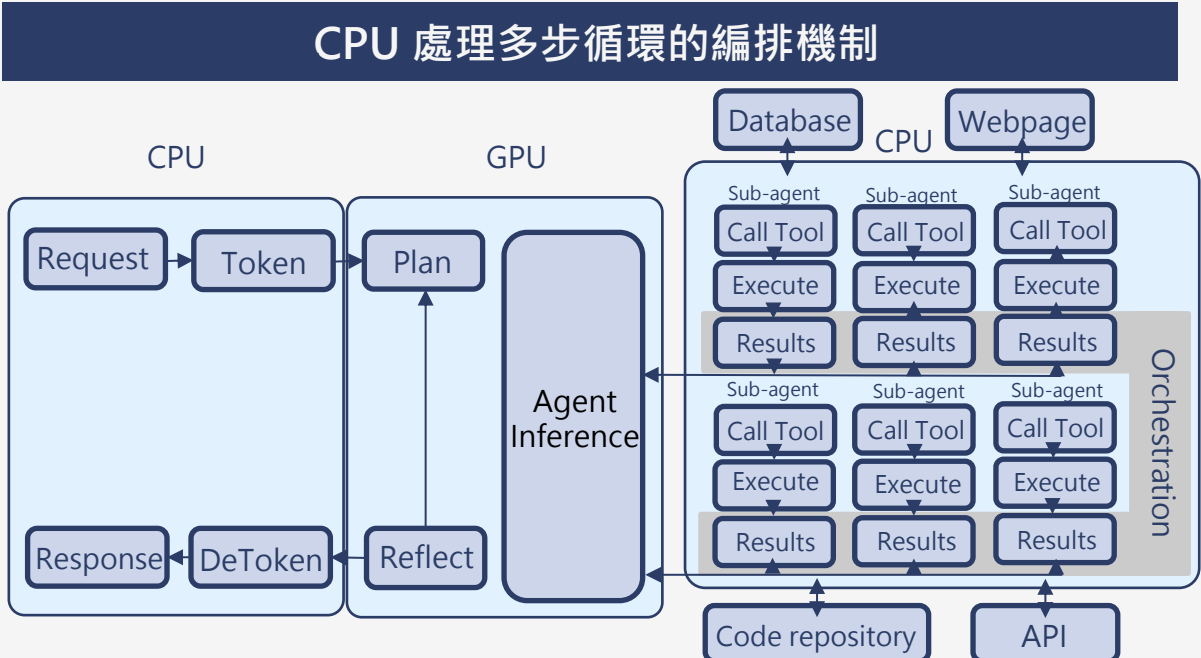
除 NVIDIA GPU 外，自研 ASIC 爆量為另一重要成長動能



I1 | AI Agent 引發算力瓶頸轉移，對 CPU 核心需求產生結構性增長

- 進入 AI Agent 時代後，軟體代理具備全天候自主運作特性，其產生的 Token 查詢量高達人類用戶的 15 倍以上。此類海量非同步請求將運算負載由 GPU 轉向負責邏輯編排、API 調用與系統控制的 CPU，若 CPU 算力出現瓶頸，將導致昂貴的 GPU 資源因等待指令而陷入閒置，使系統效能瓶頸由數據併行運算轉向任務邏輯處理。
- AI Agent 使資料中心算力需求飆升 4 倍，每 GW 功耗所需的 CPU 核心數由 3,000 萬個劇增至 1.2 億個。在電力與建置成本極為寶貴的限制下，如何將 4 倍數量的核心塞入現有功耗極限成為難題，這使得具備極致能源效率的 CPU 成為釋放更多電力給 AI 推論、提升整體系統吞吐量的絕對關鍵。

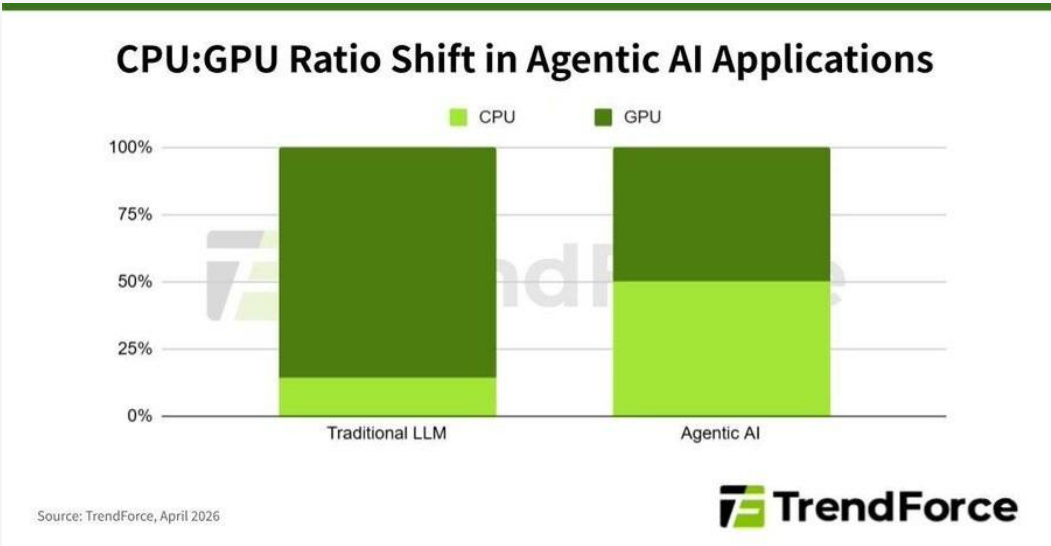
CPU 可處理複雜邏輯任務		
	CPU	GPU
Computing Principle	Complex logic and sequential processing	Simple parallel computing
Core Count	Low	High
Memory Type	DRAM	HBM
AI Application	Data preprocessing , task scheduling	AI model computation
Vendors	Intel 、 AMD 、 Ampere	Nvidia 、 AMD 、 Intel



12 | AI 伺服器配比改變引發 CPU 供需失衡

- 目前 AI 產業產能瓶頸已從 GPU 轉向 CPU，全球產能僅能滿足 2026 年首季約 65-75% 的需求。受需求爆量影響，Intel 與 AMD 伺服器 CPU 交期從過去 1-2 週大幅拉長至數個月，部分甚至長達半年，並引發產品線 10-15% 的價格調漲。CPU 配額分配已超越 HBM，成為目前伺服器系統出貨的最主要瓶頸。。
- AI 轉向推論與代理化使伺服器硬體配比逐漸改變。NVIDIA 的 Vera Rubin 系列與其 CPU 配比已達 1:2，AMD 的 Venice CPU 與 MI455 GPU 配比則為 1:4；而在 ASIC 領域，Google TPU 與 AWS Trainium 與其 CPU 配比亦維持 1:4。隨著代理式 AI 需求擴張，預期未來 AI 伺服器之 CPU 與加速晶片配比將朝 1:1 或 1:2 優化，以滿足高頻率的任務調度需求。

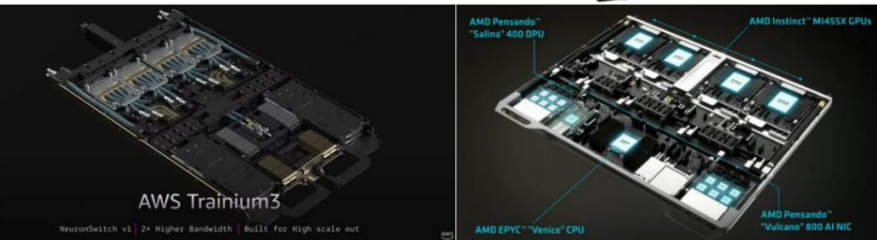
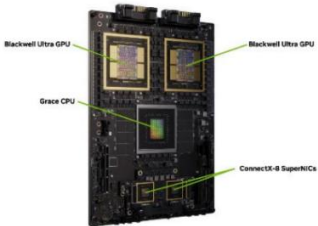
代理 AI 使 CPU 需求大幅增加



NVIDIA、AMD 與 ASIC 架構系統配額

圖 1：AI 伺服器中 CPU、GPU 1:4 為主流，Nvidia 為 1:2、AMD 為 1:4

	CPU	GPU
Nvidia	1 Vera	2 Rubin
AMD	1 Venice	4 MI455
Google	2 x86	8 TPU
AWS	1 Graviton	4 Trainium

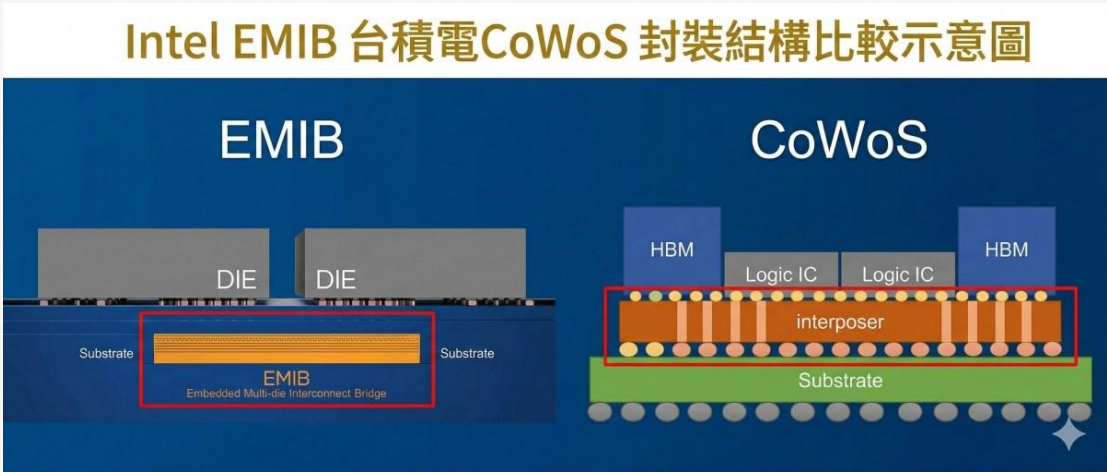


資料來源：NVIDIA、AWS、AMD、國泰證期研究部整理

13 | AI Agent 帶動伺服器架構轉型，Intel 憑藉 x86 生態與規格升級強勢受惠

- EMIB 先進封裝方案預期可以承接台積電 CoWoS 的外溢訂單，並將先進封裝服務之年需求規模上修至「數十億美元」等級。先進製程進展亦超越預期，14A 研發進度已領先同期 18A 水準；除馬斯克宣布 TeraFab 計畫將導入 14A 製程並由 SpaceX 負責量產外，據傳最快將於 2027 至 2028 年開始為 Apple 代工 Mac、iPad 及 iPhone 之處理器。
- Intel 憑藉 x86 生態、先進封裝與製造能力，除獲得 Google 長約支持，Xeon 6 亦獲選為 NVIDIA Vera Rubin 系統之主機 CPU。受益於產品組合轉向高核心與高容量快取等規格升級，加上 10-15% 的基準調價，預期全年資料中心 CPU 平均售價 (ASP) 將成長 25%，帶動相關業務營收增加將近四成。

EMIB 技術在成本及設計彈性上具有優勢



Intel 高核心規格產品 ASP 成長

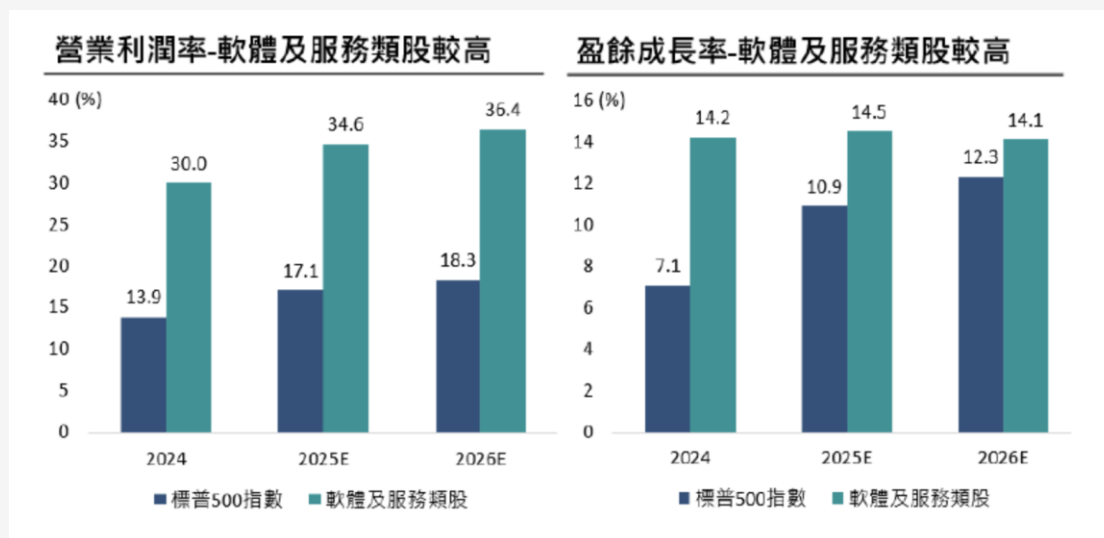
圖表九： Intel Sapphire Rapids 世代 CPU ASP 表格

Processor	Cores / Threads	L3 Cache	Base Freq	PCIe Lanes	Memory	Power (W)	Price (USD)
w9-3495X	56 / 112	105 MB	1.9	112	DDR5-4800	350	\$5,889
w9-3475X	36 / 72	82.5 MB	2.2	112	DDR5-4800	300	\$3,739
w7-3465X	28 / 56	75 MB	2.5	112	DDR5-4800	300	\$2,889
w7-3455	24 / 48	67.5 MB	2.5	112	DDR5-4800	270	\$2,489
w7-3445	20 / 40	52.5 MB	2.6	112	DDR5-4800	270	\$1,989
w5-3435X	16 / 32	45 MB	3.1	112	DDR5-4800	270	\$1,589
w5-3425	12 / 24	30 MB	3.2	112	DDR5-4800	270	\$1,189

資料來源：Intel、富邦投顧

14 | 科技股

- 年初以來科技股本益比修正主要受到內外部雙重因素驅動。隨著 AI Agent 應用快速發展，市場開始擔憂 SaaS (Adobe、Salesforce) 面臨被取代風險。而外部環境則受到地緣政治影響能源價格上行，通膨預期攀升使聯準會降息路徑受阻。在利率維持高檔的情境下，市場流動性趨緊進一步對高估值成長型科技股形成評價壓力。
- 儘管評價面出現修正，主要龍頭持股基本面仍維持穩健。整體軟體與服務類股今、明兩年盈餘成長率預估分別達 14.5% 與 14.1%，顯著優於標普 500 指數同期預估之 10.9% 與 12.3%，顯示產業獲利動能尚未轉弱。在此情境下，股價表現與基本面之間的背離程度持續擴大，若戰事衝突順利於 2Q26 結束，資金將重新回流到最具成長性之產業。



J1 | 美伊戰爭凸顯美軍高階彈藥耗損過快

- 美軍在停火前約 39 天的空中與飛彈作戰中，快速消耗七類關鍵彈藥，涵蓋遠程打擊飛彈與防空攔截彈。Tomahawk、JASSM、Patriot 等彈藥的使用量都達到高水位，部分品項甚至可能已用掉戰前庫存的一半以上。這反映出現代高強度戰爭會在很短時間內吞噬大量精準彈藥，美軍雖仍能支撐當前戰事，但關鍵庫存已明顯承壓。
- 問題不只在於消耗量大，而是補充速度跟不上戰場消耗。許多飛彈從國會撥款、下單、生產到實際交付，可能需要數年時間；七類關鍵彈藥要恢復到戰前水準約需 1 至 4 年。換言之，美軍在短期內能以大量高階飛彈取得作戰效果，但這種打法會迅速壓縮後續戰備，特別是未來若同時面對印太衝突或盟友軍援需求，彈藥分配壓力會更明顯。

高強度戰爭下，美軍關鍵飛彈庫存在短期內被大量消耗

Munition	Unit Cost (USD)	Estimated Prewar Inventory	Estimated Use in the Iran War	Delivery Timeline (Months)
Tomahawk	\$2.6M	3,100	1,000+	47
JASSM	\$2.6M	4,400	1,100+	48
PrSM	\$1.6M	90	40-70	46
SM-3	\$28.7M	410	130-250	64
SM-6	\$5.3M	1,160	190-370	53
THAAD	\$15.5M	360	190-290	53
Patriot	\$3.9M	2,330	1,060-1,430	42

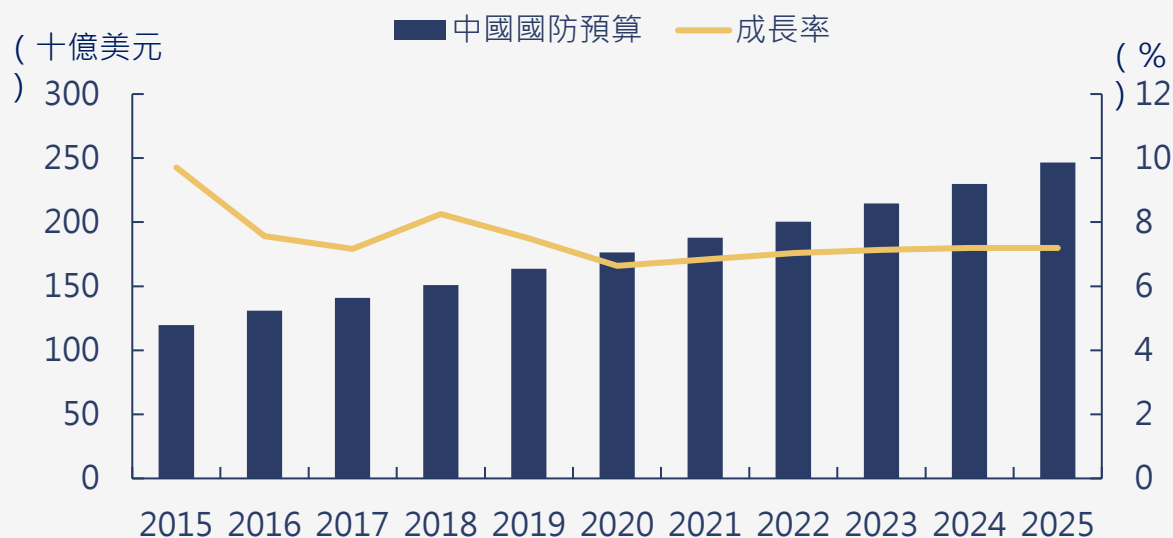
飛彈補充以年計，產能速度追不上戰場消耗

	Production Rate (Missiles per Year)	Contract and Manufacturing Lead Time to First Delivery (Months)	Production Time for Full Lot (Months)	Total Delivery Time (Months)
Tomahawk	79	35	12	47
JASSM	385	38	10	48
PRSM	56	38	8	46
SM-3 IB	40	42	10	52
SM-3 IIA	13	57	7	64
SM-6	96	42	11	53
THAAD	28	49	4	53
PAC-3 MSE	183	29	13	42

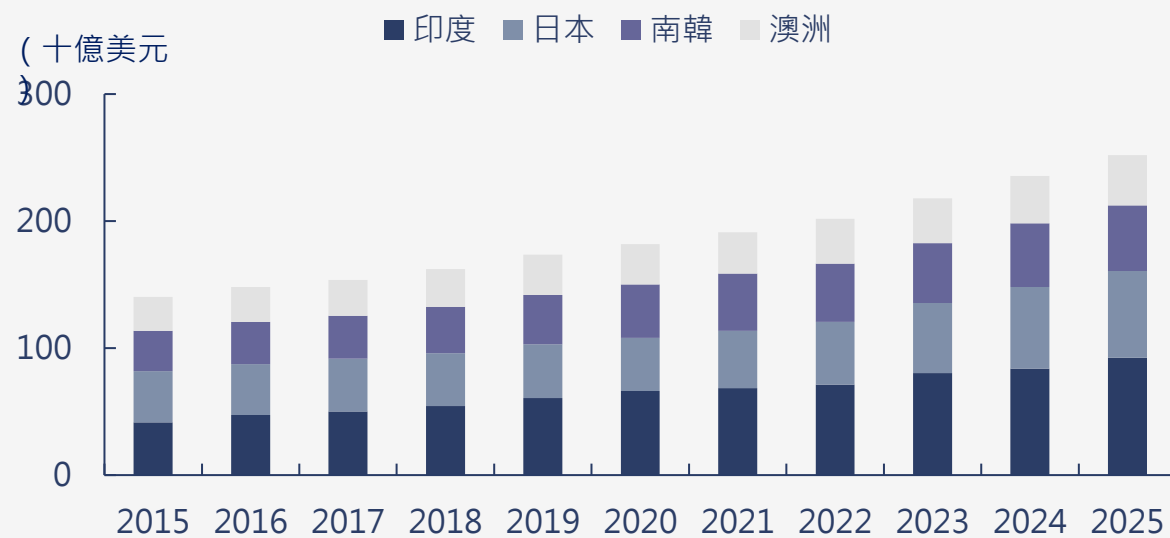
J2 | 亞太地區國家軍費擴張帶動國防出口需求

- 除了歐盟的需求以外，部分亞太地區國家也是歐洲國防的主要出口客戶。主要原因來自外界對中國軍力持續增加的憂慮提高、川普同樣對亞洲盟友施壓要求減少對美國保護傘的依賴、亞洲國家內的緊張局勢增加（如印度及巴基斯坦）。
- 日本、印度、南韓、澳洲、台灣在 2025 年皆宣布了接下來的國防預算增加計劃：日本內閣通過了一項補充國防預算，將比原先計畫提前兩年達成國防支出占 GDP 2% 的目標；印度國防部長表示將要求下個財政年度國防預算增加約 20%；南韓通過了 2026 年國防預算 65.86 兆韓元，年增 7.5%；澳洲計劃在 2026 年將國防預算提高 5.1%；台灣政府計劃 2026 年國防支出達 9,495 億新台幣，年增 23%，到 2030 年把國防支出提高至 GDP 的 5%。

雖成長率放緩，但中國持續增加國防預算



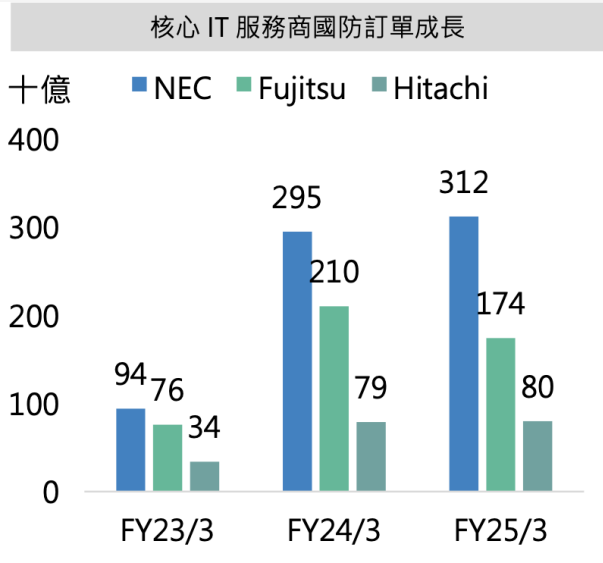
亞太地區國家增加國防預算，以印度和日本最高



J3 | 國防與重工業：國防預算量增質變，預算外溢至數位戰力

- 日本計畫在 FY27 將安全相關支出（含國防、研發與基礎設施）提高至名目 GDP 的 2%，較 2024 年約 1.6% 顯著提升，長期上看 3%。同時，美國持續要求盟國提高防衛支出，使日本國防訂單在中長期受惠。重工企業在國防、船舶、航空、能源基礎設施與維修後勤的需求，將由政府支出剛性與地緣衝突加劇主導，現金流與訂單能見度高。
- 未來預算不只流向艦艇、飛彈、航空與防空系統，同時也外溢至雷達、感測器、通訊、網路安全、AI 指揮系統、無人化平台與社會安全基礎設施；造船、航空太空、數位網安、防衛產業、資訊通信、資源能源安全 / GX 均被列入 17 個戰略領域，顯示國防主題正在與數位化、能源安全和產業政策交疊。

7011	Mitsubishi Heavy Industries	日本國防主線最完整，涵蓋飛彈、防衛、航空、船舶、GTCC、能源基礎設施
7012	Kawasaki Heavy Industries	國防、航空、船舶、機械與能源設備；對國防支出 beta 較高
7013	IHI	航空發動機、防衛、能源與基礎設施；同時受航空週期與國防需求影響
6503	Mitsubishi Electric	雷達、通訊、防衛電子、電力設備，可承接國防數位化與基礎設施支出
6701	NEC	網路、安全、感測器、政府 IT、社會安全與防衛數位化



J4 | 工業電子：AI 投資從晶片外溢至電力與企業 IT，防禦型成長能見度最高

- AI 資本支出從運算層擴散至電力、企業 IT 現代化與代理 AI，使工業電子成為 AI 落地的核心受益者。八家工業電子公司 FY25 合計營業利益年增 17% 至 2.79 兆日圓並創新高，FY26 成長進一步加速至 22%、FY27 仍維持 14% 雙位數成長；在 TOPIX FY26 EPS 預期成長 15% 的背景下，工業電子具備相對更高的獲利成長能見度。
- (1) AI 資料中心、電氣化、再生能源併網與老舊電網更新，正在**延長電力基礎設施投資週期**。電網業務積壓訂單在 FY25 年底達 8.8 兆日圓 (年增 36%)，中長期產能瓶頸仍在，訂單可見度與議價力都在結構性上行。(2) 企業 IT 現代化與 AI 導入，推動工業電子業者從**硬體與系統整合轉向高附加價值的數位基礎設施服務**。在投資組合定位上，工業電子比純半導體更分散、比傳統工業股更具 AI 外溢成長性、也比消費電子更具現金流可見度——是少數能在波動環境中提供**防禦型 AI 成長**的板塊。

主要工業電子公司		AI 投資與成長動能
6501	Hitachi	電網、Lumada、社會基礎設施與物理 AI 服務，最能承接 AI 電力基建與數位基礎設施升級
6503	Mitsubishi Electric	電力設備、工業自動化、國防與基礎設施曝險，兼具工業電子與工業數位化題材
6702	Fujitsu	企業 IT 現代化、Uvance、AI agent 與政府 / 企業系統升級
6504	Fuji Electric	電力電子、資料中心電源、能源管理，對 AI power chain 曝險較直接
6701	NEC	IT、網路、感測器、社會安全、國防數位化與 BluStellar

J5 | 實體 AI / 機器人：勞動力短缺自動化加速，日本製造業 know-how 具備優勢

- 日本面臨人口老化、勞動力短缺與生產力提升壓力，自動化內需強勁。日本 65 歲以上人口已接近 30%，1980–2024 年受雇者年工時下降近 25%，企業在工時受限與人力短缺下更需要透過自動化、數位化與 AI 導入提高單位工時產出；同時，日本經濟正在經歷價格、工資與利率的通膨，企業透過軟體投資降低對人力依賴，代表提高勞動生產力已成為企業與政策的共同方向。
- 日本在工業機器人、精密控制、感測器、伺服馬達、氣動元件與現場製造 know-how 上具備全球優勢。物理 AI 的核心是將 AI 模型、感測器、控制系統結合，使設備能在更複雜的環境中進行辨識、判斷與操作。預期製造、物流與醫療市場將自 2030 年起加速擴大。儘管中國約占全球人形機器人市場 50%，但關鍵零組件與材料仍高度依賴日本企業，日本在精準操作與運動控制環節的供應鏈地位，短期難以被取代。



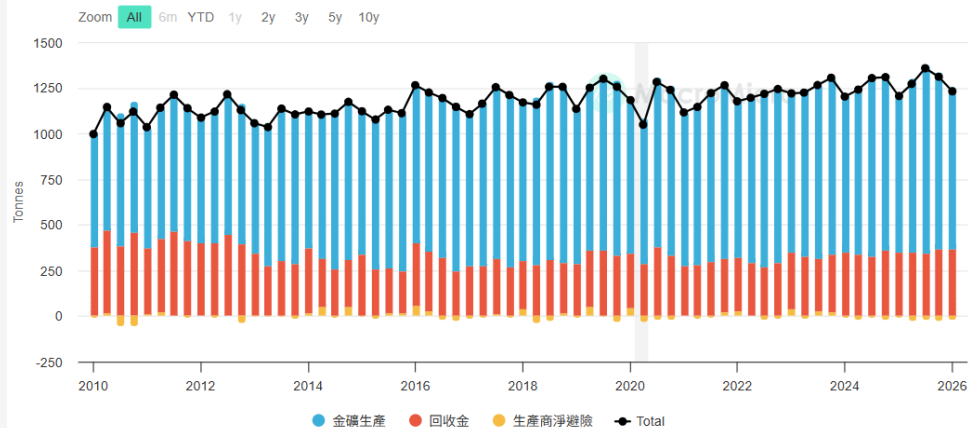
K1 | 原物料/能源

		短期	長期	分析觀點
原物料	黃金	↔	↔	短期受能源通膨影響，強勢美元與利率走高使黃金機會成本提高，不過長期在去美元化與外匯存底分散化支撐下，央行購金仍可維持其分散美元風險與對沖不確定性的配置價值。
	白銀	↔	↔	
	銅	↔	↔	短期銅價受礦端緊俏、TC/RC 低位與硫酸/硫磺供應風險支撐，但庫存偏高與精煉銅小幅過剩限制上行空間，長期受 AI 電力建設、電網、再生能源與 EV 需求支撐呈高位震盪。
	鋁	↗	↔	短期受中東供應風險、低庫存與中國產能上限支撐，鋁價維持高檔偏強，長期若供給風險降溫，價格可能自高位回落，但電網、再生能源、儲能與運輸需求仍支撐長期中樞。
	稀土	↗	↗	短期受中國出口管制與磁材供應瓶頸支撐，價格偏強，長期非中供應鏈逐步重建，但分離精煉與中重稀土瓶頸仍難快速解除，價格中樞維持高位。
能源	石油	↘	↘	短期油價仍受荷姆茲受限、中東產能關停與成品油斷鏈支撐，但需求破壞已浮現，將壓抑上行空間，長期若供給修復，油價可望隨風險溢價消退而回落，但地緣風險重新定價下，波動區間恐高於戰前。
	天然氣	↗	↔↗	

K2 | 黃金供給/需求狀況

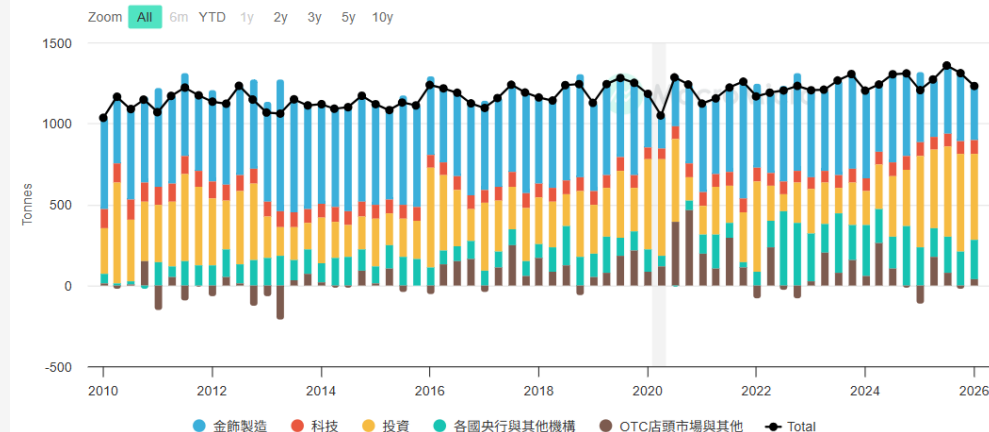
全球-黃金供給量(細項加總)

MacroMicro.me | MacroMicro

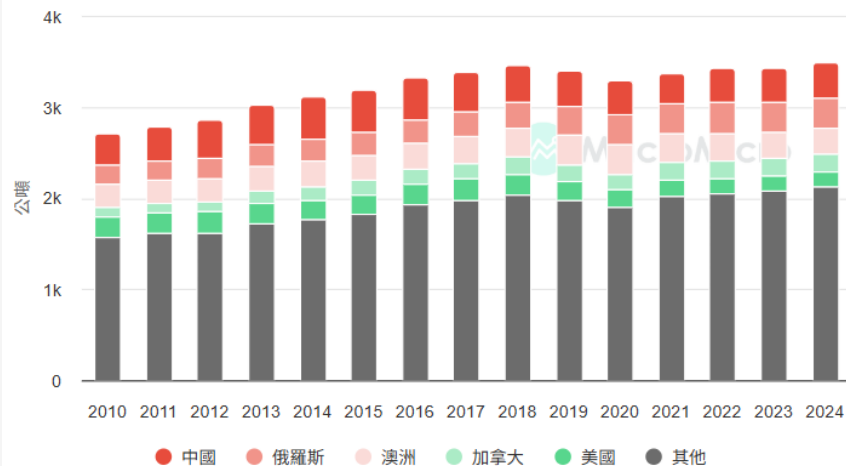


全球-黃金需求量(細項加總)

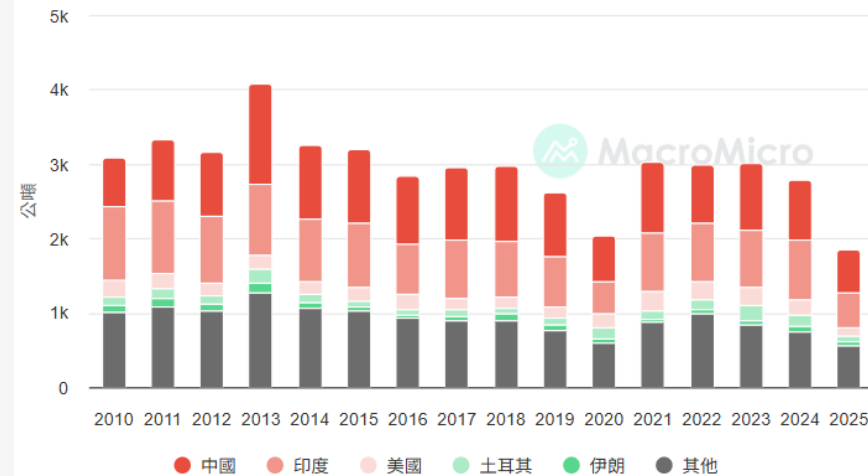
MacroMicro.me | MacroMicro



歷史產量變化 Top 5



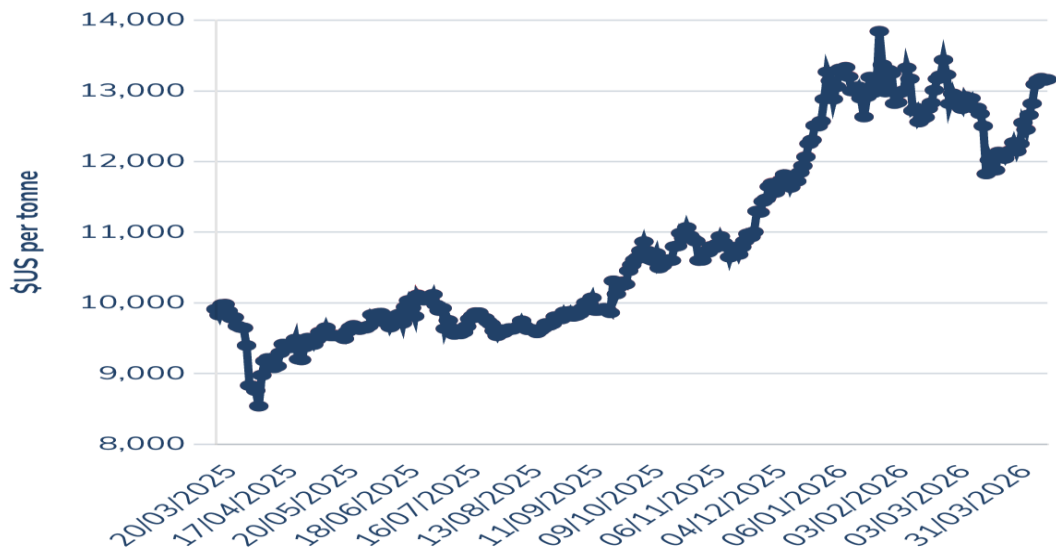
歷史消費變化 Top 5



K3 | 2H 基本金屬總論：總體逆風緩解，供給風險上升

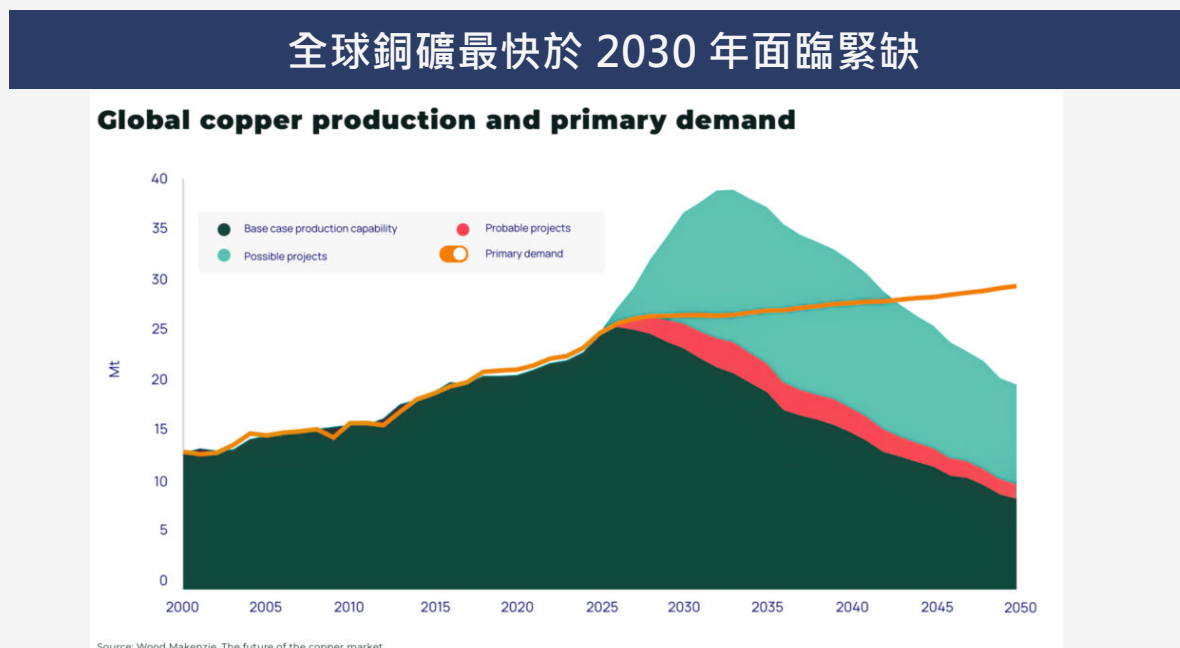
- 進入 2Q26，基本金屬的交易環境已從總體逆風轉換為總體環境改善 + 供給端風險升級的結構。美伊停火協議暫時守住，荷莫茲海峽長期封閉的極端風險收斂，風險資產評價獲得修復空間；中、美、歐 3 月 PMI 同步回到擴張區間，製造業景氣略有回暖。然而，能源與原料供應鏈的脆弱性尚未排除——中東硫磺、柴油運輸風險、以及中國於 4/10 祭出的硫酸出口禁令，將透過成本端與供給端，持續影響基本金屬的供給。
- 銅的論述由空頭主導修正為供給緊俏支撐，近期市場對銅價的預期已明顯上修，以反映硫磺短缺對礦端供給的潛在衝擊。鋁則因中東產能 9% 的既有風險、非中供給彈性不足與低庫存覆蓋，我們預期其相對強勢得以延續。

LME 銅近月走勢



K4 | 銅：長線需求不變，供給緊俏支撐下檔

- 銅價在過去兩週再度重回高檔。美伊降溫收斂了尾部風險。當需求端因衝突而受壓時，供給端同步受到硫磺短缺衝擊，加上能源轉型需求具韌性、中國季節性去庫支撐、以及實體買盤於價格回落時進場，整體下行空間受限。3 月全球顯性庫存超過 130 萬噸，短線壓力尚未消除，但我們認為結構性緊俏的論點並未被撼動，銅價在中期仍將在供給緊俏與週期性需求的拉鋸中維持震盪格局。
- 銅需求的動能，主要來自 AI 電力建設、電網投資與部分基礎設施支出。終端消費成長溫和，全球銅終端消費 2M26 年增僅約 1.2%，全球終端銅消費年化約 30Mt。週期性需求受中國春節季節性與部分國家 PMI 回升帶動。政策面上值得關注川普與習近平預計 5 月會面，若目前 100% 的中國 EV 關稅出現鬆動，將對銅與電池金屬構成需求上行動能。

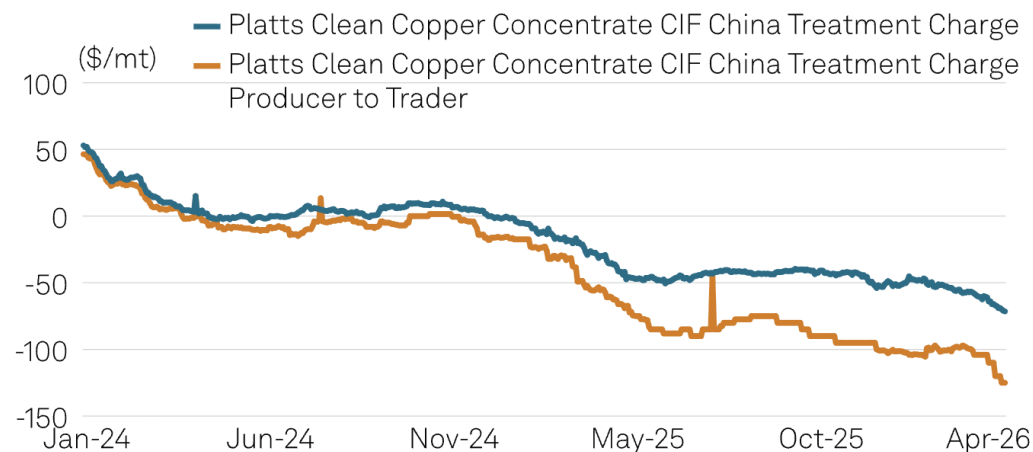


K5 | 銅市場結構：礦端偏緊，但現貨仍未反映短缺

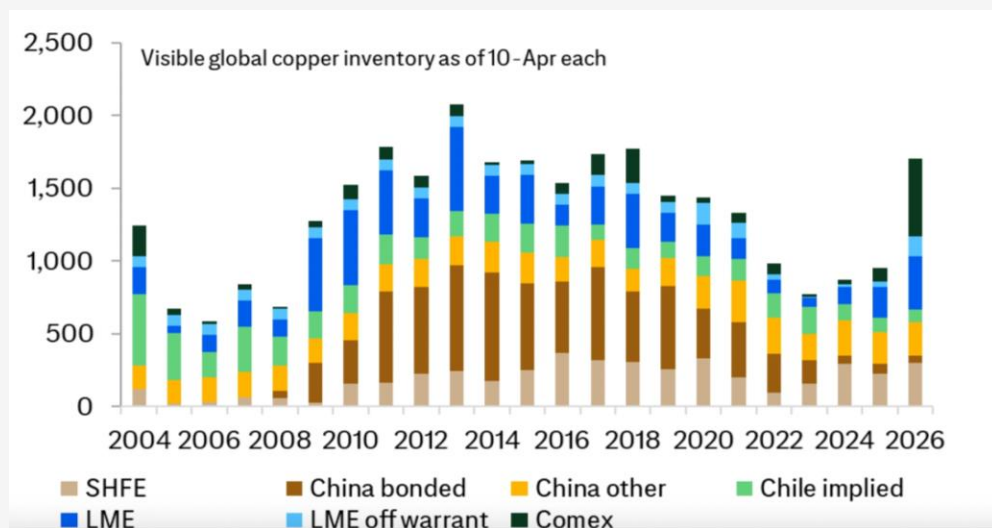
- 銅精礦供應緊俏進一步惡化。3 月底現貨 TC/RC 已跌至 -\$70/t，中游冶煉產能持續過剩，中游冶煉獲利仰賴副產品支撐——硫酸因中東供應受阻及中國 4/10 出口禁令而維持高位，金、銀亦有貢獻。若荷莫茲衝擊延續，2026 全球銅礦現金成本將上漲 5.1%，其中試劑（硫酸、硫磺）為最大貢獻因子、漲幅達 36%，對供給造成壓力。
- 庫存結構呈現區域分化。中國顯性庫存近期因季節性與遞延需求因素去化約 200kt，但美國 COMEX 庫存持續累積，1Q26 全球累積隱含超額庫存已攀升至約 800kt。美國 Section 232 修正對使用美國產銅的下游半成品給予 10% (vs 50%) 的關稅優勢，推升 COMEX-LME 價差擴大；延後的精煉銅關稅仍然影響美國顯性庫存，銅關稅擔憂若解除屆時融資庫存誘因將減弱，成為 2H26 壓力來源。資金面上，基金部位維持淨多，顯示金融資金對長線銅價仍具信心，而實體礦商則傾向高價區避險。

全球 TC/RC 走勢圖

Copper TC/RCs remain low amid tight supply



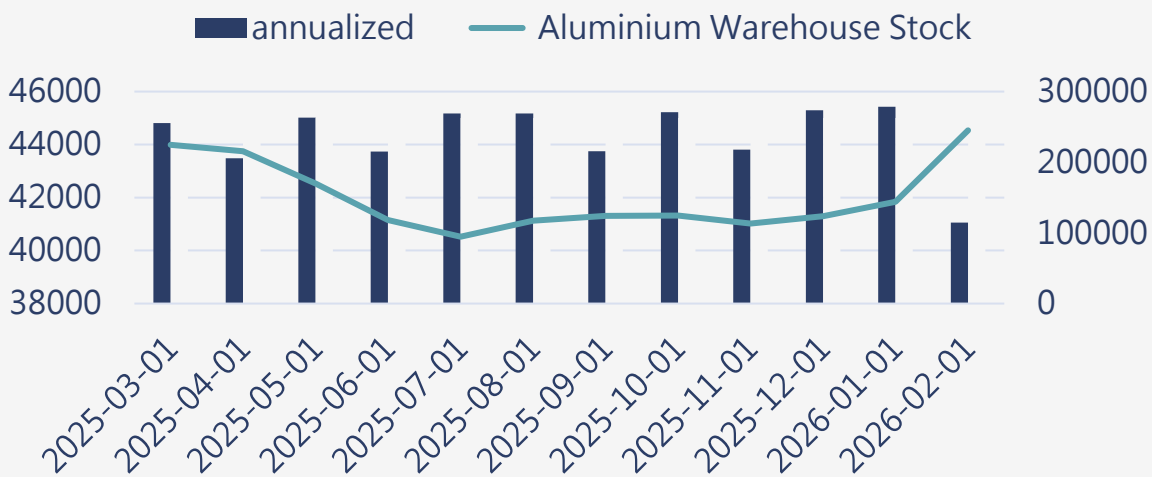
LME 銅期限結構 + CoT 淨多部位變化



K6 | 鋁：2H 相對強勢，核心在供給剛性而非需求爆發

- 中東鋁產能佔約 9%，卡達 Qatalum 因天然氣供應中斷而被迫關停，且電解槽一旦冷卻，完全復產需 6–12 個月；；巴林 Alba 因荷莫茲運輸受阻已關閉約 19% 產能。與此同時，中國 4,500 萬噸產能上限約束已接近滿載，非中新增產能雖向印尼等地擴張，但仍受能源、資本支出、建設時程與 ESG 條件限制。
- 需求方面，EV 與 BESS 雖有放緩與庫存循環風險，但再生能源、輸配電、電網升級與資料中心建設仍足以支撐鋁的需求。因此，鋁在 2H 並非需求特別強，而是供給不易增加、需求又未明顯失速，使其相對表現優於其他基本金屬。

中國鋁產能上限 / 產能利用率 / ex-China 新增產能



-

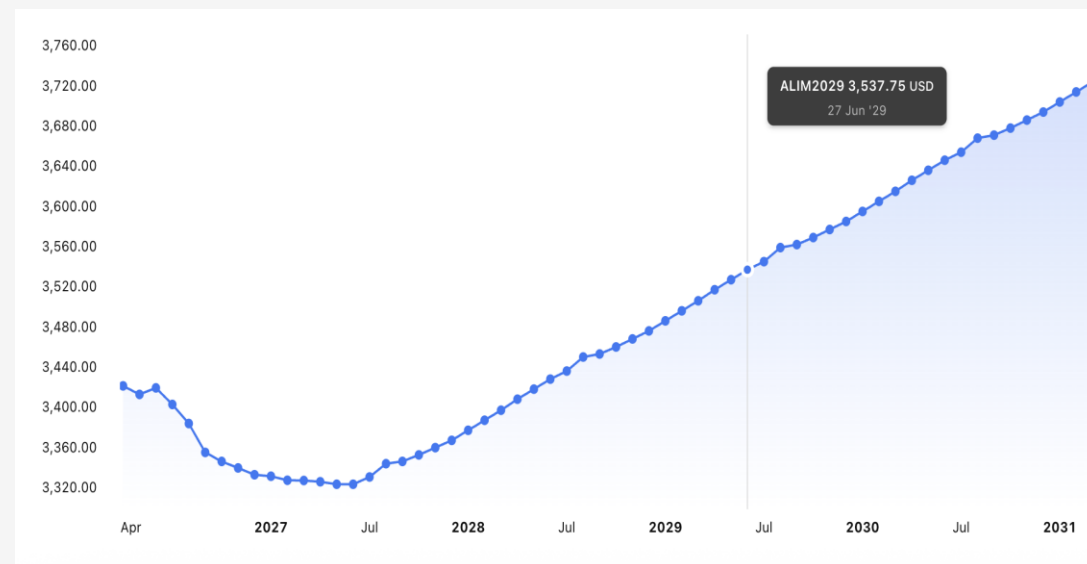
K7 | 鋁市場結構與配置：低庫存覆蓋下，2H 建議相對高配

- 鋁市場目前處於低庫存覆蓋、非中供給彈性不足與地緣供應風險升溫的脆弱平衡。中東局勢與荷莫茲海峽風險，可能透過氧化鋁、原料與物流運輸受阻，影響區域冶煉產能並放大供需缺口。儘管中國顯性庫存自低位回升、國內需求偏弱，但全球鋁價與海外區域溢價仍維持強勢，反映中東供應中斷、非中供給彈性不足與低庫存覆蓋的風險。
- 資金面上，鋁的基金淨多部位仍高於其他基本金屬，代表投資人仍將其視為最具相對優勢的品種之一；同時，實體企業在高價區賣出避險，形成「金融資金偏多、產業端鎖價」的偏強結構。

中國交割倉庫數量與期貨價格同步上升



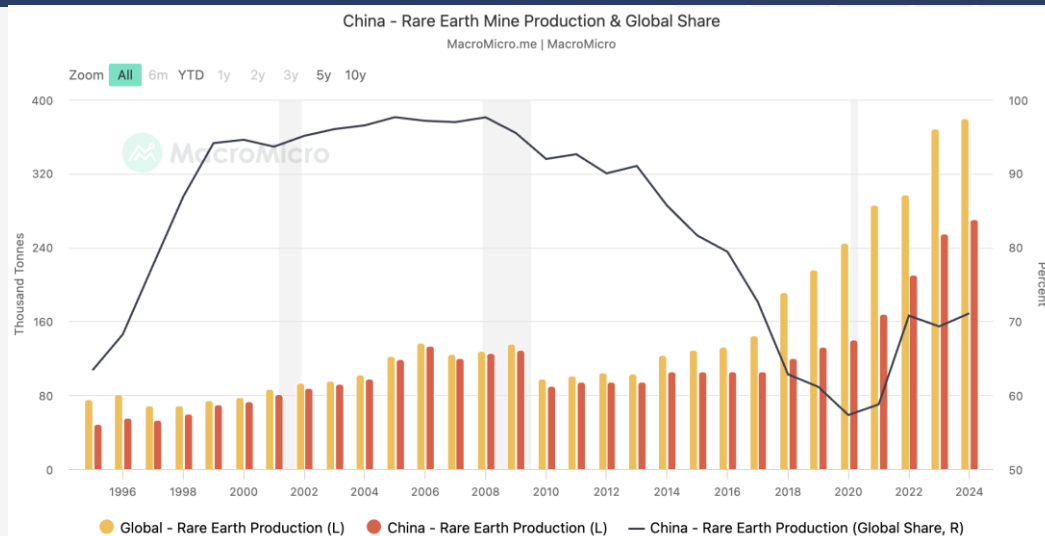
期限結構呈現負價差



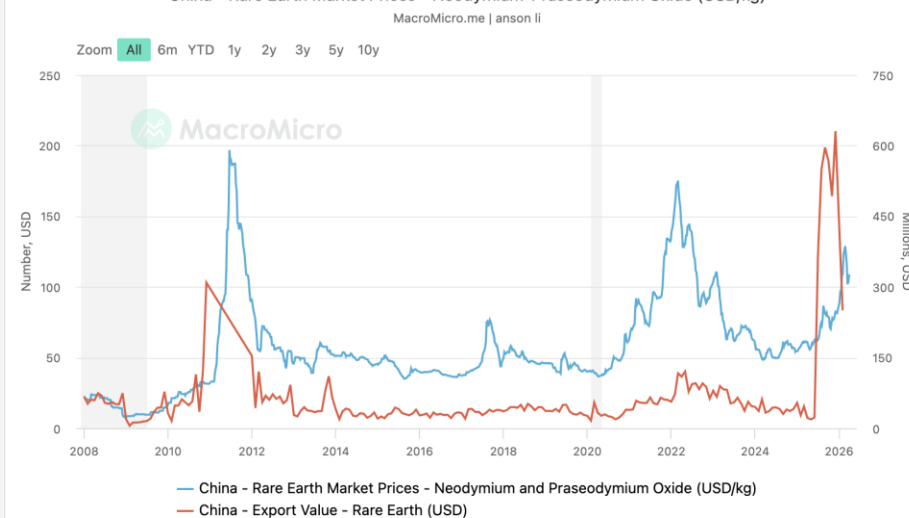
K8 | 稀土：短期定價權仍集中於中國，非中供應鏈重建為中期主線

- 當前全球稀土供應鏈仍高度集中於中國，短期內供給仍由中國出口管制主導。稀土供應鏈轉移瓶頸位於**分離精煉、中重稀土處理、磁鐵製造等中下游能力**。近期輕稀土 NdPr 價格維持高位，反映磁材需求與供應約束仍存；但從戰略重要性與供應鏈脆弱度來看，Dy、Tb 等中重稀土的關鍵性更高，因其在高溫、高性能磁鐵中的不可替代性更強。中國自 2025 年起對中重稀土相關項目加強出口管制，也進一步凸顯了中下游加工環節的戰略價值。
- 展望未來 2–3 年，中國供應鏈仍然主導稀土中下游，而美、日、歐透過 Lynas、MP、Caremag 等公司，逐步補齊非中供應鏈缺口。整體而言，非中供應鏈短期內仍然無法撼動中國供應鏈，中期則進入非中供應鏈重建與再定價階段。

中國上游開採佔比逐漸下滑



China - Rare Earth Market Prices - Neodymium-Praseodymium Oxide (USD/kg)



K9 | 配置建議：核心配中國龍頭，非中首選 Lynas、MP、USAR

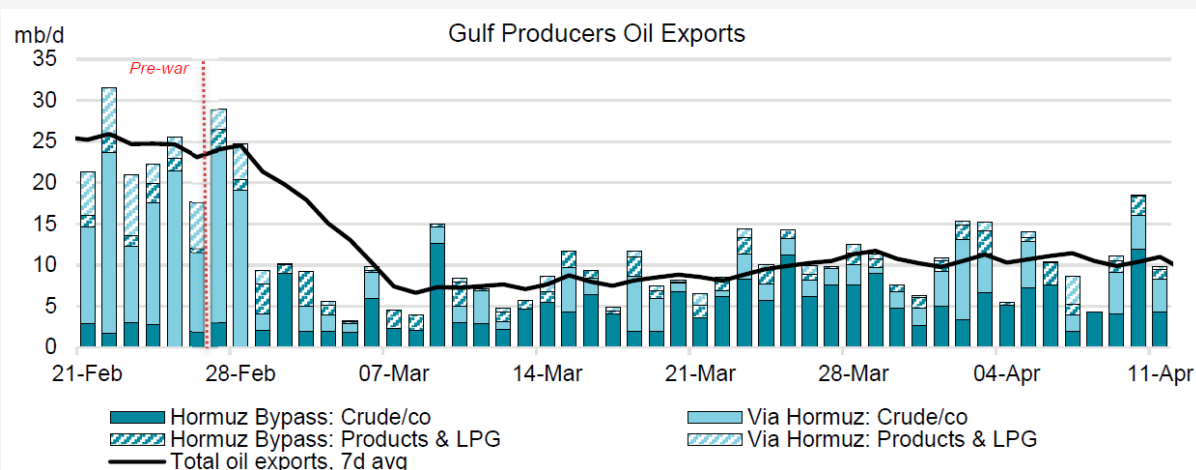
- 核心部位建議優先配置中國供應鏈龍頭與下游磁材廠商，以掌握既有定價權、規模優勢與產業鏈整合能力，並提高組合的基本面確定性。其中，中國北方稀土代表上游資源與精煉環節的定價權，而下游高性能磁鐵廠商則更直接受惠於稀土永磁作為供應鏈瓶頸所帶來的附加價值與技術門檻。
- 非中供應鏈方面，建議配置 Lynas Rare Earths、MP Materials 與 USA Rare Earth。Lynas 代表中國以外最成熟的上中游稀土供應商，具備較高的產能落地確定性；MP Materials 則為美國垂直整合戰略的核心載體，兼具政策支持與供應鏈重建意義；USA Rare Earth 則聚焦於美歐供應鏈重建與磁鐵製造補鏈，具備較高的戰略彈性與主題敏感度。

公司整理						
公司	區域/陣營	開採	分離/精煉	金屬/磁鐵	輕稀土（NdPr）	中重稀土（Dy/Tb）
中國北方稀土	中國	✓	✓	△	✓✓	△
盛和資源	中國	✓	✓	△	✓	✓
金力永磁	中國	-	-	✓✓	✓	✓
Lynas	非中	✓	✓✓	△	✓✓	✓
MP Materials	非中	✓	✓	✓	✓✓	△→✓
Caremag	非中	-	✓✓	△	-	✓✓
USA Rare Earth	非中供應鏈	✓	△	✓	✓	✓

K10 | 荷姆茲海峽通行受限，全球能源供應風險高

- 荷姆茲海峽承載全球約 20% 石油運輸，戰略地位極高；但在伊朗嚴密管控下，商船日通行量由正常約 135 艘降至約 15 艘，整體流量受限。伊朗目前策略偏向控制而非恢復流量，藉由限縮通行與收取過路費，將海峽主導權轉化為經濟與政治籌碼，使市場供給短期難以回到常態，預期油價仍將維持高檔震盪。
- 運輸替代方案上，沙烏地阿拉伯已將約 560~600 萬桶/日的原油透過東西向管線轉往紅海港口延布出口，但目前載運量逼近週產能上限，且先前遭受無人機攻擊導致產能減損 60 萬桶/日，同時葉門胡塞武裝參戰也使紅海航道風險升高。阿聯酋雖可利用 ADCOP 管線繞道東岸港口富查伊拉，但其出口規模較小。目前整體替代途徑僅具備局部備援能力，難以填補海峽每日近 1,500 萬桶的流量缺口，全球供應鏈仍面臨高度供應風險與成本壓力。

荷姆茲通行量明顯下滑，海運流量尚未恢復正常



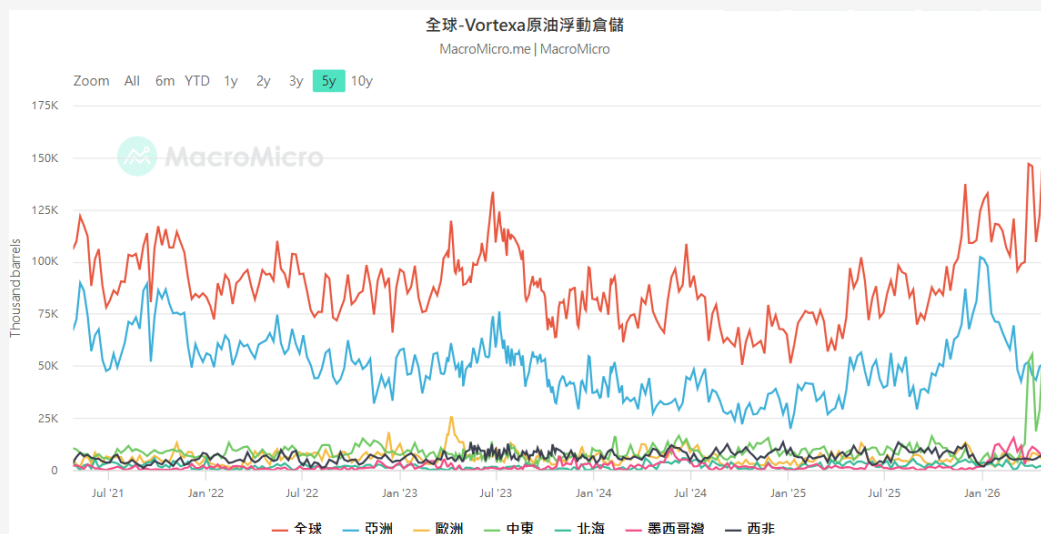
替代管線能力有限，難以填補海峽運輸缺口



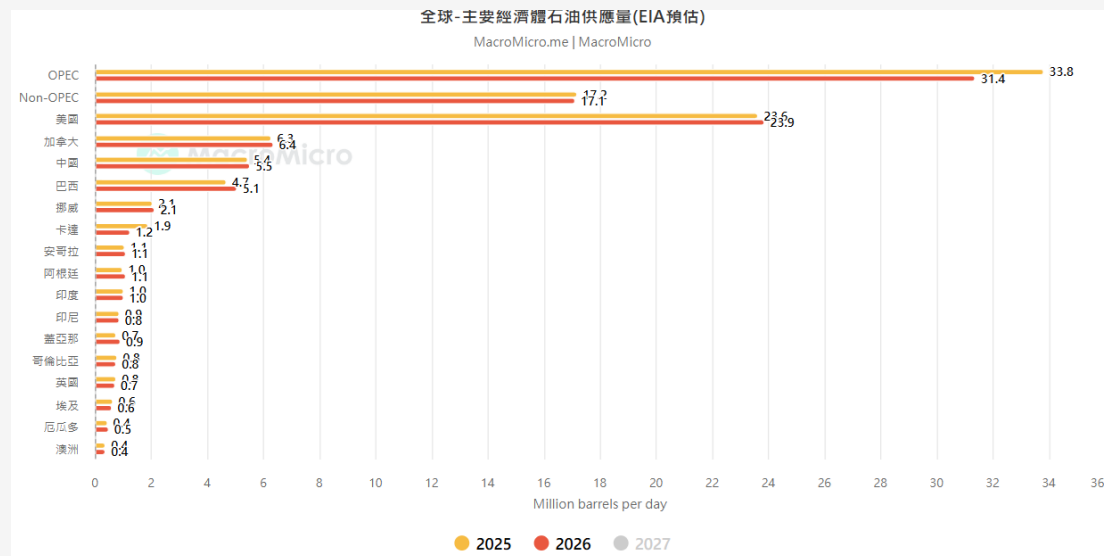
K11 | 運輸受阻擴大為實體減產，石油供給風險持續升高

- 除了海上運輸受阻，目前滯留於海峽周邊的船隻已超過 900 艘，帶動中東海上石油庫存增加，同時也迫使大量原油滯留產地、儲槽快速逼近上限。另外，中東各國相互轟炸煉油、石化與天然氣設施，已造成約 72 處油氣田、煉油廠及天然氣相關設施受損，其中至少 40 處屬關鍵能源資產，顯示衝擊已由運輸瓶頸擴大為區域能源網絡受損，並進一步升高供給修復難度與結構性風險。
- 波斯灣產油國的衝擊已由出口中斷進一步擴大為實體減產，4 月預計有 910 萬桶/日原油產能被迫關停，創 40 年最大單月降幅，伊拉克、沙烏地阿拉伯、科威特等國出現減產現象，其中伊拉克產量由戰前約 430 萬桶/日降至約 80 至 90 萬桶/日，科威特則已宣布不可抗力並啟動減產，當前風險已由運輸中斷升高為減產與關井風險，復產延後、修復期拉長，甚至可能使部分成熟油田出現中期供給永久性受損。

海上庫存攀升，原油短期難以順利運往終端市場



中東減產擴大，2026 年 OPEC 供給預期減少 240 萬桶/日



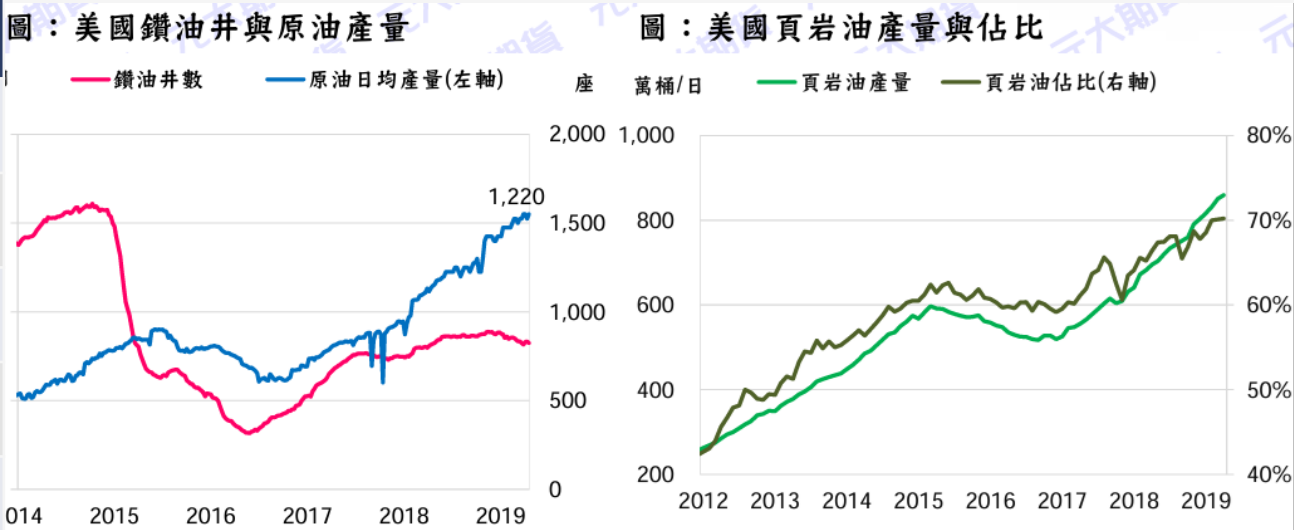
K12 | 戰略儲備與美國補位，仍難完全填補供給缺口

- IEA 為了因應石油供給問題，啟動 4 億桶史上最大規模協同釋儲，預期在 120 天內以 330 萬桶/日的速度釋出，美國釋出 1.72 億桶 SPR，但在荷姆茲海峽平時近 2,000 萬桶/日 的運輸規模下，現有替代管線與釋儲量仍難完全補位。OECD 亦指出，戰略庫存僅能對短期衝擊提供有限緩衝，若衝突拖長，供給缺口、庫存消耗與油價高檔震盪壓力仍將持續。
- 美國憑藉充足庫存、高煉廠開工率，以及墨西哥灣沿岸逾 95% 的高運轉，短期內仍可透過庫存、煉製與出口承接部分中東供給缺口。不過，頁岩油供給彈性已明顯轉弱，預估今年原油產量將年減 10 萬桶/日，且 DUC 持續下滑、鑽機數年減 7%、半數業者未調整鑽井計畫，顯示業者經營重心已由過去的快速擴產，轉向更重視資本紀律與股東回報。這也意味美國雖仍具備穩定市場能力，卻已難像過去一樣，透過大幅增產快速填補中東缺口並扮演短期供應調節者。

市場面臨的物理缺口在 910 萬桶 (可以重新算所有供給)

國家	最高宣布釋油量	推估釋出速度	占總量比重
美國	172	1.4	43%
日本	80	0.7	20%
南韓	23	0.2	6%
德國	20	0.2	5%
其他成員國	107	0.8	26%

美國原油產量達歷史新高，不過增速與鑽井數放緩



K13 | 制裁重塑俄油流向亞洲，非 OPEC+ 補強全球供給

- 俄羅斯 Urals 原油出口先前受俄烏戰爭制裁影響，主要 80% 出口中國與印度，近期較布蘭特原油出現溢價，這波需求主要由越南、泰國與菲律賓等亞洲國家承接，試圖填補供應真空，也隨著烏克蘭無人機襲擊影響減弱，同時美國發布一個月的制裁豁免，使得俄羅斯海上石油出口量提升至 352 萬桶/日，與此同時俄羅斯也限制其生產商汽油出口，避免國內能源價格失控。
- 在 OPEC+ 供給受地緣衝突干擾、閒置產能緩衝下降的背景下，油市支撐逐漸轉向非 OPEC+ 產油國。IEA 預估今年非 OPEC+ 供給將增加約 85 萬桶/日、平均達 5,590 萬桶/日，其中主要增量來自美洲產油國，其中巴西受惠於深水油田與 FPSO 投產，產量延續上行；加拿大則依靠油砂產能與 Trans Mountain 管線擴建提升出口彈性；阿根廷與蓋亞那也分別受頁岩油與離岸油田開發帶動，整體提供額外供給緩衝，降低油價風險溢價持續擴大的壓力。

俄羅斯原油出口轉向中國與印度

出口地	2021 年	2026 年 3月	解讀
歐洲	65%	1.8%	幾乎完全被制裁與禁運取代
中國	18%	51%	透過 ESPO 管線/海運穩定承接
印度	2%	38%	戰後快速承接折價俄油
土耳其/ 其他	15%	6%	土耳其仍為重要轉口與煉油中心

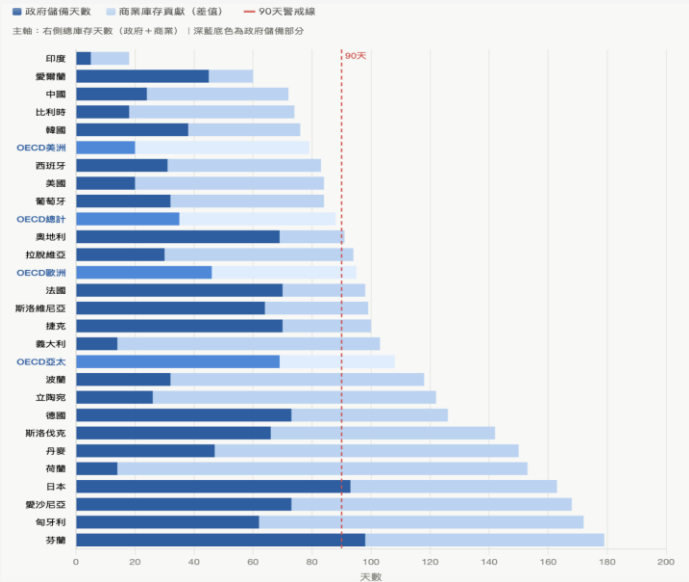
K14 | 需求端透過戰略油儲與補貼政策延後價格衝擊傳導

- 石油需求短期仍具韌性，其中 IEA 會員國就需持有至少 90 天淨進口量的油品庫存，可透過釋放庫存或需求抑制措施穩定市場，因此高油價不會立即完全反映在終端需求上。不過，中東戰事與供應短缺已開始造成需求破壞，IEA 將 2026 年全球油品需求由成長下修為年減 8 萬桶/日，壓力主要集中在石化原料、LPG/ethane 與航空燃油等價格敏感品項。
- 亞洲作為全球最大油品消費區域，2026 年油品需求約 3,941 萬桶/日，占全球約 37.8%，多數政府透過政策壓低油價傳導，例如台灣中油維持汽柴油價格不變，並估計自中東戰事爆發後累計吸收約 124 億元成本，日本則動用 8,000 億日圓準備金補貼汽油，將平均油價壓在每公升約 170 日圓。這些措施使需求短期維持黏性，但若高油價與供應瓶頸持續，補貼與庫存只能延後衝擊，後續仍會透過石化、航空、運輸與民生成本傳導，形成更明顯的需求下修壓力。

亞洲的石油需求占全球 37.8%，且主要來自中東

Global Demand by Region								
(thousand barrels per day)								
	Demand				Annual Chg (kb/d)		Annual Chg (%)	
	2019	2024	2025	2026	2025	2026	2025	2026
Africa	4 181	4 546	4 745	4 830	199	86	4.4	1.8
Americas	31 572	31 700	32 008	32 000	308	- 8	1.0	0.0
Asia/Pacific	36 274	38 905	39 270	39 411	366	141	0.9	0.4
Europe	15 119	14 305	14 265	14 225	- 41	- 40	-0.3	-0.3
Eurasia	4 663	4 815	4 833	4 824	18	- 10	0.4	-0.2
Middle East	8 950	9 222	9 222	8 968	0	- 254	0.0	-2.8
OECD	47 548	45 897	45 890	45 654	- 8	- 236	0.0	-0.5
Non-OECD	53 211	57 595	58 454	58 605	858	152	1.5	0.3
World	100 759	103 493	104 343	104 259	851	- 84	0.8	-0.1

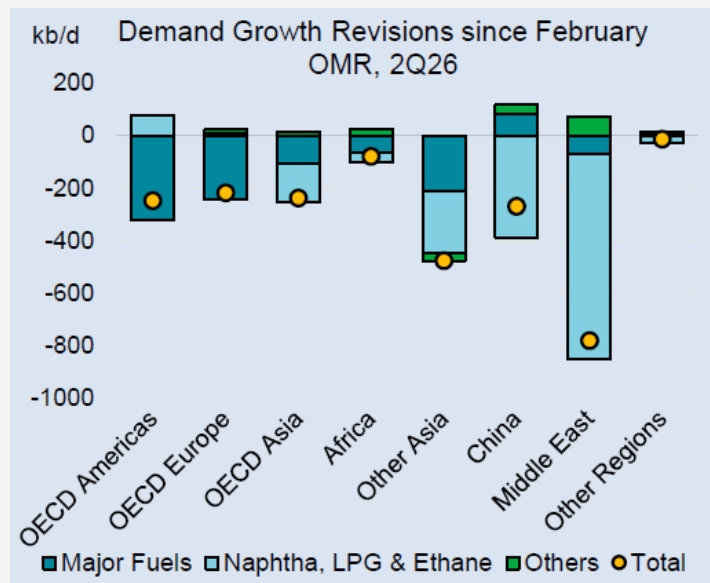
歐亞國家已開發國家石油儲備天數均在 90 日以上



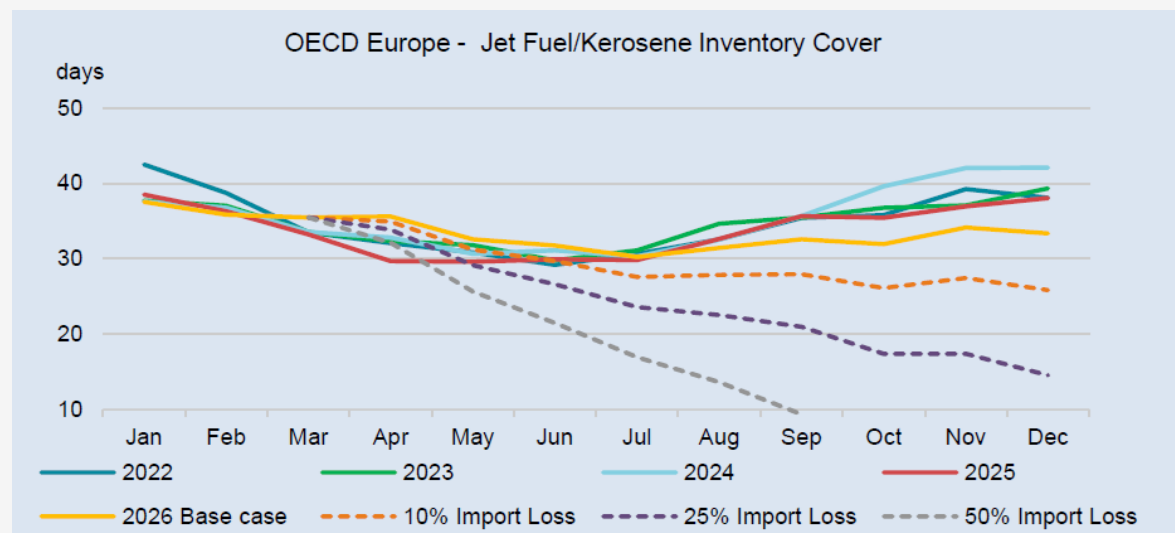
K15 | 需求破壞開始顯現，航空與石化成為高油價壓力核心

- 高油價與供應瓶頸已從原油市場傳導至成品油與石化原料端，需求破壞率先出現在價格敏感、替代性低的品項，石化端已影響蒸汽裂解、芳香烴與丙烷脫氫等裝置，Naphtha 與 LPG/Ethane 需求分別較戰前預估減少約 45 萬桶/日與 32 萬桶/日，顯示壓力已從原油價格外溢至石化原料採購、裝置開工率與下游工業需求。
- 航空燃油與運輸端則是另一傳導重點，目前海灣地區是全球航空燃油最大出口來源，歐洲約 75% 的航空燃油淨進口曾由中東供應，若歐洲僅能補回一半缺口，庫存覆蓋天數可能在 6 月降至 23 天，推升航班調整與需求破壞風險。另一方面，美國 4 月汽油與柴油價格分別接近 4.30 與 5.80 美元/加侖，其中柴油因全球供應偏緊與庫存低於五年平均而更具黏性，反映高油價正透過航空票價、物流運輸與民生成本向終端消費傳導。

石化原料需求下修：Naphtha、LPG/Ethane 最先承壓



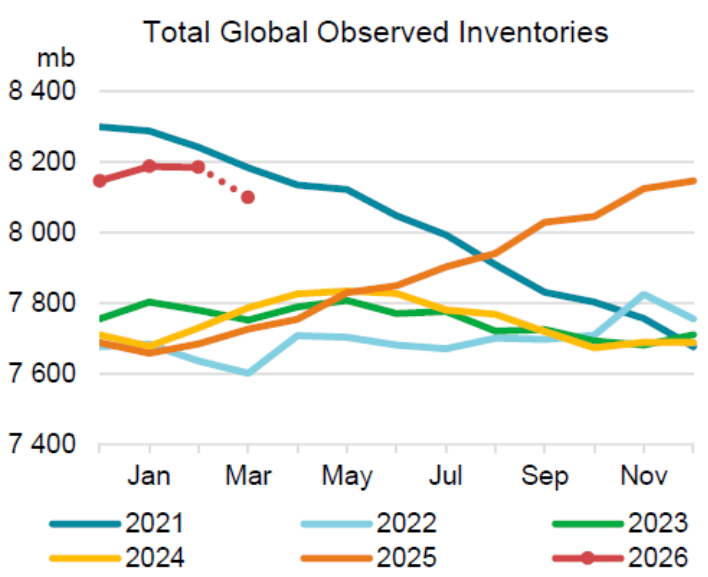
歐洲航空燃油庫存覆蓋天數恐跌破臨界水準



K16 | 油市由過剩轉向短缺，戰後修復仍需時間

- 戰前全球油市偏寬鬆，高油價主因不是缺油，而是 OPEC+ 控產與地緣政治風險，IEA 預估 2026 年全球供給將高於需求約 370 萬桶/日 (2月數據)，即使戰爭爆發後，3 月與 4 月報告對全年供需平衡仍分別保有 246 與 41 萬桶/日的剩餘，同時 3 月全球原油與油品庫存仍高於 82 億桶、創 2021 年 2 月以來新高。因此，若後續戰事降溫、荷姆茲恢復通行，且油井順利重啟，全球原油供需有望逐步回到戰前偏供過於求的格局，油價也將隨風險溢價消退而回落。
- 不過即使戰爭結束、荷姆茲恢復通行，石油供給也不會立即正常化，因為船舶壅塞、終端儲存壓力、技術人員回流與油田復工都需要時間。IEA 指出，僅船隊重新平衡就可能需 8 至 12 週，且仍有約 20% 海灣產能可能要數月才能恢復，伊拉克與科威特部分老油田甚至可能無法恢復至戰前水平。因此，短期油價仍將受供給偏緊與風險溢價支撐而維持高檔。

全球庫存自高位回落，反映供應缺口開始消耗緩衝



中東產能關停逐步修復，但短期缺口仍大

Table 1. Estimated Strait of Hormuz closure-related disruptions in crude oil production (thousand barrels per day)

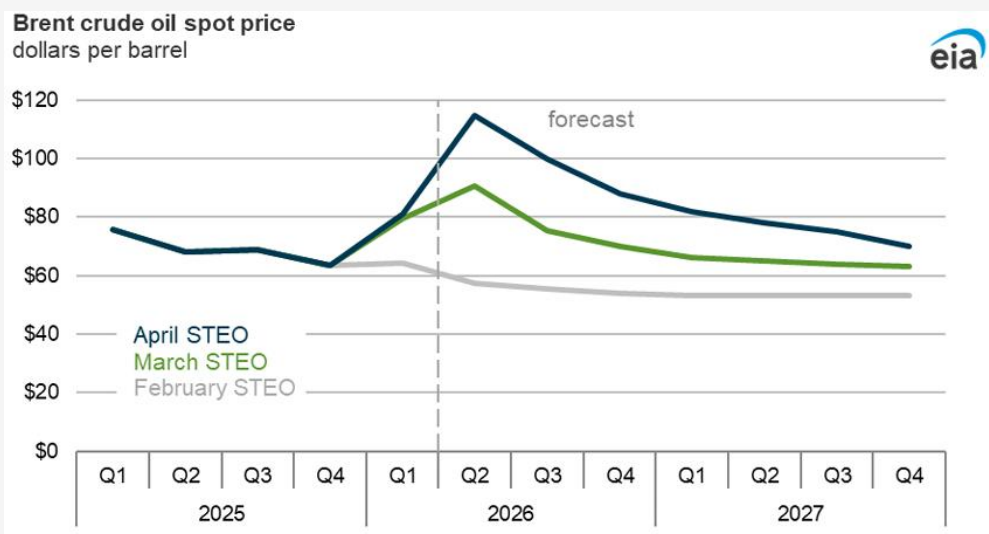
Country	Production Feb-26	Estimated Shut-ins Mar-26	Forecast Shut-ins Apr-26	Forecast Shut-ins May-26	Forecast Shut-ins Jun-26	Forecast Shut-ins 3Q26	Forecast Shut-ins 4Q26
Kuwait	2,560	1,250					
UAE	3,600	1,110					
Iraq	4,370	2,820					
Qatar	616	316					
Bahrain	193	130					
Saudi Arabia	10,400	1,900					
Total	21,739	7,526	9,096	6,713	4,947	2,173	168

Data source: U.S. Energy Information Administration

K17 | 戰事降溫可期，但供應恢復仍偏慢

- 美國希望盡快控制戰事外溢，以避免油價與通膨升溫、降低中期選舉前政治壓力，且在戰爭權力決議案限制下以及持續不對稱作戰下，美方更傾向以有限施壓搭配談判控管局勢。相較之下，伊朗對快速停戰較為保留，因其不願接受無法換取安全保證、制裁鬆綁與戰損補償的暫時性停火。
- 目前市場預估即便美伊在近期達成終戰協議，荷姆茲海峽也還需要至少三個月的時間才能讓中東地區生產恢復正常，因此預期原油在未來一段時間內仍會處在供不應求的狀況，價格方面預計 Q3 以前油價可能維持在每桶 80 美元以上的高檔，Q4 起，隨庫存逐步重建，供需吃緊程度緩解，油價才有機會實質回落。不過以目前雙方立場與核心訴求尚未被滿足情況下，預期供給受限以及油價攀升幅度會更嚴重，不排除挑戰 2022 年油價前高 120 美金/桶的可能性。

EIA 對於油價回落速度之預期較原先緩慢



不同情境下油價模型預估

K18 | OPEC 定價權鬆動，油市進入去中心化震盪時代

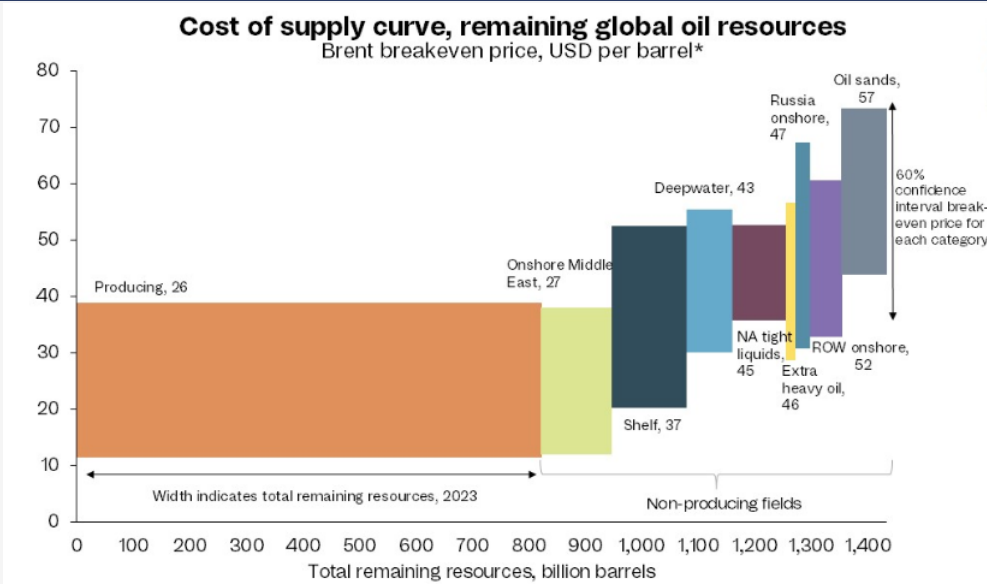
- 阿拉伯聯合大公國 (UAE) 為 OPEC+ 中第四大產油國，去年 OPEC+ 約掌握全球近半產量，UAE 則占 OPEC 產量 11%~12%，不過由於其希望可以依自身產能擴大產油量，而不需受到配額限制，所以決定退出 OPEC 以追求國家經濟與戰略利益。過去 OPEC 中主要是靠沙烏地阿拉伯與 UAE 兩者負責調節 400 萬桶/日的閒置產能，如今 UAE 退出，代表 OPEC 影響力大減，進入去中心化油價時代。
- 短期來說市場仍聚焦在地緣風險溢價方面，中長期來看，若地緣衝突降溫、出口通道恢復，UAE 將更有誘因釋放額外產能，J.P. Morgan 估計其 2027 年產能目標相當於可較目前多生產與出口約 1.5 百萬桶/日，約等於全球石油需求的 1.4%，這將使油市從過去由 OPEC+ 集中協調供給，逐步轉向更分散、更競爭的供給格局。若其他產油國也開始優先追求市占率，導致超額生產問題日益嚴重，油價在需求轉弱時可能導致油價急跌，而在供應受阻時則出現短線飆升，形成更寬幅震盪區間。

各地區產油數據

World Oil Production by Region (million barrels per day)											
	2024	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	2025	1Q26	2Q26	3Q26	4Q26	2026
Africa	7.2	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.6	7.6	7.5
Latin America	7.4	7.7	7.8	8.2	8.5	8.0	8.5	8.6	8.9	9.0	8.7
North America	28.5	28.6	28.9	29.9	30.1	29.4	29.4	29.9	30.1	30.1	29.9
China	4.3	4.5	4.5	4.4	4.3	4.4	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4
Other Asia	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
Europe	3.3	3.4	3.3	3.4	3.5	3.4	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
Eurasia	13.5	13.5	13.7	13.7	13.5	13.6	13.1	13.4	13.6	13.7	13.5
Middle East	30.2	30.1	30.9	31.7	31.9	31.2	28.6	22.1	30.4	31.6	28.2
Total Oil Production	97.4	98.2	99.5	101.8	102.2	100.4	98.1	92.5	101.4	102.8	98.7
Processing Gains	2.4	2.4	2.4	2.5	2.4	2.4	2.4	2.3	2.5	2.4	2.4
Global Biofuels	3.3	2.9	3.4	3.7	3.4	3.4	3.1	3.6	3.9	3.5	3.5
Total Supply	103.1	103.4	105.3	108.0	108.0	106.2	103.6	98.4	107.8	108.8	104.7
OPEC Crude	27.2	27.5	28.2	29.0	29.0	28.4	26.7	22.5	28.5	29.4	26.8
OPEC NGLs ¹	5.5	5.5	5.6	5.7	5.7	5.6	5.3	4.1	5.4	5.5	5.1
Non-OPEC OPEC+	17.1	17.0	17.1	17.2	17.0	17.1	16.6	16.8	17.1	17.2	16.9
Total OPEC+	49.9	50.0	51.0	51.9	51.7	51.2	48.5	43.3	51.0	52.1	48.8

¹ Includes condensates reported by OPEC countries, oil from non-conventional sources, e.g. GTL in Nigeria and non-oil inputs to Saudi Arabian MTBE.

全球原油供應成本曲線與剩餘資源分佈圖

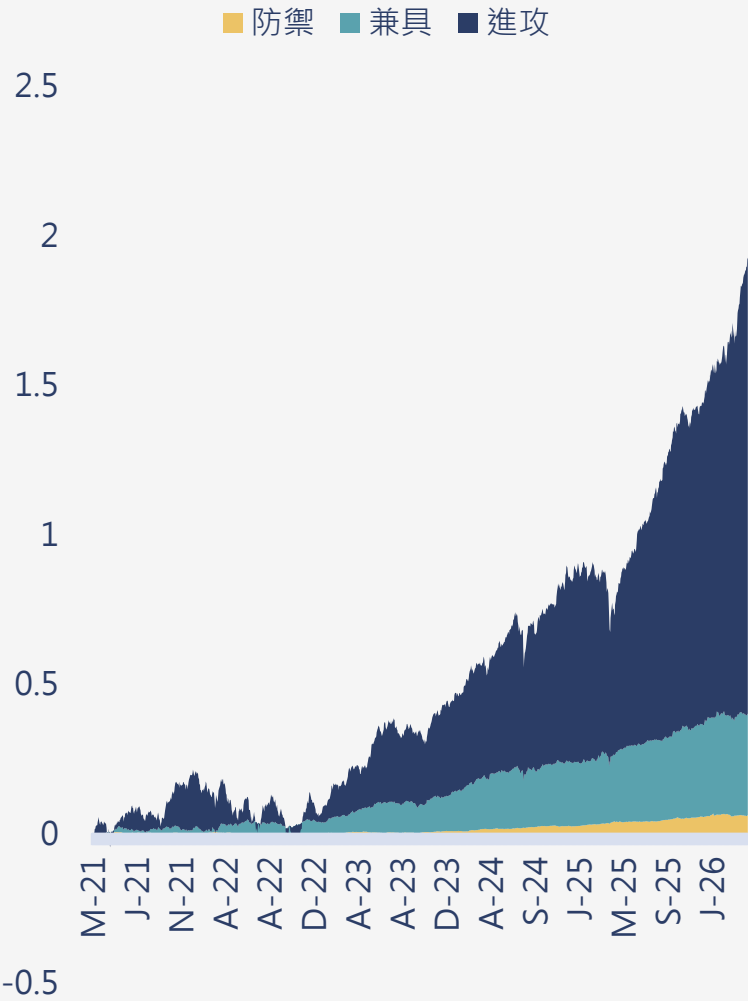


L1 | 周報酬相關性：國防股與台股科技負相關 0.16-0.24，提供天然對沖

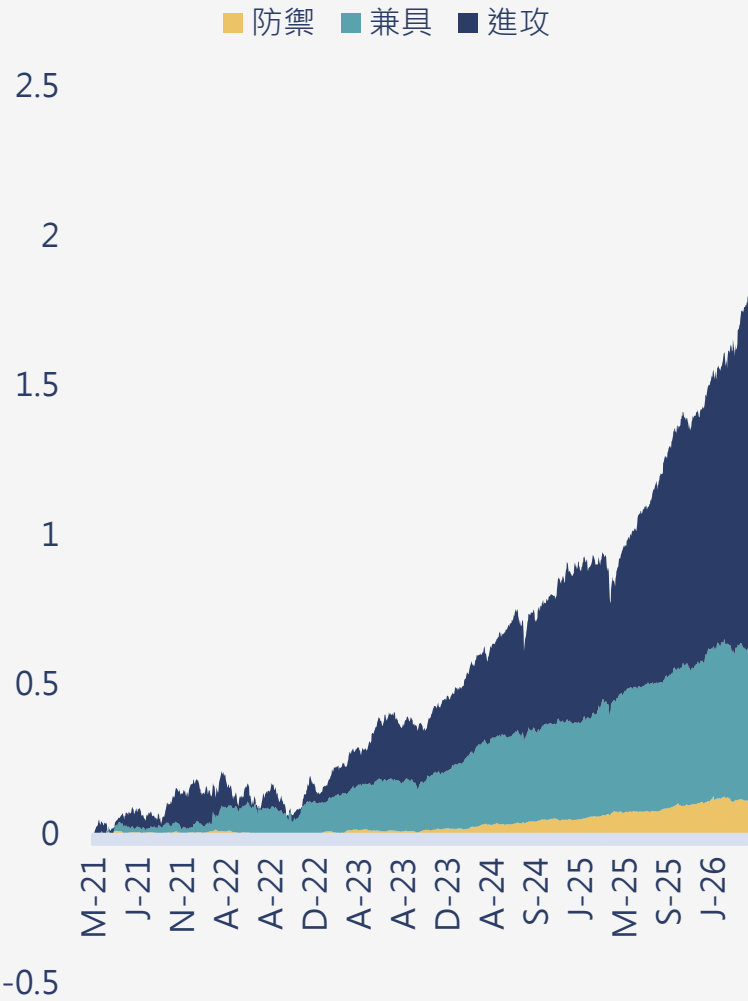
Ticker	0050.TW	2308.TW	2360.TW	3211.TWO	6223.TWO	6501.T	6503.T	6515.TW	6781.TW	AMD	BA.L	BIL	BND	GLD	INTC	LMT	QQQ	RHM.DE	RTX	SHY	TIP
0050.TW	1.00	0.77	0.64	0.10	0.55	0.51	0.53	0.52	0.33	0.63	-0.23	0.20	0.42	0.30	0.56	0.00	0.68	-0.09	0.06	0.27	0.39
2308.TW	0.77	1.00	0.66	0.19	0.47	0.32	0.48	0.49	0.19	0.49	-0.27	0.16	0.23	0.15	0.61	-0.01	0.53	-0.18	-0.01	0.11	0.23
2360.TW	0.64	0.66	1.00	0.16	0.57	0.33	0.41	0.47	0.15	0.47	-0.35	0.15	0.19	0.04	0.44	-0.03	0.42	-0.40	-0.15	0.10	0.18
3211.TWO	0.10	0.19	0.16	1.00	0.15	-0.18	0.15	0.14	0.41	0.01	-0.14	0.21	0.14	-0.08	0.14	0.06	0.22	0.13	0.00	0.12	0.11
6223.TWO	0.55	0.47	0.57	0.15	1.00	0.31	0.30	0.58	0.18	0.47	-0.23	0.31	0.27	0.02	0.21	-0.08	0.48	-0.24	-0.02	0.22	0.24
6501.T	0.51	0.32	0.33	-0.18	0.31	1.00	0.31	0.09	0.15	0.52	-0.22	0.17	0.13	0.00	0.13	0.00	0.47	-0.08	0.15	0.06	0.15
6503.T	0.53	0.48	0.41	0.15	0.30	0.31	1.00	0.18	0.22	0.34	-0.16	0.25	0.17	0.25	0.38	-0.05	0.31	0.08	0.03	0.11	0.10
6515.TW	0.52	0.49	0.47	0.14	0.58	0.09	0.18	1.00	0.14	0.39	-0.03	0.13	0.26	0.10	0.44	0.00	0.41	-0.08	-0.11	0.10	0.20
6781.TW	0.33	0.19	0.15	0.41	0.18	0.15	0.22	0.14	1.00	0.33	-0.38	-0.09	0.33	-0.05	0.10	-0.22	0.48	-0.05	-0.05	0.12	0.29
AMD	0.63	0.49	0.47	0.01	0.47	0.52	0.34	0.39	0.33	1.00	-0.27	0.04	0.42	-0.02	0.57	-0.21	0.70	-0.20	-0.06	0.28	0.45
BA.L	-0.23	-0.27	-0.35	-0.14	-0.23	-0.22	-0.16	-0.03	-0.38	-0.27	1.00	-0.04	-0.05	0.35	-0.08	0.44	-0.31	0.64	0.38	0.00	0.00
BIL	0.20	0.16	0.15	0.21	0.31	0.17	0.25	0.13	-0.09	0.04	-0.04	1.00	0.20	0.20	0.09	-0.03	0.16	0.03	0.05	0.42	0.05
BND	0.42	0.23	0.19	0.14	0.27	0.13	0.17	0.26	0.33	0.42	-0.05	0.20	1.00	0.40	0.35	0.06	0.59	-0.04	0.24	0.84	0.86
GLD	0.30	0.15	0.04	-0.08	0.02	0.00	0.25	0.10	-0.05	-0.02	0.35	0.20	0.40	1.00	0.17	0.41	0.08	0.31	0.43	0.44	0.39
INTC	0.56	0.61	0.44	0.14	0.21	0.13	0.38	0.44	0.10	0.57	-0.08	0.09	0.35	0.17	1.00	-0.01	0.52	0.01	-0.07	0.29	0.37
LMT	0.00	-0.01	-0.03	0.06	-0.08	0.00	-0.05	0.00	-0.22	-0.21	0.44	-0.03	0.06	0.41	-0.01	1.00	-0.10	0.25	0.58	0.10	0.16
QQQ	0.68	0.53	0.42	0.22	0.48	0.47	0.31	0.41	0.48	0.70	-0.31	0.16	0.59	0.08	0.52	-0.10	1.00	-0.07	0.02	0.35	0.63
RHM.DE	-0.09	-0.18	-0.40	0.13	-0.24	-0.08	0.08	-0.08	-0.05	-0.20	0.64	0.03	-0.04	0.31	0.01	0.25	-0.07	1.00	0.32	-0.10	-0.01
RTX	0.06	-0.01	-0.15	0.00	-0.02	0.15	0.03	-0.11	-0.05	-0.06	0.38	0.05	0.24	0.43	-0.07	0.58	0.02	0.32	1.00	0.18	0.32
SHY	0.27	0.11	0.10	0.12	0.22	0.06	0.11	0.10	0.12	0.28	0.00	0.42	0.84	0.44	0.29	0.10	0.35	-0.10	0.18	1.00	0.73
TIP	0.39	0.23	0.18	0.11	0.24	0.15	0.10	0.20	0.29	0.45	0.00	0.05	0.86	0.39	0.37	0.16	0.63	-0.01	0.32	0.73	1.00

L2 | 各類別資產貢獻：進攻類為三情境最大貢獻，S3 兼具與防禦比重明顯拉高

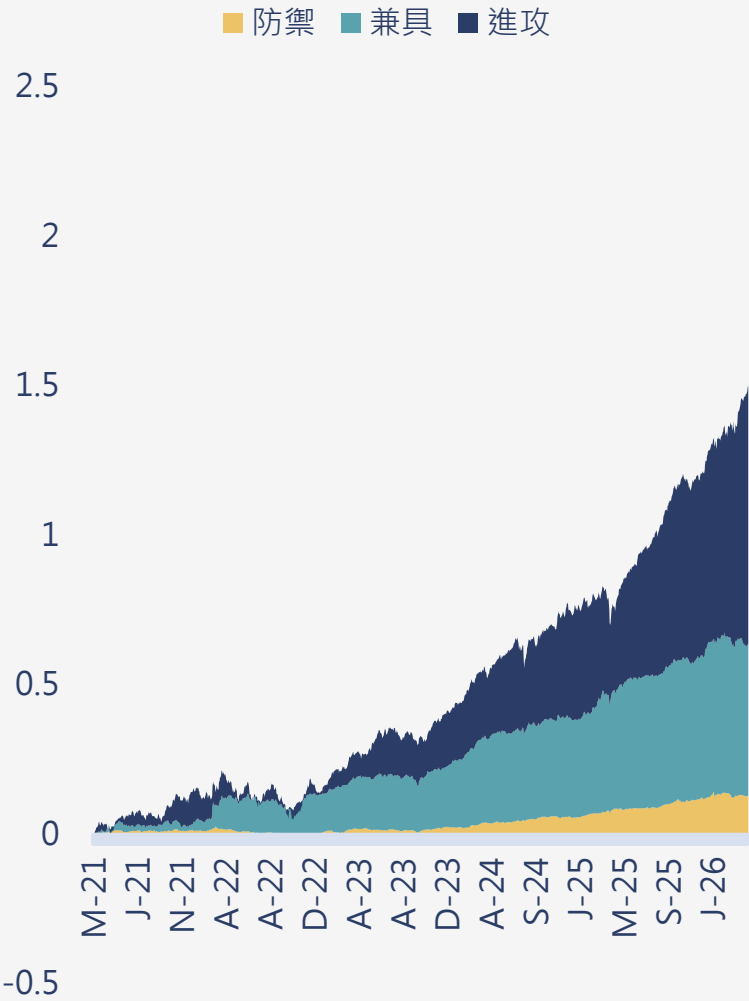
S1_停火情境資產貢獻



S2_間斷情境資產貢獻

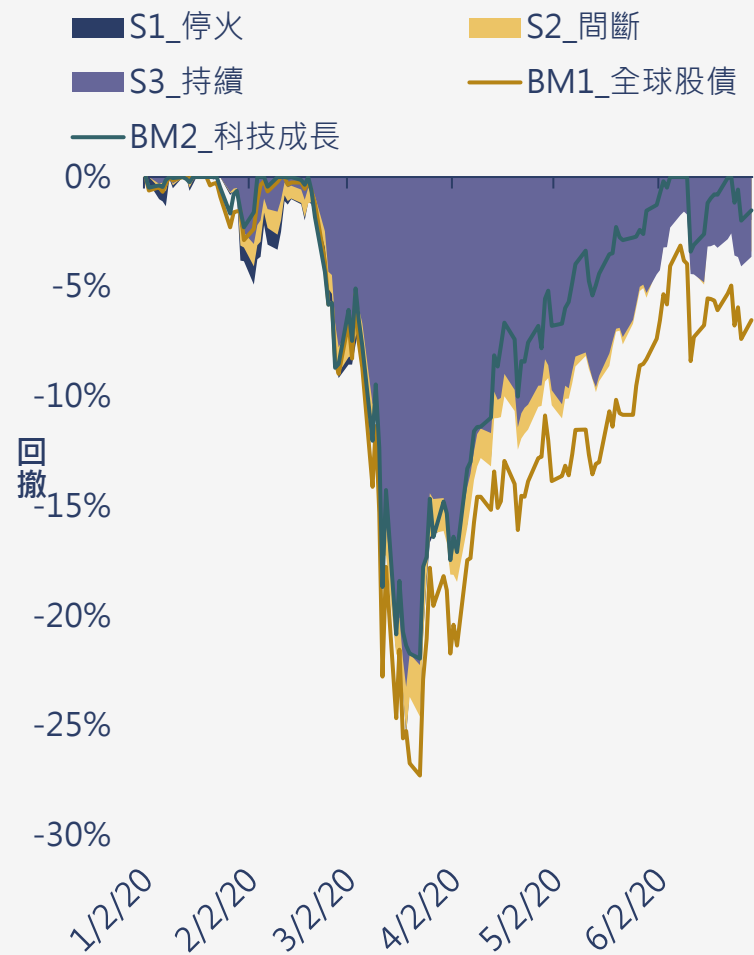


S3_持續情境資產貢獻

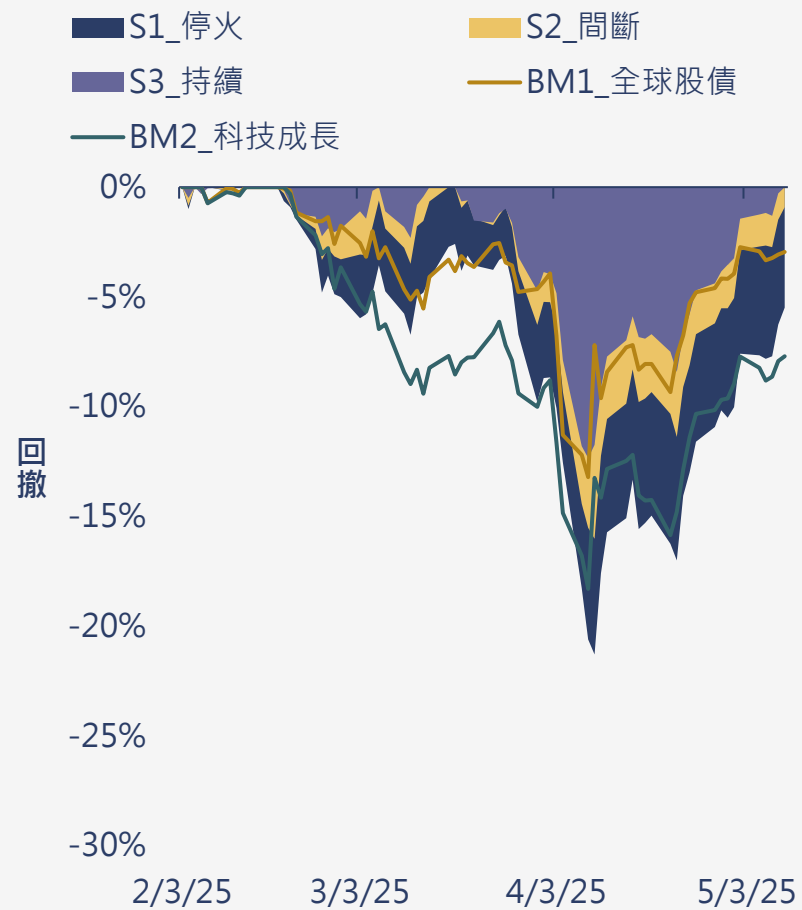


L3 | 歷史回撤比較

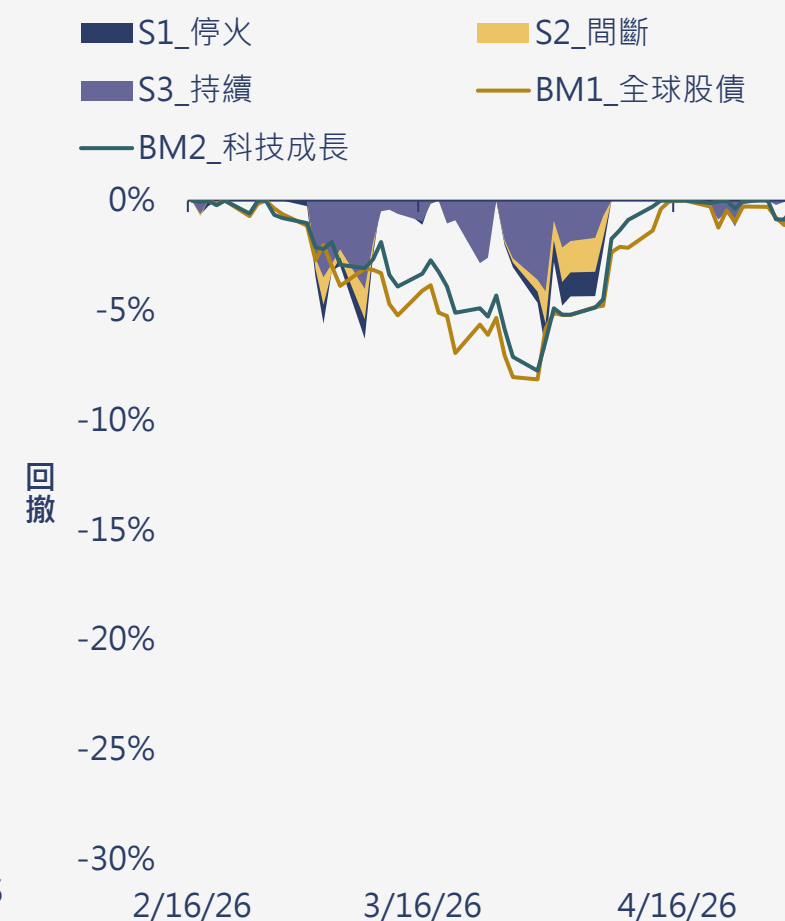
Covid 回撤



川普解放日 回撤



美伊戰爭 回撤



*AES-KY 2021年3月22日 上市・比重等比例配置
於其他電力供應類股

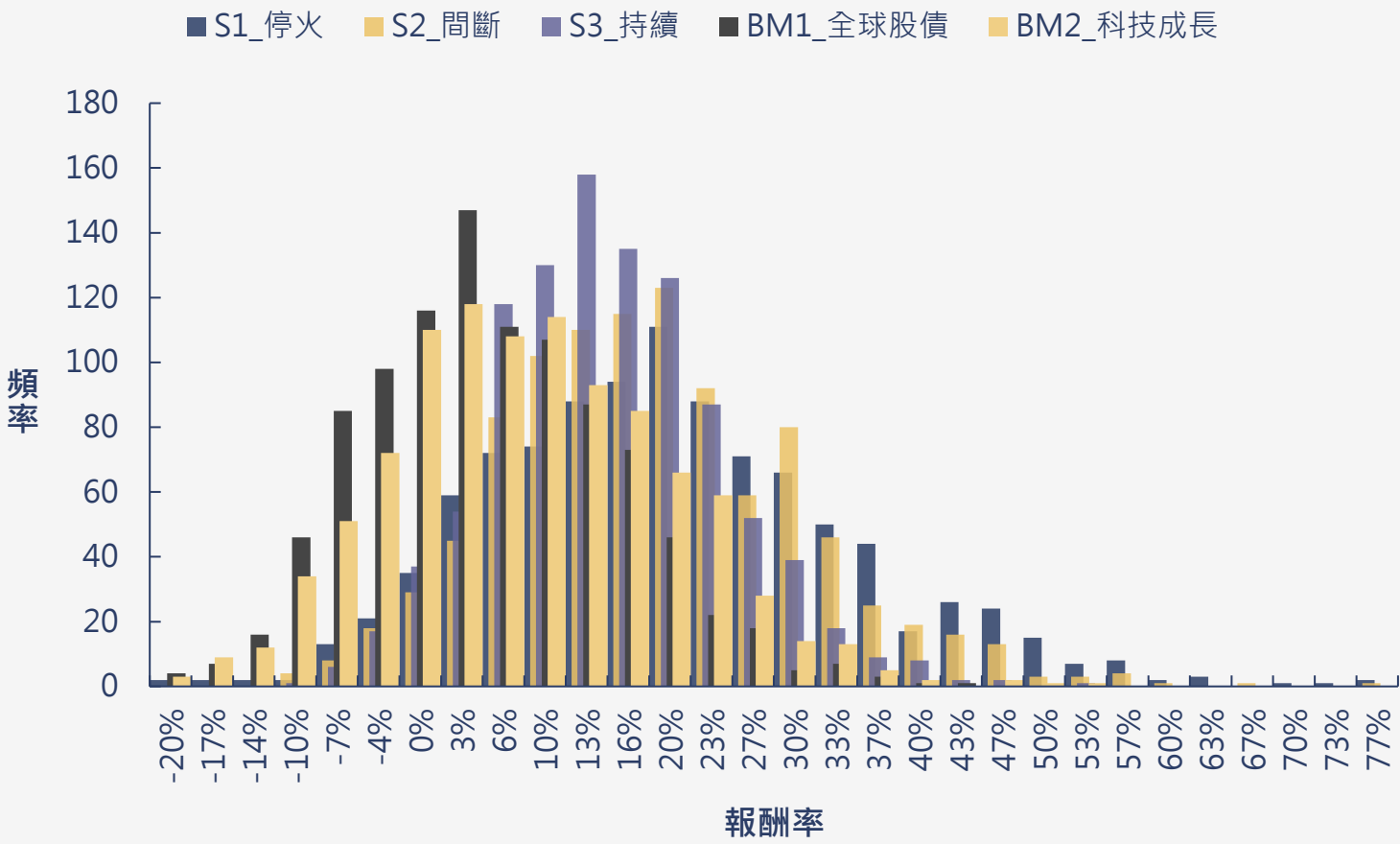
L4 | 資產類別相關性、蒙地卡羅模擬結果

資產類別每日報酬相關性

	國防	黃金	日本	短債	台灣科技	美國科技
國防	1.00	0.48	-0.04	0.10	-0.24	-0.16
黃金	0.48	1.00	0.15	0.43	0.07	0.10
日本	-0.04	0.15	1.00	0.17	0.44	0.50
短債	0.10	0.43	0.17	1.00	0.34	0.50
台灣科技	-0.24	0.07	0.44	0.34	1.00	0.63
美國科技	-0.16	0.10	0.50	0.50	0.63	1.00

*類別內個股採等權重平均

蒙地卡羅半年終值分佈



L5 | 月報酬熱力圖：2022 升息為主要回撤年，2025-26 進入爆發性報酬期

S1_停火 - 月報酬 (%)

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
2021			1.7	1.9	-0.8	4.3	1.0	-1.5	-1.7	5.9	5.6	3.0
2022	-4.9	-1.4	3.4	-9.5	4.4	-7.9	6.4	-0.2	-10.8	-0.2	15.6	-6.4
2023	7.0	2.7	6.8	-0.4	8.2	5.0	3.3	-3.4	-1.1	-3.1	10.7	3.8
2024	1.3	6.3	5.0	2.1	3.5	6.1	-0.6	2.6	1.9	2.2	8.9	4.3
2025	0.8	-3.8	-5.0	-0.8	11.1	10.9	6.2	11.4	11.6	13.9	-1.1	1.7
2026	10.9	9.1	0.1	27.3	4.4							

S2_間斷 - 月報酬 (%)

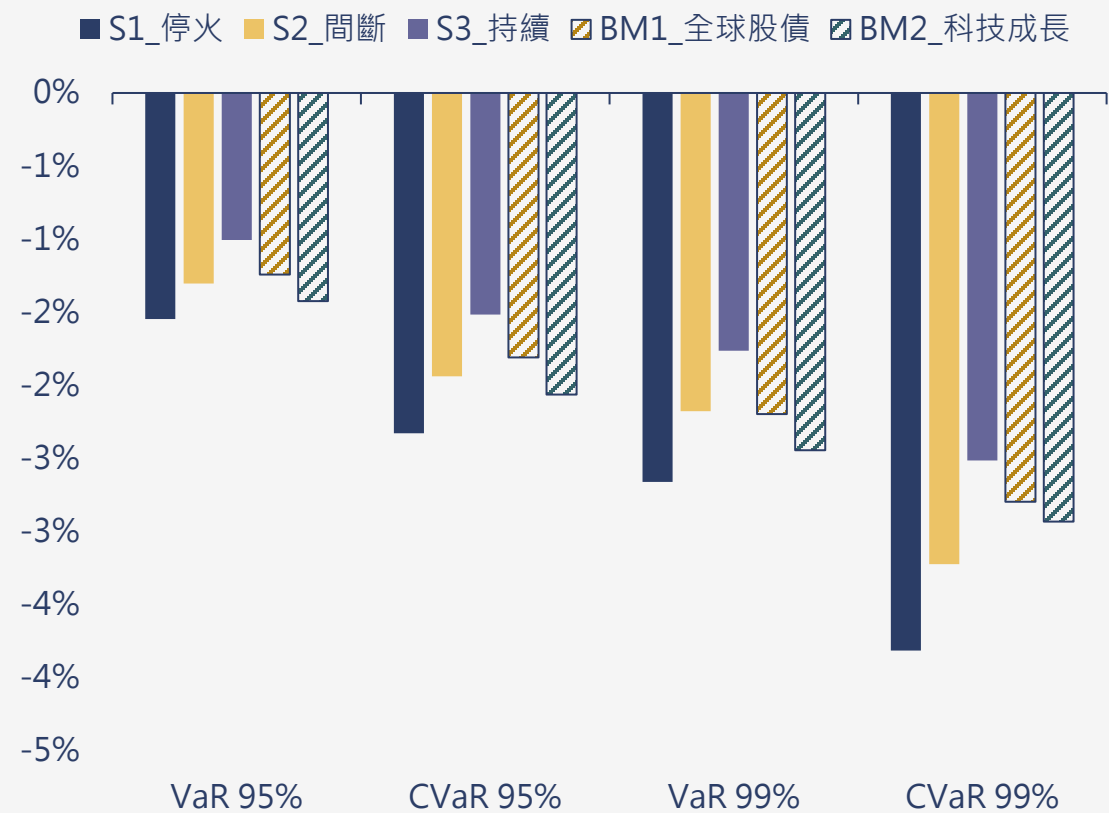
Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
2021			1.5	2.3	0.3	2.8	1.0	-1.3	-1.4	4.7	3.5	3.1
2022	-3.1	1.6	4.3	-7.2	2.9	-5.2	4.0	-0.3	-9.0	1.3	13.3	-4.8
2023	6.1	2.6	6.0	0.1	5.5	4.7	2.6	-2.6	-2.1	-1.0	8.5	3.1
2024	2.0	6.1	6.0	2.7	3.5	4.4	0.8	3.3	1.2	2.1	7.8	3.4
2025	2.1	-2.0	-2.2	0.8	10.4	8.3	4.7	9.1	10.9	10.4	-1.4	2.2
2026	11.0	8.4	-1.5	18.5	3.1							

S3_持續 - 月報酬 (%)

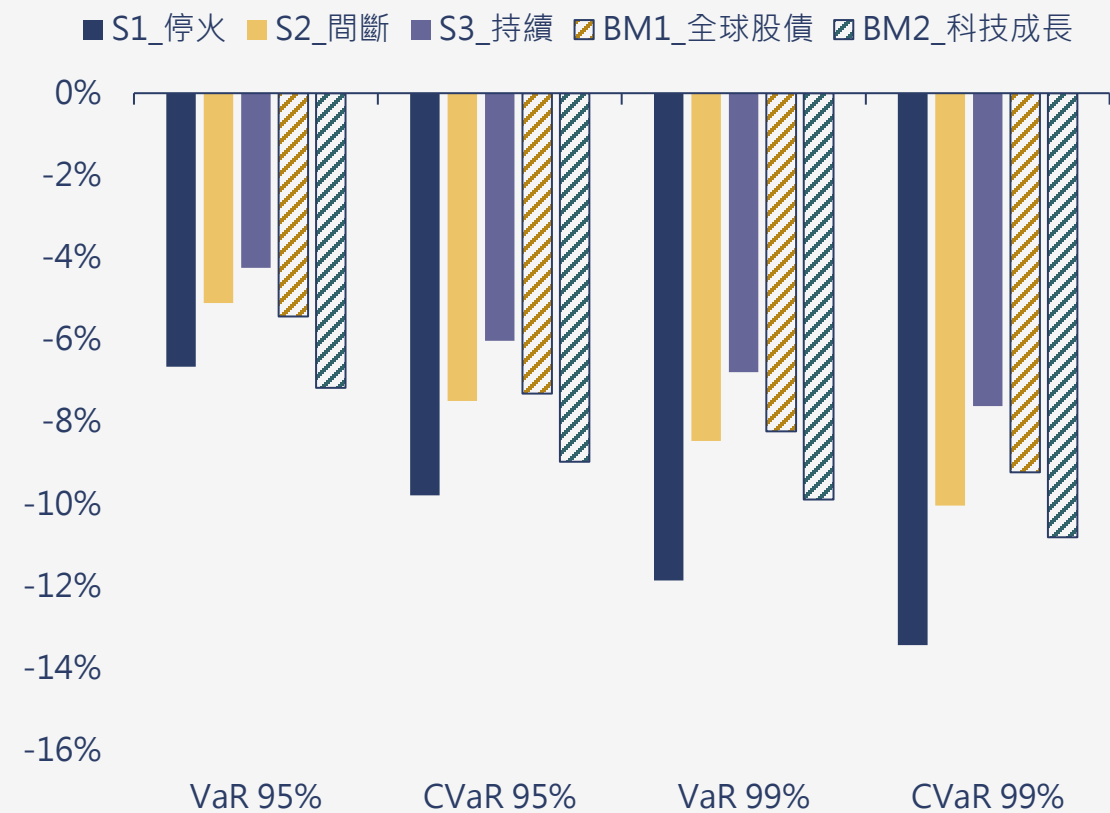
Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
2021			1.1	2.3	0.8	1.8	1.3	-0.7	-1.4	3.4	2.4	2.8
2022	-2.0	3.7	3.9	-5.7	1.6	-4.0	2.7	-1.1	-7.9	2.3	10.6	-3.7
2023	5.3	1.9	5.9	0.0	3.4	3.7	1.7	-1.8	-2.7	0.6	6.8	3.2
2024	2.0	5.3	5.8	1.4	3.3	2.9	1.5	2.7	0.9	1.1	5.9	1.5
2025	2.8	0.1	-0.4	1.2	8.5	6.3	3.3	6.4	9.8	7.6	-1.8	2.0
2026	10.1	6.1	-2.6	13.9	2.6							

L6 | 歷史 VaR (6M) : S3 八項 VaR/CVaR 領先，顯示極端風險收斂

單日 VaR 與歷史 CVaR

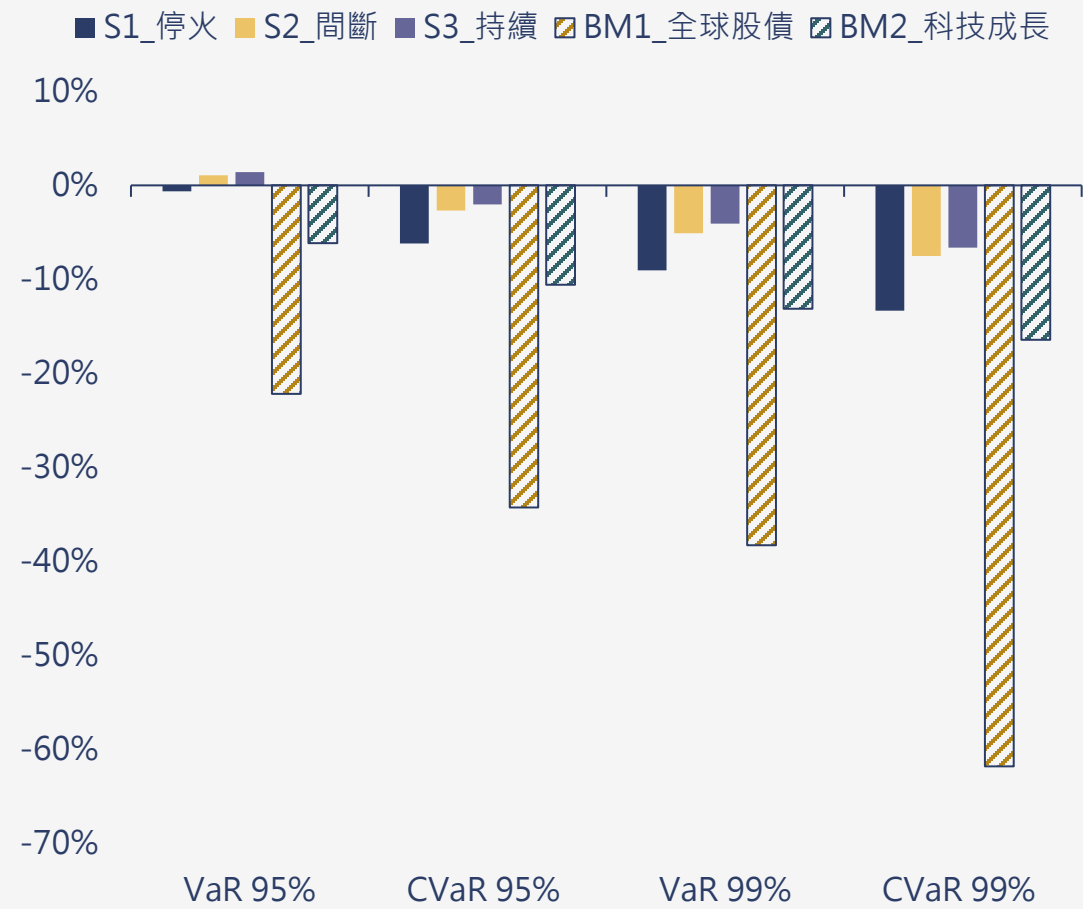


單月 VaR 與歷史 CVaR

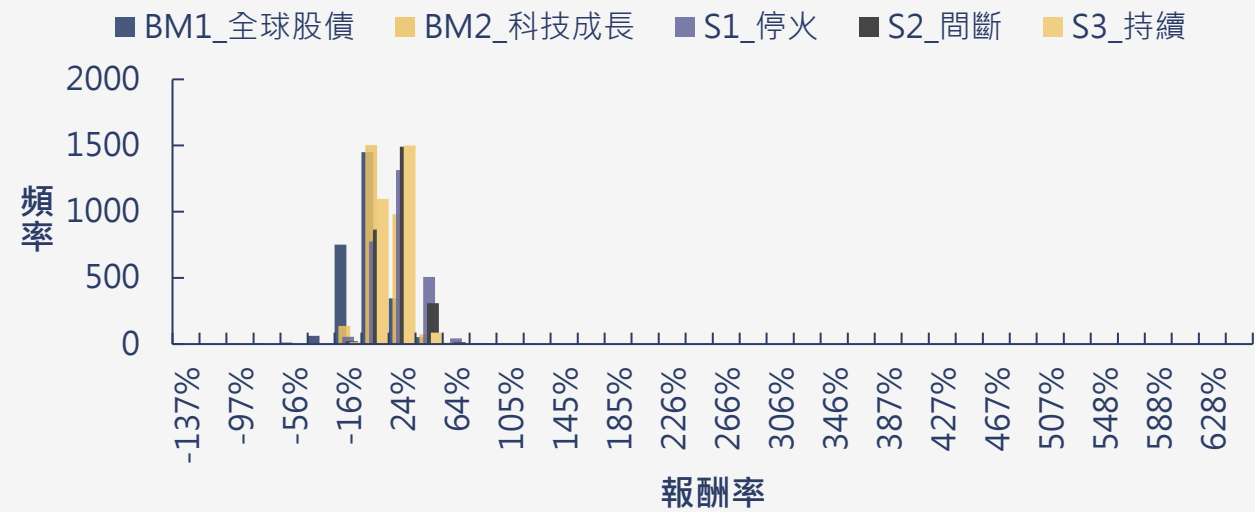


L7 | 厚尾蒙地卡羅 VaR (6M)：極端壓力測試基準重挫，三投組較具韌性

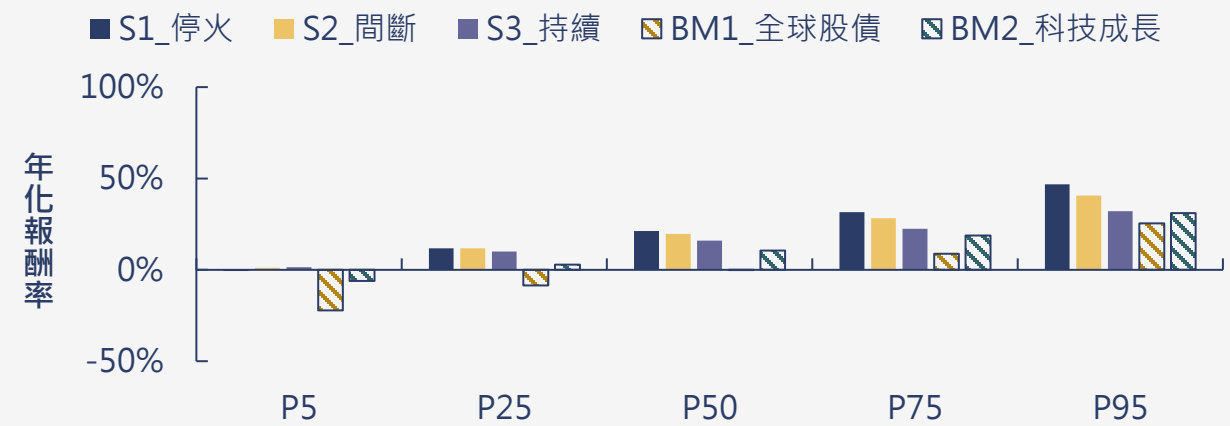
單日 VaR 與 CVaR



半年終值分佈

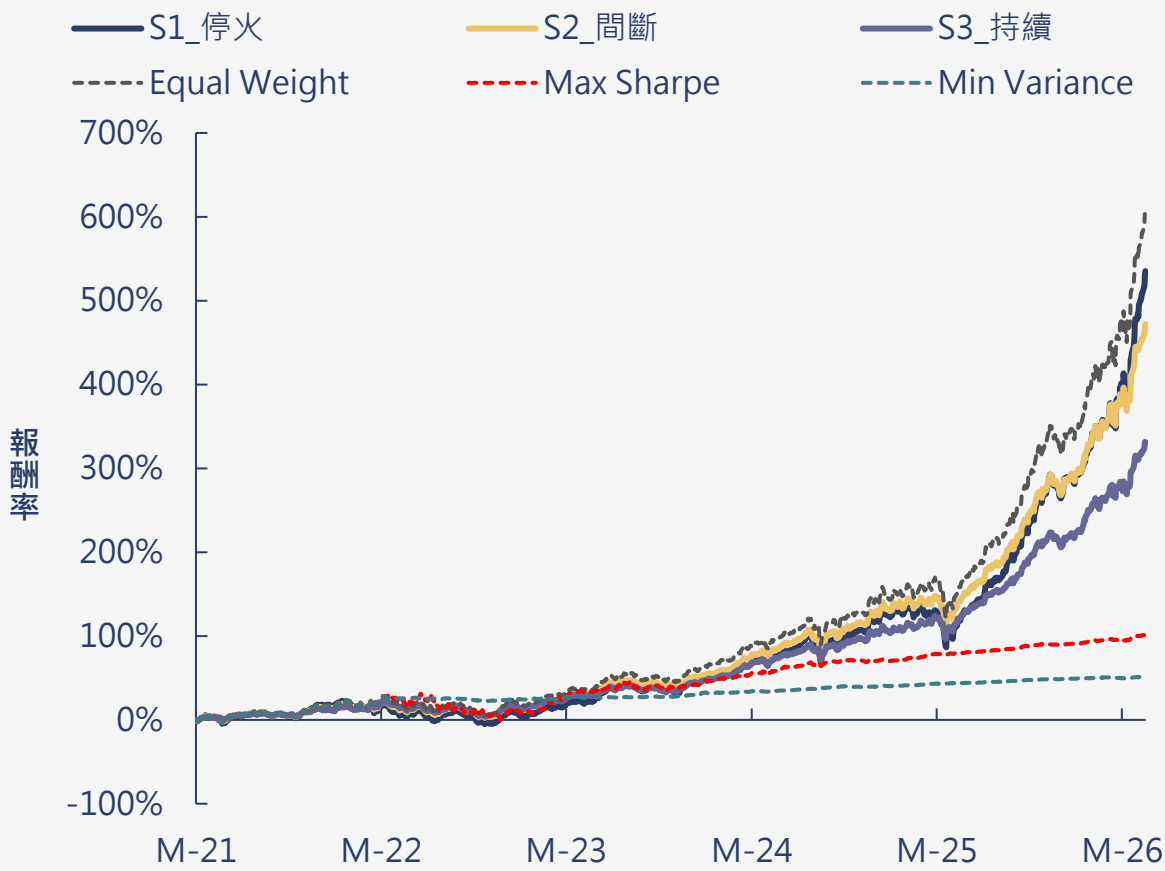


終值分布百分位數



L8 | 配置比重策略比較：情境配置優於動態優化，S2/S3 風報比最佳

不同配置比重策略之累積報酬圖



組合	年化報酬	年化波動	Sharpe	MDD	Calmar
S1 停火	41.7%	17.0%	2.45	-22.5%	1.86
S2 間斷	39.0%	14.4%	2.71	-16.1%	2.41
S3 持續	31.7%	11.4%	2.78	-15.5%	2.05
Equal Weight	44.6%	16.0%	2.79	-18.8%	2.37
Max Sharpe	14.1%	11.8%	1.20	-24.1%	0.59
Min Variance	8.1%	6.4%	1.25	-9.1%	0.89

*Max Sharpe 與 Min Variance 採用 12 M 滾動窗口，並採每月更新，前十二月以 Equal Weight 配置

L9 | S2 基準情境配置

S2 基準情境配置

■ 進攻 ■ 兼具 ■ 防守

進攻						兼具			防守
0050.TW 7.0	台達電 4.7		順達 4.7	QQQ 10.0		LMT 3.8	RTX 3.8	Hitachi 7.5	SHY 10.0
	致茂 4.7	旺矽 4.7	穎崴 4.7			RHM.DE 3.8	BA.L 3.8	Mitsubishi Electric 7.5	GLD 10.0
AES-KY 4.7				INTC 2.5	AMD 2.5				